

逢 甲 大 學
土 木 工 程 學 系
碩 士 論 文

玻璃纖維水泥質材料及
混凝土耐久性之研究

A study on the durability of glass fiber
reinforced cement materials and concrete

指 導 教 授：蘇人輝 教授
研 究 生：張巍耀 研究生

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月

致 謝

感謝恩師蘇人輝教授以及師母蔡淑珍小姐在學生就讀逢甲大學土木研究所期間多方面的指導，使學生於玻璃纖維的實驗過程中，能夠了解玻璃纖維的特性的應用，也從各個不同實驗過程中了解更多儀器的使用方法，及相關知識，讓學生於博大精深的土木領域中得到更多的專業知識，同時感謝他們對於生活方面的照顧幫助，使學生能在逢甲土木研究所就學期間，能夠順利完成論文，謹致由衷感謝與敬意。

感謝大懋股份有限公司董事長蘇盧城先生與逢甲大學土木系建教合作，方能使本研究順利完成。

研究期間感謝弘達儀器有限公司，提供學生此研究的重要儀器，以及專人到場解說恆濕恆溫箱、Izod 衝擊器使用方法，在此一併感謝。

研究期間陳敬翔同學以及趙宏章、馮聖伊兩位學弟除了幫忙一起做實驗外，彼此之間也互相討論玻璃纖維的內容，提供我很多不一樣的見解，在此一併感謝。

感謝逢甲大學土木系，在實驗期間讓學生能夠順利使用各項儀器，

讓學生能在就學研究期間順利完成論文。

最後感謝家人們，在求學過程中給予我各方面的支持與協助，也
謝謝所有關心以及協助我的人。

張巍耀 謹誌

2008 年 6 月



摘 要

本研究主要針對水泥質複合材料 GRC 及混凝土於溫、濕度的變化作用下(考慮耐久性)，對其力學性質之影響，本研究大致分為三項測試，第一項進行 GRC 之物理性質測試，進行乾、濕密度、吸水率及孔隙率之試驗，建立 GRC 試片之基本物理資料。第二項試驗為進行 GRC 試片受溫濕度加速劣化影響下，是否會使得力學性質有所變化。第三項試驗為混凝土中添加玻璃纖維，進行溫濕度加速劣化下，探討玻璃纖維添加量與溫、濕度劣化下，是否會影響混凝土的力學性質。

由實驗結果得知於添加 3%台灣紗、日本紗及英國紗之 GRC 試片中以台灣廠商所出產的其力學性質及耐久性是較佳的。於溫、濕度變化影響之下，水泥質複合材料皆會因此受損其本身力學強度，尤其於濕度變化下折損率大於溫度變化。另外，添加抗老化劑對於溫濕度變化之耐久性是有幫助的。添加玻璃纖維確實能增加 GRC 試片之力學性質，且加入量越多其力學性質則越好，尤以加入量為 6%的效果最好。此外，添加玻璃纖維確實可以減少裂縫的產生。

關鍵字：水泥質複合材料(GRC)、玻璃纖維、耐久性。

ABSTRACT

This study aims at examining the influence that the change in temperature and humidity of Glassfibre Reinforced Concrete (GRC) and concrete has on their mechanical properties, by giving consideration to durability. This study consists of three tests. The first test involved a physical property test of GRC that included examinations of dry density, wet density, water absorption, and porosity, establishing a basic physical data of the GRC specimens. The second test investigated whether the mechanical properties would be changed under the influence of the rapid temperature and humidity deterioration of the GRC specimens. The third test, by adding glass fibers into the concrete, analyzed whether or not the concrete's mechanical properties would be affected by the amount of glass fibres added and the influence of the rapid temperature and humidity deterioration.

The study findings show that the GRC specimens, after adding 3% of Taiwanese, Japanese, and British sand respectively, had enhanced durability and mechanical properties with the product from the Taiwanese maker. Under the influence of temperature and humidity changes, the mechanical strength of GRC would decrease, and the change in humidity had greater influence on the attrition rate than the change in temperature. In addition, adding anti-aging agents had no effects on the durability in temperature and humidity changes. Adding glass fibres could indeed increase the mechanical properties of the GRC specimens; the more the glass fibres were added, the better the mechanical properties would be, especially if the amount added was 6%. Furthermore, adding glass fibers could definitely reduce fissure occurrences.

Keywords: Glassfibre Reinforced Concrete (GRC); Glass Fiber; Durability

目 錄

致謝-----	I
中文摘要-----	III
英文摘要-----	IV
目錄-----	V
表目錄-----	IX
圖目錄-----	XI
 第一章 緒論	
1.1 研究動機-----	1
1.2 研究目的-----	4
1.3 研究範圍與內容-----	4
 第二章 文獻回顧	
2.1 玻璃纖維簡介-----	6
2.2 玻璃纖維之特性-----	7
2.3 玻璃纖維之抽絲工程-----	8
2.4 李宜純博士論文-溫濕度對水泥質複合材料 之破壞機理研究論點-----	11
2.5 陳豪吉教授-玻璃纖維混凝土之應用論點-----	11
2.6 水泥質複合材料-GRC 之工程特性與影響因子-----	12

2.7 水泥質複合材料之破壞機理探討	13
--------------------	----

第三章 GRC 試片物理性質測試

3.1 前言	16
3.2 密度試驗	16
3.2.1 試驗方法	16
3.2.2 試驗分析方法	17
3.3 GRC 試片測試結果分析	18
3.4 GRC 物理特性測試結果之分析討論	20
3.4.1 台灣紗探討	20
3.4.2 日本紗探討	22
3.4.3 英國紗探討	22
3.4.4 配比含量 3%探討	23
3.5 小結	23

第四章 GRC 試片耐久性試驗

4.1 前言	25
4.2 耐久性試驗-加速劣化試驗	26
4.3 試驗規劃	27
4.4 衝擊試驗	28
4.4.1 試驗原理	28

4.4.2 GRC 試片衝擊結果分析與討論	31
4.5 抗拉試驗	33
4.5.1 抗拉試驗規劃分析與討論	33
4.6 撓曲試驗	36
4.6.1 撓曲試驗計算	36
4.6.2 撓曲試驗結果分析討論	37
4.7 SEM 觀測	
4.7.1 SEM 觀測原理	38
4.7.2 GRC 試片準備	39
4.7.3 SEM 觀測分析	39
4.8 小結	40
第五章 玻璃纖維混凝土之耐久性試驗	
5.1 前言	42
5.2 試驗規劃	42
5.2.1 材料性質	42
5.2.2 玻璃纖維拌合步驟	44
5.3 坍度試驗	44
5.3.1 實驗目的	44
5.3.2 實驗儀器	45

5.3.3 試驗步驟	45
5.3.4 試驗結果	46
5.4 耐久性試驗-室內加速劣化試驗	46
5.5 玻璃纖維混凝土	48
5.5.1 抗壓強度	48
5.5.2 抗彎強度	49
5.5.3 劈裂試驗	50
5.6 裂縫觀測	52
5.6.1 前言	52
5.6.2 GRC 版塊裂縫之分析比較	53
5.6.3 小結	54
5.7 玻璃纖維之包覆試驗	54
第六章 總結	
6.1 結論	57
參考文獻	58

表目錄

表 1.1 玻纖水泥質複合材料之環境影響因子	62
表 3.1 三種紗基本性質	63
表 3.2 GRC 試片烘乾重	63
表 3.3 GRC 試片浸水重	64
表 3.4 GRC 試片面乾內飽和(SSD)重	64
表 3.5 GRC 試片乾密度	65
表 3.6 GRC 試片濕密度	65
表 3.7 GRC 試片吸水率	66
表 3.8 GRC 試片孔隙率	66
表 3.9 GRC 試片物理性質總平均試驗數據	67
表 3.10 台灣 2~6%試片與 0%比較圖	67
表 4.1 GRC 試片工作計畫流程表	68
表 4.2 衝擊試驗能量對照表	69
表 4.3 GRC 試片(3%)之衝擊強度表	70
表 4.4 GRC 試片(其他%)之衝擊強度表	71
表 4.5 GRC 試片(3%)之抗拉強度表	72
表 4.6 GRC 試片(其他%)之抗拉強度表	73
表 4.7 GRC 試片(3%)之抗彎強度表	74

表 4.8 GRC 試片(其他%)之抗彎強度表	75
表 5.1 試驗規劃表	76
表 5.2 試驗配比(kg/m^3)表	77
表 5.3 坍度試驗表	77
表 5.4 兩種混凝土不考慮耐久性(控制組)及考慮耐久性 之抗壓強度、抗彎強度及劈裂強度數據表	78
表 5.5 陳豪吉教授於玻璃纖維混凝土之試驗配比表	79
表 5.6 GRC 混凝土版之裂縫觀測	79
表 5.7 GRC 水泥砂漿版之裂縫觀測	80
表 5.8 玻纖包覆性試驗	81
表 5.9 玻璃纖維($3\text{kg}/\text{m}^3$ 及 $4\text{kg}/\text{m}^3$)包覆性試驗	81
表 5.10 玻璃纖維包覆性試驗各項配比	82

圖目錄

圖 2.1 纖維複合材料應力-應變圖	83
圖 3.1 台灣 GRC 試片乾密度值	83
圖 3.2 台灣 GRC 試片濕密度值	84
圖 3.3 台灣 GRC 試片吸水率	84
圖 3.4 台灣 GRC 試片孔隙率	85
圖 3.5 日本 GRC 試片乾密度值	88
圖 3.6 日本 GRC 試片濕密度值	86
圖 3.7 日本 GRC 試片吸水率	86
圖 3.8 日本 GRC 試片孔隙率	87
圖 3.9 英國 GRC 試片乾密度值	87
圖 3.10 英國 GRC 試片濕密度值	88
圖 3.11 英國 GRC 試片吸水率	88
圖 3.12 英國 GRC 試片孔隙率	89
圖 3.13 GRC 試片(3%)乾密度比較圖	89
圖 3.14 GRC 試片(3%)濕密度比較圖	90
圖 3.15 GRC 試片(3%)吸水率比較圖	90
圖 3.16 GRC 試片(3%)孔隙率比較圖	91
圖 4.1 Izod 萬能衝擊器	92

圖 4.2 無雙邊缺口 GRC 試片	92
圖 4.3 含雙邊缺口 GRC 試片	93
圖 4.4 GRC 試桿	93
圖 4.5 MTS-810 萬能材料試驗機	94
圖 4.6 應變計	94
圖 4.7 應變放大器	95
圖 4.8 恆濕恆溫箱	95
圖 4.9 恆濕變溫(21 天)設定圖	96
圖 4.10 恆溫變濕(50 天)設定圖	96
圖 4.11 衝擊器擺錘	97
圖 4.12 試驗試桿圖	97
圖 4.13 切割機	98
圖 4.14 挫刀	98
圖 4.15 缺口之試桿	99
圖 4.16 GRC 試片 3%衝擊強度比較圖	99
圖 4.17 GRC 試片 3%添加抗老化劑衝擊強度比較圖	100
圖 4.18 GRC 試片(其他%)衝擊強度	100
圖 4.19 三點撓曲試驗示意圖	101
圖 4.20 GRC 試片 3%抗拉強度(不考慮耐久性)	101

圖 4.21 GRC 試片 3%耐久性抗拉試驗比較圖	-----102
圖 4.22 GRC 試片 3%添加抗老化劑耐久性抗拉試驗比較圖	-----102
圖 4.23 GRC 試片(其他%)耐久性抗拉試驗比較圖	-----103
圖 4.24 GRC 試片 3%耐久性抗彎試驗比較圖	-----103
圖 4.25 GRC 試片 3%添加抗老化劑耐久性抗彎試驗比較圖	-----104
圖 4.26 GRC 試片(其他%)耐久性抗彎試驗比較圖	-----104
圖 4.27 掃描式電子顯微鏡	-----105
圖 4.28 玻璃纖維試片(2%)-不考慮耐久性	-----105
圖 4.29 玻璃纖維試片(2%)-考慮耐久性(50 天)	-----106
圖 4.30 玻璃纖維試片(2%)-考慮耐久性(21 天)	-----106
圖 4.31 玻璃纖維試片(6%)-不考慮耐久性	-----107
圖 4.32 玻璃纖維試片(6%)-考慮耐久性(21 天)	-----107
圖 4.33 玻璃纖維試片(6%)-考慮耐久性(50 天)	-----108
圖 5.1 GRC 試體工作計畫流程圖	-----109
圖 5.2 GRC 版塊工作計畫流程圖	-----110
圖 5.3 玻璃纖維	-----111
圖 5.4 拌合機	-----111
圖 5.5 坍度模	-----112
圖 5.6 圓柱試體模	-----112

圖 5.7 抗彎試體模	-----113
圖 5.8 200T 試驗抗壓機	-----113
圖 5.9 搗棒	-----114
圖 5.10 兩種混凝土之抗壓強度比較圖	-----115
圖 5.11 兩種混凝土之抗彎強度比較圖	-----115
圖 5.12 兩種混凝土之劈裂強度比較圖	-----116
圖 5.13 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗壓強度	---116
圖 5.14 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗壓強度	---117
圖 5.15 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗彎強度	---117
圖 5.16 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗彎強度	---118
圖 5.17 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之劈裂強度	---118
圖 5.18 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之劈裂強度	---119
圖 5.19 兩種混凝土比較圖(考慮耐久性)-恆濕變溫	-----119
圖 5.20 兩種混凝土比較圖(考慮耐久性)-恆溫變濕	-----120
圖 5.21 普通混凝土版 28 天之裂縫觀測	-----120
圖 5.22 玻纖混凝土版 28 天之裂縫觀測	-----121
圖 5.23 混凝土版塊裂縫數目	-----121
圖 5.24 純水泥砂漿版 28 天之裂縫觀測	-----122
圖 5.25 玻纖水泥砂漿版 28 天之裂縫觀測	-----122

圖 5.26 水泥砂漿版塊裂縫數目圖 -----123

圖 5.27 兩種版塊裂縫比較圖 -----123

圖 5.28 包覆試驗比較圖 -----124



第一章 緒論

1.1 研究動機

混凝土乃係由粗骨材(石頭)、細骨材(砂)、水泥及水所拌合而成之複合材料，其優點為具有良好之抗壓能力、經濟、耐久性及防火性均佳，不過其最大之缺點為抗拉能力很差，其抗拉強度僅約為其抗壓強度的十分之一，且其韌性也甚差，所以為了彌補此缺點便在水泥質材料中加入纖維，目的是利用纖維之韌性增加水泥質材料的抗拉強度及其韌性，此添加纖維於水泥質材料中便稱之為纖維加強水泥質複合材料簡稱纖維水泥質材料。其中又以添加玻璃纖維及鋼纖維較為業界所廣泛使用，添加玻璃纖維於水泥質材料中稱為玻璃纖維水泥質材料(glass fiber reinforced cement or concrete, GRC)，添加鋼纖維於水泥質材料中稱為鋼纖維水泥質材料(steel fiber reinforced cement material, SFRC)^[1-11]。

玻璃纖維水泥質材料為在水泥質材料內含有不連續且分離的玻璃纖維，一般混凝土容易產生微裂縫使其抗拉強度降低，摻加玻纖的玻纖水泥質材料則可藉由玻纖高抗拉之特性改善其韌性、抗拉強度及衝擊抵抗力，並抑制水泥質材料裂縫的成長，進而提高其耐久性。玻纖水泥質材料之破壞與玻纖之含量、長寬比(aspect ratio)、玻纖與水泥質材料間之握裹特性及玻纖排列的方向有密切關係。玻纖水泥質材料

的破裂機理為玻纖水泥質材料在產生初始裂縫前，依玻纖及水泥質材料之彈性模數大小共同分擔載重，而當水泥質材料一產生初始裂縫後，玻纖及水泥質材料便會產生載重重新分配，載重就全部傳遞給玻纖來承擔，隨後玻纖所增加之載重將造成水泥質材料裂縫數量增加，直到水泥質材料被分割成好幾部份，最後與玻纖分離。

影響玻纖水泥質材料(GRC 材料)耐久性之因素很多，如風化因素、生物汙濁因素、應力因素等如表 1.1 所示，其中又以風化因素中之溫度變化對 GRC 材料耐久性之影響最為顯著，溫濕度變化會造成玻纖水泥質材料體積大小的變化、變形，甚至產生龜裂或破壞。台灣位處於亞熱帶地區，高溫多雨且四面環海，海岸線長，建築物又多，相對濕度、硫酸鹽與空氣中含鹽量均高，建築物常因濕氣、鹽分滲透而造成混凝土剝落、鋼筋鏽蝕，影響其耐久性。目前探討 GRC 材料耐久性之影響均是著重於探討 GRC 材料之強度變化，其法為先將 GRC 材料置於乾濕循環之加速劣化試驗環境中或戶外自然氣候環境中進行耐久性劣化試驗，並於預定曝放齡期時，取出材料進行強度試驗，包括抗拉強度試驗、抗彎強度試驗及衝擊強度試驗等，然後由 GRC 材料之強度遞減量來判斷 GRC 材料之耐久性。

GRC 材料其因強度高、質輕、斷面積小以及易製作成各種型態等優點，已在建築工程(包含建築物、庭院、裝飾之表面修飾、薄殼建

築物屋頂、等其它設備之上)、土木工程(包含公路、橋樑之護牆、邊坡穩定、樁柱、扶牆、擋土牆、隔音設備、庭院修飾等)、水利工程(包含地面排水管、汙水管、蓄水池以及水槽等容器)、以及隧道工程(包含隧道內襯材料、模版、通風牆以及管道等)等方面已被廣泛的使用於現今各個應用工程上^[11]。

不過由於玻纖大部份都是由國外進口，價格較貴，使用在工程上當然使得成本增加，因此若能使用國內廠商生產的玻纖，而且國產玻纖品質也能不輸國外的玻纖，甚至超過它們，不僅可以降低成本，也可以替國內廠商創造利潤，達到雙贏的局面。

有鑑於此，本研究乃蒐集國內廠商大懋股份有限公司所生產的玻纖(以下稱之台灣紗)，以及日本、英國之某一家公司(由大懋股份有限公司所提供，以下稱之為日本紗、英國紗)所產的玻纖進行耐久性試驗，期使國內廠商能生產出符合國際水準的玻纖。

1.2 研究目的

本研究主要是針對添加國內廠商(大懋股份有限公司)所出產之玻纖於水泥及混凝土中之水泥質材料(GRC 試片及 GRC 試體)，並參考李宜純博士論文^[12]中所提之符合台灣天候環境特性之室內加速劣化試驗方法(考慮耐久性)，進行一系列之力學性質試驗，並與不承受室內加速劣化試驗(不考慮耐久性)之 GRC 試片及 GRC 試體做比較，以瞭解國內廠商所出產之玻纖添加於水泥質材料中之耐久能力，及其品質是否超越日本及英國的玻纖。另外，也針對添加 2 kg/m^3 玻纖(台灣紗)之大面積混凝土版(GRC 版)，置於室外養護，觀其裂縫成長情形，以瞭解添加 2 kg/m^3 之台灣國內廠商所出產的玻纖對抑制裂縫成長之效果。

1.3 研究範圍與內容

本研究擬針對台灣紗、日本紗及英國紗三種玻璃纖維試片與只添加台灣紗的玻璃纖維混凝土進行一系列之試驗規劃。

其內容包括：

1. 第一階段進行 GRC 試片之物理性質試驗，了解不同玻璃纖維含量之 GRC 試片孔隙體積，以建立起 GRC 材料之基本資料。
2. 第二階段進行各種類 GRC 試片處於溫濕度加速劣化下，對 GRC 試

片之抗拉強度、撓曲試驗、衝擊試驗之影響。

3. 第三階段進行混凝土添加玻璃纖維($2\text{kg}/\text{m}^3$ 之台灣紗)後，進行溫、濕度加速劣化試驗，探討其抗壓強度、抗彎強度以及劈裂強度之變化。
4. 第四階段製作玻璃纖維($2\text{kg}/\text{m}^3$ 之台灣紗)混凝土版以及水泥砂漿版之戶外曝曬試驗，觀察版塊處於自然環境因素下，並記錄其裂縫的成長情形。



第二章 文獻回顧

2.1 玻璃纖維簡介

玻璃纖維是一種近代新開發的複合材料，玻璃纖維加強水泥質材料或稱玻璃纖維水泥質材料(glass fiber reinforced cement)，一般係指使用的水泥、水泥砂漿或混凝土，於其製作過程中添加玻璃纖維，玻璃纖維主要成分是由氧化矽、氧化鋁、氧化鈣、氧化硼、氧化鎂、氧化鈉等……，根據玻璃中鹼含量的多寡，可分為無鹼玻璃纖維（氧化鈉 0~2%）、中鹼玻璃纖維（氧化鈉 8~12%）以及高鹼玻璃纖維（氧化鈉 13%以上）。玻璃纖維極為強韌，抗拉強度大約是同樣粗細鋼絲的五倍，它所能承受的負載可達每平方釐米 70 公噸，一根手指頭粗細的玻璃纖維編織的繩子，可把一輛 10 輪的大卡車吊起。^{【13】}

玻璃纖維屬於無機纖維，在化學性質上遠比有機纖維具有更好的耐熱性、耐濕性、耐化學腐蝕性、抗霉、隔熱、隔音、電絕緣性。在工業上，玻璃纖維主要當作過濾、防腐蝕、防潮、隔熱、隔音、絕緣、耐震的材料。但玻璃纖維有一個大缺點，就是性質易脆，耐磨性較差，為了補足此一缺點，可以使用有機材料被覆在玻璃纖維外面，以提高其柔韌性。

玻璃纖維除有連續長纖維和切成一定長度的短纖維供作織物用之外，為因應工業上的需要，近年來又發展出空心纖維、捲曲纖維、麻

面纖維、表面塗層纖維等產品。在特殊用途上可做為有拈紗、無拈紗、膨體紗、混紡紗、導電紗、股線、縫紉線、纜線、輪胎網線等各種類織物製品。此外玻璃纖維還可以做為材料的增強劑，用來製造強化塑膠、強化橡膠、強化石膏以及如本研究的重點可以強化水泥製品，借玻璃纖維來增強水泥質複合材料的力學強度。^{【13】}

2.2 玻璃纖維之特性

玻璃纖維在一般人的觀念之中，認為玻璃纖維為易碎材料，並不適合用於結構上之用材，但經由抽成絲後，其強度將大為增加且具備柔軟性。故能使用於水泥質複合材料之上，提升其在土木工程上更多的實用性。

作為補強材料的玻璃纖維具有以下之特點，這些特點使玻璃纖維之使用領域遠較其他種類纖維來得廣泛，當然其發展速度也是遙遙領先其它種類纖維，其玻纖的特性列舉如下：

- (1) 拉伸強度高，伸長率小。
- (2) 彈性細數高，剛性佳。
- (3) 彈性限度內伸長量大且拉伸強度強，故吸收的衝擊能量也大。
- (4) 為無機纖維，具不燃性，耐化學性質佳。

- (5) 吸水性小。
- (6) 尺寸安定性佳，耐熱性均勻。
- (7) 加工性佳，可做成不同型態之產品。
- (8) 透明度佳可透光線。
- (9) 價格便宜。
- (10) 輕質、耐熱、熱容量小、導熱係數低。
- (11) 柔軟、良好的隔熱係數。
- (12) 最好的防震材料，不會產生任何粉塵。
- (13) 優異的耐老化性。
- (14) 有良好的吸音。
- (15) 玻璃纖維具有良好的電器絕緣性能。

2.3 玻璃纖維之抽絲工程

玻璃纖維是由熔化之玻璃抽絲而成，其方法有直接熔融法 (direct melt) 係由玻璃原料熔融後直接抽絲而成，間接熔融法 (indirect melt) 則先作成玻璃珠，再重新熔融抽絲而成，故亦稱為再熔融法 (remelt) 或玻璃珠法 (marble)，現在一般進行、製作抽絲工程時，大多使用直接熔融法。

玻璃纖維有長纖維與短纖維之分，但實際並非以纖維長短來區分

兩者的，兩者之根本差異在於製造方法的不同，短纖維係使熔融之玻璃漿體由鎔爐流出再以高壓空氣或蒸汽吹出製造而成，長纖維是將玻璃已 1,300 度以上之高溫熔化後由白金製之抽絲口高速抽出，抽絲口之數量與成品玻璃股之絲數相當，將此多數玻璃纖維同時間抽出，使其通過集束器，表面處理劑等集成股，做為玻璃纖維應用上的基礎材料。【14】

將上述之玻璃纖維製做成實驗用試片過程如下：

(一)模具整理：

1. 將模具組合，清理檢查尺寸是否合乎精度範圍內模具是否變形。
2. 模具與 GRC 接觸面塗抹脫模油，使脫模油均勻分佈。

(二)GRC 噴製：

1. GRC 線板(重量)配比：玻璃纖維(台灣紗)含量 0~6%
，泥砂砂比 1：1
2. 製作單元版時，所使用之水泥砂漿須拌合均勻，利用空壓(維持壓力 $5\sim 7\text{kg}/\text{cm}^2$)將玻璃纖維噴槍噴出，要能均勻混合，每層噴佈厚度為 4~5mm 左右，並噴出之水泥砂漿均勻混合，每層均要用滾筒加以滾壓，已將氣泡逐出，並將壓實增加密度，噴佈方式以橫向、縱向交互噴佈操作。
3. 玻璃纖維噴出量的量測，一般在早上和下午各計量一次，含量重量

百分比為 0~6%。

4. 除了玻璃纖維以外，所有材料在拌合前均應仔細量測。
5. 所以液體添加劑應仔細秤量後倒入水中，攪拌均勻後，再添加其他材料拌合。
6. 在砂漿層噴塗後，即開始玻璃纖維強化水泥的噴塗作業。
7. 在開始初凝前，必須完成細部修飾或充分壓實，使玻璃纖維強化水泥內之氣泡溢出，以及迅速完成連續不同的部位和玻璃纖維強化水泥薄版，以免整體的連結性減弱。

(三)脫模和養護：

1. 為防止 GRC 版在脫模時因強度不足而產生破壞，在模具的設計上要有好的拆模方式。

(四)表面處理及修補：

1. 脫模時 GRC 版受損剝落，或一般部位超過 2mm 直徑之氣泡、蜂窩等，應加以修補抹平。
2. 修補所使用之水泥砂漿，須使用 GRC 版一樣的水泥砂漿配比。

2.4 李宜純博士論文-溫濕度對水泥質複合材料之破壞機理

研究論點

1. 水泥質複合材料在一般環境下之變形，主要是由小毛細孔水變化所產生，會造成重量與長度變化，大孔洞之水份變化，會造成重量改變，但不會造成長度變化。
2. 水泥質複合材料於破壞前會先產生許多微細裂縫，微細裂縫隨力量增大而蔓延成較大裂縫，水平橫向貫穿試片或斜向貫穿試片而造成破壞。
3. 玻璃纖維可抑制 GRC 材料之裂縫延伸並使裂縫轉向，增加 GRC 材料之強度，良好的玻纖配比含量(此研究為 5%)，可延緩開裂時間。(不良配比此研究為 3%)。
5. 恆濕變溫加速劣化及恆溫變濕加速劣化試驗確實可加速水泥質複合材料 GRC 之劣化。

2.5 陳豪吉教授-玻璃纖維混凝土之應用工程論點

1. 拌合若添加玻璃纖維時，需將玻璃纖維均勻打散，其拌合時間需拉長。
2. 若在較低之水灰比中添加玻璃纖維，可小幅提高 28 天齡期以後的抗壓強度，但其差異並不明顯。

3. 在配比技術與拌合程序方面，添加了玻璃纖維在混凝土中，需適度提高水泥砂漿体量以包裹細小之纖維表面，方能增強利學性質。

2.6 水泥質複合材料—GRC 之工程特性與影響因子

(1) 抗拉強度：添加玻璃纖維可借玻璃纖維耐抗拉特性進而增強抗拉能力。

(2) 抗壓強度：添加玻璃纖維亦可增加其抗壓強度。

(3) 抗彎能力：隨玻璃纖維的添加量增加，亦可增加初期開裂強度以及撓曲強度。

(4) 裂縫抑制：添加玻璃纖維後可抑制水泥質複合材料裂縫的產生。

(5) 玻璃纖維可分擔承受水泥質複合材料所受的載重。

水泥質複合材料於不同環境下，其劣化的程度與速率皆不相同，如溫度與濕度的影響對於水泥質複合材料最為明顯，溫差的變化會造成水泥質複合材料的體積產生變形、裂縫的產生等劣化行為，另外，長期處於相對濕度變化下，亦會造成水泥質複合材料之變形、龜裂等劣化。此外，如長期處於高濕度的環境之中，也易助微生物、黴菌以及細菌的滋長，使得水泥質複合材料因有機物的附著造成腐壞而劣化，影響水泥質複合材料的因子，除上述最直接明顯的溫、濕度因子之外，大自然中存在的風、雨以及雪等自然因素作用，還有沉陷、載重等因素的影響作用下，均會影響其週期應力、支撐應力等，進而造

成水泥質複合材料的疲勞、損壞等，使其未能達到該有的時限以及強度。

2.7 玻璃纖維水泥質複合材料之破裂機理

玻璃纖維水泥質複合材料中的玻璃纖維在於連繫產生裂縫之區塊以及水泥漿體的任務，因此，良好的玻璃纖維複合材料在設計過程當中，需達到以下幾項條件^{【15】}。

(1) 若是平行通過裂縫產生的區塊範圍的破壞機理而言，添加的玻璃纖維可以增強水泥質複合材料的各項力學強度，使其超過原先水泥砂漿的設計目標強度。

(2) 以能量吸收機理而言，裂縫出現於含有玻璃纖維連繫之區塊時，玻璃纖維應具備增強和水泥漿體之間的韌性等功能。

當水泥漿體開始產生裂縫時，承受之載重將會部分傳遞給玻璃纖維，若此時纖維水泥質複合材料因承受外力而產生破壞，則直線分佈之纖維將會承受 $\sigma_{fu} \cdot V_f$ 之載重，其值將會超過纖維水泥質複合材料產生初始裂縫時之載重，即滿足下列關係式

$$\sigma_{fu} \cdot V_f > E_m \cdot \epsilon_{mu} \cdot V_m + E_f \cdot \epsilon_{mu} \cdot V_f$$

其中，

σ_{fu} ：纖維之極限強度

ν_f ：纖維添加量

ν_m ：水泥漿體含量

ε_{mu} ：水泥漿體開始產生多重裂縫之纖維應變

E_m ：水泥漿體之彈性模數

E_f ：纖維之彈性模數

玻璃纖維水泥質複合材料是不會產生脆性破壞，此由於添加玻璃纖維後，水泥漿體承受之外力載重將會分配給纖維去分擔承受，而裂縫區承受之荷重則由連繫水泥漿體之纖維來承受，借纖維具備的韌性去預防水泥漿體產生脆性破壞。持續承受載重的纖維，因而使得水泥漿體本身產生裂縫的數量增加，直到水泥漿體被分割成好幾段，使纖維分離進而斷裂，此階段即稱之多重裂縫 (multiPle cracking range) 階段，此階段為纖維水泥質複合材料之特性行為^{【15】}

當纖維水泥質複合材料承受載重時，其應力-應變圖大致可分為三種階段性的變化，如圖 2.1 所示。^{【16】}

(1) 裂縫產生前，水泥漿體與纖維呈現線性關係，稱之彈性區 (elastic range)。

(2) 纖維水泥質複合材料之應變 (ε_{mc}) 大於水泥漿體之極限強度之極限應變 (ε_m) 稱之多重裂縫區 (multiPle cracking range)。

(3) 當纖維因裂縫產生而被拉脫或拉長時，稱之後多重裂縫區 (Post-

multiple cracking range)。

當水泥質複合材料開始產生裂縫，會因應力重新分配而使得水泥漿體被分割成好幾塊節塊，而出現上述三階段，而多重裂縫過程對於水泥質複合材料的韌性有決定性的影響，可由此階段裂縫產生的數目、寬度，進而得知此水泥質複合材料是否可使用於建築工程上，及是否能達到工程所需要的耐久性。



第三章 GRC 試片物理性質測試

3.1 前言

水泥質複合材料 GRC 之物理特性會影響試片本身原本具有的拉力強度以及撓曲強度，而其物理特性會受到纖維添加量、水灰比、孔隙結構、密度、纖維與受力之方向、纖維長度以及養護方式等影響^[17]。因此透過試驗了解 GRC 試片的物理特性便可以推估其力學性質的好壞為何，有助於評估其耐久性。

由 Pommersheim 與 Clifton^[18] 提出混凝土及水泥砂漿體中之孔隙體積量，是影響裂縫在水泥漿體中蔓延發展及其尖端能量控制重要因素之一。

欲對 GRC 材料受溫濕度變化影響的物理特性有所瞭解，就必須先掌握其密度、吸水率及孔隙率等特性，故本章乃針對台灣廠商所生產的玻璃纖維試片，與英國和日本產的纖維試片進行密度試驗、吸水率試驗及孔隙率試驗。本研究所採用之玻璃纖維含量分別為複合材料總重量之配比，三種紗之基本性質如表 3.1。

3.2 密度吸水率及孔隙率試驗

3.2.1 試驗方法

首先分別取台灣紗 0%、2%、3%、4%、5%、6%及台灣紗 3%並添加抗老化劑，日本紗 2%、3%及日本紗 3%並添加抗老化劑，英國紗 2%、3%

及英國紗 3%並添加抗老化劑，總共十三種不同玻璃纖維含量以及種類之試片，然後依據 ASTM C948-81 規定的方法，將測試後所得的數據交叉分析比對之間的差異性。

其方法為先將鐵絲網籠吊掛於電子天平秤下方，並將各試片放入水中，使試片自然吸水二十四小時後，並紀錄各試片與鐵絲網籠在水中受浮力重 W_0 ，隨即將試片取出並且將表面水分以擦拭布擦乾，秤得各試片之面乾內飽和重 (SSD 重) W_1 ，再將各試片置入溫度 105°C 烘箱中進行烘乾，於二十四小時後將試片取出並紀錄秤得各試片烘乾重 (OD 重) W_2 。



3.2.2 試驗分析方法

$$\text{乾密度}(D_d) = W_2 / W_1 - W_0 \quad (3.1)$$

$$\text{濕密度}(D_w) = W_1 / W_1 - W_0 \quad (3.2)$$

$$\text{吸水率}(A) = (W_1 - W_2 / W_2) \times 100\% \quad (3.3)$$

$$\text{孔隙率}(P) = (W_1 - W_2 / W_1 - W_0) \times 100\% \quad (3.4)$$

W_1 : SSD 重 W_2 : OD 重 W_0 : 試片水中受浮力之重

由(3.1)、(3.2)、(3.3)、(3.4)四式，分別求出各試片之乾密度、濕密度、吸水率以及孔隙率，並將各配比試片之乾密度、濕密度、吸水率以及孔隙率，分別求其總和再除以試驗片數，進而求得各配比試

片之平均乾密度、平均濕密度、平均吸水率以及平均孔隙率。

3.3 GRC 試片測試結果

由(3.1)、(3.2)、(3.3)、(3.4)四式計算求得各試片之詳細資料結果如表 3.2 各試片烘乾重、表 3.3 各試片浸水重、表 3.4 各試片面乾內飽和重如表 3.5 各試片乾密度、表 3.6 各試片濕密度、表 3.7 各試片吸水率、表 3.8 各試片孔隙率及表 3.9 各試片物理特性之平均值。

由表 3.9 各試片物理特性的平均值可知平均乾密度： D_{di} ；平均濕密度： D_{wi} ；平均吸水率： A_i ；平均孔隙率： P_i ，如下所述，(i 值為玻璃纖維含量，j 為日本簡稱，e 為英國簡稱)。

1. 0%試片(以下簡稱 0%)： D_{d0} 為 1.635g/cm^3 ， D_{w0} 為 1.797 g/cm^3 ， A_0 為 9.415%， P_0 為 16.681%。
2. 2%試片(以下簡稱 2%)： D_{d2} 為 1.803g/cm^3 ， D_{w2} 為 1.946g/cm^3 ， A_2 為 6.657%， P_2 為 11.800%。
3. 3%試片(以下簡稱 3%)： D_{d3} 為 1.853g/cm^3 ， D_{w3} 為 1.969g/cm^3 ， A_3 為 6.786%， P_3 為 11.954%。
4. 4%試片(以下簡稱 4%)： D_{d4} 為 1.765g/cm^3 ， D_{w4} 為 1.899 g/cm^3 ， A_4 為 7.635%， P_4 為 13.499%。
5. 5%試片(以下簡稱 5%)： D_{d5} 為 1.781g/cm^3 ， D_{w5} 為 1.929g/cm^3 ，

- A_5 為 8.320%， P_5 為 14.786%。
6. 6%試片(以下簡稱 6%)： D_{d6} 為 1.763g/cm^3 ， D_{w5} 為 1.925g/cm^3 ， A_6 為 9.200%， P_6 為 16.213%。
7. 3%添加抗老化劑(以下簡稱 3%)試片： D_{d3+} 為 1.675g/cm^3 ， D_{w3+} 為 1.868g/cm^3 ， A_{3+} 為 10.321%， P_{3+} 為 17.473%。
8. 日本砂 3%試片(以下簡稱日 3)： D_{dj3} 為 1.773g/cm^3 ， D_{wj3} 為 1.935g/cm^3 ， A_{j3} 為 9.137%， P_{j3} 為 16.200%。
9. 日本砂 3%試片添加抗老化劑(以下簡稱日 3+)： D_{dj3+} 為 1.774g/cm^3 ， D_{wj3+} 為 1.937g/cm^3 ， A_{j3+} 為 9.173%， P_{j3+} 為 16.291%。
10. 日本砂 2%試片(以下簡稱日 2)： D_{dj2} 為 1.734g/cm^3 ， D_{wj2} 為 1.906g/cm^3 ， A_{j2} 為 9.865%， P_{j2} 為 17.104%。
11. 英國砂 3%試片(以下簡稱英 3)： D_{de3} 為 1.94g/cm^3 ， D_{we3} 為 1.960g/cm^3 ， A_{e3} 為 9.211%， P_{e3} 為 16.365%。
12. 英國砂 3%試片添加抗老化劑(以下簡稱英 3+)：
 D_{de3+} 為 1.703g/cm^3 ， D_{we3+} 為 1.895g/cm^3 ， A_{e3+} 為 11.284%， P_{e3+} 為 18.857%。
13. 英國砂 2%試片(以下簡稱英 2)： D_{de2} 為 1.707g/cm^3 ， D_{we2} 為 1.897g/cm^3 ， A_{e2} 為 9.922%， P_{e2} 為 16.955%。

3.4 GRC 試片物理特性測試結果之分析討論

3.4.1 台灣紗探討

以下以 0%試片之乾密度 D_{d0} 、濕密度 D_{W0} 、吸水率 A_0 、孔隙率 P_0 做為分母，分別以 2%、3%、4%、5%、6%、3%+之 6 種不同配比試片測得乾密度 D_{di} 、濕密度 D_{wi} 、吸水率 A_i 以及孔隙率 P_i 當分子，求得其值如表 3.10 所示，分別討論說明如下：

1. 2%~5%試片的結構組織較 0%試片緻密，而由試驗後的數據顯示得知 2%~5%試片吸水率及孔隙率確實比 0%試片少。
2. 6%試片之乾密度為 0%試片的1.078倍，濕密度為 0%試片的0.981倍，顯示 6%試片的結構組織較 0%試片緻密，不過濕密度這項卻比 0%試片來的小，但相差不大，由數據可推測 6%試片放入水中時，吸水率應大於 0%試片的吸水率，表示 6%試片應比 0%試片含有較多的孔隙率。而由試驗後的數據顯示 6%試片的吸水率為 0%試片的0.977倍表示兩者相當接近，孔隙率為0.972倍，故 6%試片的吸水率確實比 0%試片少。
6. 3%+試片之乾密度為 0%試片的1.024倍，濕密度為 0%試片的1.024倍，顯示 3%+試片的結構組織較 0%試片緻密，由數據可推測 3%+試片放入水中時，吸水率應小於 0%試片的吸水率，表示 3%+試片比 0%試片含有較多的孔隙，而由實驗後的數據顯示

，4%試片的吸水率為0%試片的1.1倍，孔隙率為1.047倍，

表示3+試片的吸水率確實比0%試片多，推測原因可能是多加

了抗老化劑反而造成較多的孔隙導致吸水率增加。

圖 3.1 及圖 3.2 為台灣紗試片各配比之密度值，由圖發現2%~6%以及3+試片的乾密度皆大於0%試片的乾密度值，由此可推估其配比試片整體結構較為緊密，另由2%~6%以及3+試片之吸水率以及孔隙率確實小於0%試片的吸水率以及孔隙率也可得倒印証。

由圖 3.3 及圖 3.4 台灣試片各配比吸水率及孔隙率可知當玻璃纖維組織含量越多，其孔隙也會越多，吸水率也越大，這是因為玻璃纖維越多時需要的水泥漿要越多才會完整包覆玻璃纖維，若水泥漿量不夠時，其孔隙也會越多。至於加抗老化劑的反而孔隙越多，吸水率也最大。

另由圖 3.1 可看出2%及3%之密度值較大，推測其水泥漿量應該足夠包覆玻璃纖維，其它%數則水泥漿量略為不足，所以密度值隨玻璃纖維添加量越多，有越少的趨勢，同樣的加抗老化劑的試片其密度值也是最小的。

3.4.2 日本紗探討

圖 3.5 及圖 3.6 為日本試片不同配比密度值，由圖可知密度值日 3%、日 3%+、日 2%分別為 1.774 g/cm^3 、 1.774 g/cm^3 、 1.734 g/cm^3 ，而密度值由大至小為日 3+ > 日 3% > 日 2%，3%試片的密度值也是最大，表示 3%的水泥漿是完全包覆玻璃纖維的，也是最緻密的，其孔隙率也是最小。圖 3.7 及圖 3.8 為日本試片不同配比吸水率與孔隙率圖，由圖中得知 3%之孔隙率也是最小的，分別為日 3%+(16.291%) < 日 3%(16.3%) < 日 2%(17.104%)，故日本紗方面也得到證實密度值會影響 GRC 材料與水泥漿體之間的孔隙，至於加抗老化劑對於日本紗則不會增加其孔隙率。

由上述得知日本紗方面，三者的基本性質相當接近，且日 2%與日 3%兩者與台灣紗 2%與 3% 對照之後，同種類的基本性質相差不大。

3.4.3 英國紗探討

此小節將英國紗做個別探討，以英 3%當分母，英 3%+以及英 2%當分子求得比值為 1.053 倍、1.050 倍，由台灣紗推論密度值低者，其將會含有較多的孔隙，導致吸水率也隨之增加，圖 3.9 及圖 3.10 為英國試片不同配比片的密度值，由圖中可知密度值英 3%、英 3+、英 2%分別為 1.794 g/cm^3 、 1.703 g/cm^3 、 1.707 g/cm^3 ，密度值由大至小

為英 3% > 英 2% > 英 3%+，3%試片的密度值也是最大的，表示 3%試片最緻密的，孔隙率吸水率也是最小的，圖 3.11 及圖 3.12 為英國試片不同配比吸水率及孔隙率，由圖中可知英 3% (16.365%) < 英 2% (16.955%) < 英 3%+ (18.857%) 確實也是如此，密度值牽繫著吸水率以及孔隙率。故英國紗方面也得到證實密度值會影響 GRC 材料與水泥漿體之間的孔隙。

3.4.4 配比含量 3%探討

由於配比量皆為 3%的三種試片都是最緻密的，因此將此三種作比較，由表 3.10 可知，台灣紗的密度最大，其品質是最好的。由圖 3.13 及圖 14 可看出密度值的差異，故密度值高低可反應出其試片本身內含的孔隙多寡，乾密度值大小為，3% > 日 3%+ > 日 3% > 英 3% > 英 3+，由圖 3.16 孔隙率大至小分別為，英 3%+ > 英 3% > 日 3% > 日 3%+ > 3%，確實印證以上推論。

3.5 小結

1. 由此 GRC 試片物理性質測試後，得知其試片的密度值高低會影響該試片的孔隙率與吸水率。
2. 由此試驗中數據得知，台灣紗於配比 3%含量其物理性質優於英國與日本兩者所產配比 3%含量。
3. 於台灣紗方面配比含量為 2%與 3%兩者，其物理性質相近且處於較

優良的狀態。

4. 由試驗推測得知玻璃纖維的存在會影響到 GRC 材料的孔隙結構，纖維與水泥漿體界面通常會存在著許多的孔隙，纖維添加後又會進而佔據部份水泥漿體的體積，因此適宜的玻璃纖維量可減少 GRC 材料之孔隙體積，過多的玻璃纖維含量反而會使 GRC 材料的孔隙體積增加，孔隙體積增加進而影響到材料的強度。



第四章 GRC 試片耐久性試驗

4.1 前言

混凝土最大之缺點為抗拉能力很差，其抗拉強度僅約為其抗壓強度的十分之一，且其韌性也甚差，所以為了彌補此缺點便在水泥質材料中加入纖維，目的是利用纖維之韌性增加水泥質材料的抗拉強度及其韌性。

GRC 試片耐久性試驗之試驗規劃流程如表 4.1 所示，本實驗項目有三類，第一類在於利用 Izod 衝擊器(圖 4.1)，將負荷施於試桿上，使用固定擺盪的角度撞擊測定試桿，被衝擊之後試桿斷裂所吸收的能量，藉以表示其衝擊數值。此外也測試不同配比量之試桿受到溫、濕度加速劣化影響下(考慮耐久性)，是否會影響試桿本身的抗衝擊能力。第二類使用 MTS-810 萬能材料試驗機，將試片上下用夾具固定後，進行抗拉試驗。此外也測試不同配比量之試片受到溫、濕度劣化影響下(考慮耐久性)，是否會影響試片本身的抗拉能力作探討。第三類亦是使用 MTS 810 萬能材料試驗機，將試片底部使用銲接，並進行三點撓曲試驗。另外也測試不同配比量之試片受到溫、濕度劣化影響下，針對是否會影響試片本身的抗彎能力作探討。

4.2 耐久性試驗-加速劣化試驗

本研究之耐久性試驗主要針對溫濕度變化的風化試驗為主，即將試片置於溫、濕度變化之恆濕恆溫櫃中-加速劣化試驗，對於玻璃纖維水泥質複合材料力學性質的影響，因此本研究擬參考李宜純博士論文將耐久性試驗分為恆溫變濕及恆濕變溫兩種方式，此二種方式分述如下：

1. 恆濕變溫：顧名思義是將濕度固定，而考慮溫度的變化，首先使用恆濕恆溫櫃，將相對濕度固定為 80%，溫度設定為 15°C，並持續二十四小時，使恆濕恆溫櫃之密閉空間先達到固定的濕溫度後，再將試片放入箱中並且開始升溫循環方式進行試驗，每次循環分為四個階段，相對濕度皆為 80%，第一階段溫度為 15°C，持續一小時；第二階段溫度控制由 15°C 緩緩上升至 65°C，歷時一小時；第三階段溫度控制為 65°C，持續一小時；第四階段溫度控制為 65°C 緩緩下降至 15°C，歷時兩小時，如此反覆上述四階段一百次，一次循環需歷時五小時，總歷時需約二十一天，之後取出試片，進行力學試驗(包括衝擊試驗、抗拉試驗、抗彎試驗)，此為對照組(一)。恆濕恆溫箱設定圖形如圖 4.9。
2. 恆溫變濕：同樣使用恆濕恆溫櫃，不過初始溫度以及相對濕度有所不同，溫度設定為 23°C，相對濕度設定為 100%，並持續二十四

小時，使恆濕恆溫箱之密閉空間先達到固定溫、濕度，之後將試片放入箱中並且開始變濕循環方式進行試驗，每次循環分為四個階段，溫度皆控制於 23°C，第一階段為相對濕度控制在 100%，持續一小時；第二階段為相對濕度由 100%緩緩下降至 30%，歷經時間為六小時；第三階段相對濕度控制在 30%，持續三小時；第四階段相對濕度由 30%緩緩上升至 100%，歷經時間需二小時，如此反覆上述四階段一百次，一次循環需十二小時，總歷時約需要五十天，之後取出試片，進行力學試驗，此為對照組(二)。恆濕恆溫箱設定圖形如圖 4.10

另外亦製作控制組(不考慮耐久性)，即將試片置於室溫下養護 28 天後直接進行力學試驗。

4.3 試驗規劃

材料：

1. 台灣 2%~6%試片、日本 2%、日本 3%、日本 3+、英國 2%、英國 3% 以及英國 3+試片，試片具兩種形式，分別為有無缺口之分，如圖 4.2、圖 4.3，缺口有無差別於進行不同試驗之用。
2. 台灣 2%~6%試桿、日本 2%、日本 3%、日本 3+、英國 2%、英國 3% 以及英國 3+試桿。如圖 4.4
3. 抗老化劑：Calcined Clay

GRC 試驗儀器：

1. MTS-810 25 噸萬能試驗機：進行抗拉及抗彎試驗。如圖 4.5。
2. 應變計：量測抗拉試片之變形量。如圖 4.6
3. 應變放大器：藉此讀取 MTS-810 萬能試驗器之數據。如圖 4.7。
4. IZOD 30 kg-cm 衝擊試驗機：擺錘重量 1.262 kg，擺錘搖高角度 $(\alpha)137^\circ$ 。如圖 4.1
5. 恆溫恆濕箱：可程式控制，內部尺寸 40×50×40 cm(W×H×D)。

如圖 4.8



4.4 衝擊試驗

4.4.1 試驗原理

根據能量不減定律來說，將擺錘上升至固定角度(高度) h_1 ，此時其具有一個固定的位能量，將其位能量釋放之後，位能將轉換成動能，衝擊力將試桿衝斷，一部分的動能勢必會被試桿所吸收，另一部分未能被試桿吸收的動能則再會轉換為位能，使得重錘擺盪出另一個角度 h_2 (如圖 4.11)。

假設 W = 擺錘重量

R = 擺錘迴轉中心至重心距離

α = 擺錘預定落下位置角度

β = 衝擊試桿後，擺錘自由上升的角度

φ = 無試桿時擺錘由 α 角度落下後上升之角度

θ = 無試桿時擺錘上升至 β 角時落下之角度

ω = 試桿重量

V = 衝擊完了擺錘瞬間速度

擺錘原有位能 = $W h_1 = WR(1 - \cos \alpha)$

擺錘餘留位能 = $W h_2 = WR(1 - \cos \beta)$

擺錘落下時的摩阻損失 = $WR/2 \times (\cos \varphi - \cos \alpha)$

擺錘上升時的摩阻損失 = $WR/2 \times (\cos \beta - \cos \theta)$

擺錘開始撞及瞬間能量 = $WR(1 - \cos \alpha) - WR/2 \times (\cos \varphi - \cos \alpha)$
= $WR/2(2 - \cos \alpha - \cos \varphi)$

擺錘衝擊完了的瞬間能量 = $WR(1 - \cos \beta) + WR/2 \times (\cos \beta - \cos \theta)$
= $WR/2(2 - \cos \beta - \cos \theta)$

擺錘撞擊完了瞬間動能 = $WV/2g = WR/2g(2 - \cos \beta - \cos \theta)$

假設試桿斷裂後跳出速度與擺錘瞬間速度 V 相同

則 試桿之動能 = $\omega V/2g = \omega R/2g(2 - \cos \beta - \cos \theta)$

故試桿斷裂後攜手能量為： $WR/2g(\cos \beta + \cos \theta - \cos \alpha - \cos \theta) -$

$$\omega R/2 \times (2 - \cos \beta - \cos \theta)$$

若略去試桿之動能以及摩阻力則吸收能量近似值：

$$\Delta E = WR(\cos \beta - \cos \alpha)$$

上式中 W、R、 α 皆為已知數，所以由儀表上讀出 β 值，即可求出吸收能量。以此能量除以試桿之斷面積 A 即為衝擊值 I：

$$I = \Delta E / A \quad (\text{單位：kg-m/cm}^2)$$

上列公式為衝擊原理，我們將公式以及配合使用 Izod 萬能衝擊試驗機規格後，簡化公式如下：

Wt(%)：玻璃纖維含量 2~6%

公式： $e = W \times R \times (\cos \beta - \cos \alpha) - L$

W: 1.262(kg)=12.3676N

R: 13.98 (cm)=139.8mm

β : 衝擊後之擺盪角度 X°

α : 空擺盪時的角度(137°)

L: 衝擊器修正係數 4.11

抗衝擊值： e/bd (N.mm/mm²)

b: 寬度 10mm d: 厚度 8mm

1KG=9.8N

另外可也由表 4.2 得知其衝擊值。

本試驗依據 ASTM-D256 且使用由台灣國內廠商提供製作之不同配比之玻璃纖維含量試桿，分別有 2%、3%、4%、5%、6%、3+、日 3%、日 3+、英 3 以及英 3+ 共十種不同配比的試驗桿，尺寸規格為 10(mm)×8(mm)×130(mm)之試桿見圖 4.12，但為了配合使用 Izod 衝擊試驗機 (30 kg-cm)規格，我們使用切割機(圖 4.13)將試桿切割後，尺寸為 10(mm)×8(mm)×65(mm)之試桿(圖 4.12)，並在試桿約以 32.5mm 處為中心，使用挫刀(圖 4.14)將試桿挫出一個缺口約深為試桿厚度的 2/5(約 4mm)以及角度約位各 45°，此缺口需架在 Izod 萬能衝擊試驗機，且缺口面向擺錘去承受擺錘自由落下後的衝擊力如圖(4.15)。

4.4.2 GRC 試片衝擊結果分析與討論

表 4.3 為台灣紗、日本紗以及英國紗之 GRC 試片，添加量為 3% 之衝擊強度數據，將表 4.3 整理成圖 4.16 及圖 4.17 可知，台灣紗於不考慮耐久性時衝擊強度最大，英國紗試桿次之，日本紗試桿則最小；在恆濕變溫(21 天)控制變因之下，三者皆有所折損，由圖 4.16 可知，經過 21 天的溫度變化影響之下，與不考慮耐久性比較以日本紗折損最少(3%)，英國次之(4%)而台灣紗最多(8%)；而在恆溫變濕(50 天)之影響之下，折損率都較為恆濕變溫大，由圖 4.16 可知，於 50 天的濕度變化影響下，與不考慮耐久性比較以英國紗折損最少

(12%)，台灣紗次之(22%)，日本紗折損最大(35%)。雖經過溫濕度變化影響下皆會折損原本具有的衝擊強度，但若由衝擊強度而言，於恆濕變溫(21 天)環境下台灣紗的試桿衝擊強度最大(4.19MPa)，於恆溫變濕(50 天)環境之下，台灣與英國兩者之衝擊強度介於伯仲之間，日本最小，故從衝擊強度來看屬台灣紗 3%強度最大也最耐久。

但若添加抗老化劑(Calcined Clay)之後，仍是台灣紗的衝擊強度最大如圖 4.17，英國次之，日本最小；在恆濕變溫(21 天)控制變因之下，三者皆有所折損，由圖 4.20 得知，經過 21 天的溫度變化影響之下之後，衝擊強度與不考慮耐久性比較以英國紗折損最少(14%)，日本次之(21%)而台灣紗折損率最大(27%)；而在恆溫變濕(50 天)之影響之下，折損率較為恆濕變溫大，由圖 4.17，於 50 天的濕度變化影響下，衝擊強度折損率台灣與英國兩者處於伯仲之間(33~34%)，日本則最多，折損率(37%)，所以若由損失率來看，以台灣與英國的玻璃纖維加抗老化劑較能抵抗耐久性，然而若以衝擊強度來看台灣廠商出產的試片不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中其衝擊強度都是最大的。另外，若以有(無)加抗老化劑之衝擊強度來比較的話，三種 GRC 試片(3%)不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中其衝擊強度都會折損，故加抗老化劑對於三種 GRC 試片(3%)之耐久性不只是沒有幫助，反而還會降低其衝擊強度。

表 4.4 為台灣紗(GRC 試片 其它%)各種不同配比之下的衝擊強度，添加量分別為 2%、3%、4%、5%、6%，將表 4.4 整理成圖 4.18，由圖 4.18 可看出之，不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中，其衝擊強度都隨著玻纖加入量的增多其衝擊強度則越大，尤以加入量為 6% 的效果是最好的，故玻璃纖維添加量越多越能增強其衝擊強度及耐久性。

4.5 抗拉試驗

本試驗使用由台灣廠商製作之不同配比之玻璃纖維含量試片，分別有 2%、3%、4%、5%、6%、3+、日 3%、日 3+、英 3 以及英 3+ 共十種不同配比的試片，尺寸規格為 300(mm)×50(mm)×10(mm)之試片，且 12.5mm 處具有雙邊缺口，應變計黏貼於試片雙邊缺口與試片中心處，用以測試於雙邊缺口之軸向位移量，使用 MTS-810 萬能材料試驗機，以位移控制方式加載，夾具間距為 200mm，加載速率為 0.5mm/min^[19.20]，如圖 4.19 所示。經由荷重計以及位應變計並經由應變放大器輸出於電腦螢幕，量測試驗過程中，試片拉力荷重以及纖維拉拔滑動之位移。

4.5.1 抗拉試驗結果分析與討論

表 4.5 為台灣紗、日本紗以及英國紗之 GRC 試片，添加量為 3%之抗拉強度數據，由圖 4.20 可知抗拉強度於不考慮耐久性時，台灣紗

之抗拉強度最大，英國的試片次之，日本的試片最小；於恆濕變溫(21 天)環境中，三者皆有所折損，由圖 4.21 可知，經過 21 天的溫度變化影響與不考慮耐久性比較，以日本紗折損最少(2%)，台灣之試片次之(6%)，而英國之試片損失率最多且大(21%)；於 50 天的濕度變化影響下，與不考慮耐久性比較，其抗拉強度折損率為日本的試片最少(17%)，英國試片次之(28%)，台灣試片折損最大(37%)，這可能跟試片的表面積有關，表面積越大受侵蝕的面積也就越大，劣化也越嚴重。於恆溫變濕(50 天)環境中則比於恆濕變溫(21 天)環境中受損嚴重，這是因為玻纖試片比較不耐潮濕。綜上所述若由損失率來看應以日本的玻纖試片最能抵抗耐久性，然而若以抗拉強度來看，處於恆濕變溫(21 天)環境中台灣紗之抗拉強度為最大為 9.42MPa，於恆溫變濕(50 天)環境中三者則在伯仲之間，故三種 GRC 試片(3%)中以台灣廠商出產的玻纖試片是最為抗拉且耐久性最好。但若添加抗老化劑如表 4.5，台灣紗試片抗拉強度反而最小(5.81MPa)，英國試片最大(7.78MPa)，如圖 4.22 為添加抗老化劑之 GRC3%試片於恆濕變溫(21 天)環境中抗拉強度的損失以日本最少幾乎沒有損失，台灣紗次之(7%)，英國最多(12%)；於恆溫變濕(50 天)環境中抗拉強度的損失以台灣最少只有 20%，日本次之(22%)，英國最多(43%)，所以若由損失率來看，以日本的玻纖加抗老化劑最能抵抗耐久性，然而若以抗拉強

度來看，台灣廠商出產的試片不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中其抗拉強度都是最小的，這可能跟試片的表面積有關，表面積越大受侵蝕的面積也就越大，劣化也越嚴重，台灣廠商的 GRC 試片有可能是纖維的直徑比較細或是長度比較長都有可能造成表面積比較大，此也印證了前面所述之玻纖水泥質材料之破壞與長寬比(aspect ratio)有密切關係。不過若以有(無)加抗老化劑之抗拉強度來比較的話，三種 GRC 試片(3%)不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中其抗拉強度都會折損，故添加抗老化劑對於三種 GRC 試片(3%)抗拉強度之耐久性不只是沒有幫助，反而還會降低其抗拉強度。

表 4.6 及圖 4.23 為試片 GRC(其它%)，添加量為 2%、3%、4%、5%、6%之抗拉強度，由圖 4.23 可看出不管於不考慮耐久性或考慮耐久性之環境中，加入玻纖的量越多其抗拉強度則越大，尤以加入量為 6%的效果為最好。

4.6 撓曲試驗

本試驗使用由台灣國內廠商提供製作之不同配比之玻璃纖維含量試片，分別有 2%、3%、4%、5%、6%、3+、日 3%、日 3+、英 3 以及英 3+ 共十種不同配比的試片，尺寸規格為 300(mm)×50(mm)×10(mm) 之試片，無雙邊缺口之試片，使用 MTS-810 萬能材料試驗機進行試驗，根據 BS6432 標準規範進行三點撓曲試驗，如圖 4.19 所示，主跨距為 270mm，次要跨距為 15mm，加載速率為 2mm/min，以位移控制方式加載，經由荷重計以及位移量測計並經由應變放大器輸出於電腦螢幕，量測試驗過程中之荷載以及中心點之位移。

4.6.1 撓曲試驗計算

$$R = 3PL / 4bh^2$$

其中 R：破裂模數

P：試片之破壞荷重

L：跨距長

b：試片寬度

h：試片厚度

4.6.2 撓曲試驗結果分析與討論

表 4.7 為 GRC 試片 3%之抗彎強度，由表 4.7 可得知，於不考慮耐久性時，台灣試片與日本試片抗彎強度皆差不多(14.41MPa 以及 14.45MPa)，而略小於英國試片(15.04MPa)，由圖 4.24 也可看出此現象；於恆濕變溫(21 天)環境影響因素之下，抗彎強度折損率以日本試片最小僅 1%，台灣試片次之，不過折損率達 26%，英國最多高達 32%；於恆溫變濕(50 天)之環境影響因素之下，各試片抗彎強度折損率來看，日本試片折損率最少，折損率只有 19%，台灣試片以及英國試片折損率都高達 32%。然而若以抗彎強度來看，於恆濕變溫(21 天)環境之下，日本試片抗彎強度最大(14.36MPa)，於恆溫變濕(50 天)環境下，仍是以日本試片抗彎強度最高，英國試片次之，台灣試片抗彎強度則最小。故三種 GRC(3%)試片中，抗彎強度在不考慮耐久性時，抗彎能力皆不錯，可見玻璃纖維確實能將 GRC 試片受到的載重，分配給玻璃纖維承受，至於耐久性抵抗力較弱，於耐久性試驗中日本的試片抵抗能力較強。若加了抗老化劑以後如圖 4.25，台灣的試片抗彎強度最大，英國次之；於恆濕變溫(21 天)環境中英國之抗彎強度反而增加 7%，台灣則降低 17%；於恆溫變濕(50 天)環境中英國之抗彎強度同樣增加 19%，台灣則降低 26%，所以由損失率來看，以英國的玻纖加抗老化劑較能抵抗耐久性。另外，若以有(無)加抗老化劑之

抗彎強度來比較的話，三種 GRC 試片(3%)於不考慮耐久性環境中其抗彎強度都會折損，然而在考慮耐久性環境中台灣之抗彎強度反而稍微增加，不過增加量不是很多，故加抗老化劑對於三種 GRC 試片(3%)抗彎強度之耐久性也是幫助不大。

表 4.8 為台灣紗之 GRC 試片，添加量分別為 2%、3%、4%、5%、6% 之抗彎強度，如圖 4.26 為 GRC 試片(其它%)抗彎強度比較圖，由圖 4.30 中可看出，不管於不考慮耐久性及考慮耐久性環境中，其抗彎強度都隨著玻纖加入量的增多其抗彎強度則越大，尤以加入量為 6% 的效果是最好的，這也跟 GRC 試片(其他%)之抗拉強度的情形是一樣的。



4.7 SEM 觀測

4.7.1 SEM 觀測原理

掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron MicrocöPy，簡稱 SEM 如圖 4.27)之觀測係指利用電子鎗所發射出之高電子聚焦光束，使用倍率為 10kvx500(5000 倍)，於試片表面作有系統之觀測而得到晶相外形之影像。由於水泥質複合材料 GRC 試片不易導電，故試驗前需先抽真空再利用離子撞擊金塊，使觀測之試片鍍上一層金，以便電子束的射擊試片表面時能導電而產生二次電子，經由擷取轉換成電子訊號顯

像於陰極管之上。

4.7.2 GRC 試片準備

由於 SEM 觀測適用最大尺寸為 30mm×10mm，故實驗前需使用切割機截取經由加速劣化之 GRC 試片中心處，我們在此試驗中取台灣紗 GRC2%以及 6%試片做為觀測主題，並將兩種試片黏貼固定，使其不搖晃，以免玻璃纖維受到電子光束射擊時造成震動，而無法從輸出螢幕上擷取清晰之影像。

4.7.3 SEM 觀測分析

由圖 4.28~圖 4.30 得知，台灣紗(2%)GRC 試片在不考慮耐久性試驗的情形之下，玻璃纖維受侵蝕的程度小，對經過加速劣化的耐久性試片而言，台灣紗(2%)GRC 試片明顯從中看出玻璃纖維受侵蝕的情況較嚴重，其中又以恆溫變濕(耐久性 50 天)來的較恆濕變溫(耐久性 21 天)試片嚴重的多。由圖 4.31~圖 4.33 看出台灣紗(6%)GRC 試片考慮與不考慮耐久性試驗的結果與台灣紗(2%)GRC 類似，由此可見玻璃纖維受侵蝕的嚴重性將會影響玻璃纖維發揮本身特性的能力，在由前述之三項力學性質試驗中得知，當玻璃纖維受侵蝕越大其力學性質也降低越多。另外由 SEM 觀測也可看出台灣紗(6%)GRC 受到的侵蝕比台灣紗(2%)GRC 來的嚴重，此可由第三章 GRC 試片物性試驗得到印証，玻璃纖維配比量較大者，其吸水率及孔隙率也較大，故較容易受到溫

濕度的侵蝕。雖然玻璃纖維量大者易受侵蝕，不過 6%受到的侵蝕比 2%嚴重，但因其玻璃纖維量最多，所以其力學性質還是比玻璃纖維含量少者佳。

4.8 GRC 試片小結

由上述研究分析可歸納以下幾項結論，

1. 在添加 3%之台灣紗、日本紗及英國紗三種 GRC 試片中以台灣廠商出產的玻纖試片是最為抗拉及抗衝擊的且耐久性也最好。
2. GRC 試片對於受到溫、濕度變化下，皆會折損其原本具有之力學強度，尤其在恆溫變濕(50 天)之下，長期受到濕度變化的影響之下折損率較恆濕變溫(21 天)來得大。
3. 添加抗老化劑(Calcined Clay)之後的 GRC 試片並無法得到預期中能抵抗溫、濕度變化的能力，反而使得 GRC 試片原有的能力下降，故加抗老化劑對於三種 GRC 試片(3%)力學性質(抗拉強度、抗彎強度及衝擊強度)於溫濕度變化之持久性是沒有幫助的。
4. 三項試驗之強度都隨著玻璃纖維添加量的增加而有所增加，故玻璃纖維能增強 GRC 試片的力學強度。加入玻纖的量越多其力學性質(抗拉強度、抗彎強度及衝擊強度)則越好，尤以加入量為 6%的效果為最好，而 0%則最差。
- 5 由 SEM 觀察得知， 6%受到的侵蝕比 2%嚴重，但因其玻璃纖維量

最多，所以其力學性質還是比玻璃纖維含量少者佳。



第五章 玻璃纖維混凝土之耐久性試驗

5.1 前言

此章節係針對混凝土中添加玻璃纖維作為研究主軸，試驗規劃流程如圖 5.1 及圖 5.2 所示，分為圓柱試體的抗壓試驗、劈裂試驗及三點抗彎試驗，另外還有大型板塊之戶外裂縫觀測試驗。

上一章我們從 GRC 試片來觀測溫、濕度對試片力學性質的影響，此章我們將表面積增大，製作試體以固定添加玻璃纖維量來測試溫、濕度加速劣化對玻璃纖維混凝土之影響並與不承受室內加速劣化試驗(不考慮耐久性)之 GRC 試體做比較，以瞭解台灣國內廠商所出產之玻纖添加於水泥質材料中之耐久能力。另外，也針對添加 2 kg/m^3 玻纖(台灣紗)之大面積混凝土版(GRC 版)，置於室外養護，觀其裂縫成長情形，以瞭解添加 2 kg/m^3 台灣國內廠商所出產之玻纖對抑制裂縫成長之效果。

5.2 試驗規劃

5.2.1 材料性質

玻璃纖維：台灣國內廠商所出產之玻纖，如圖 5.3

添加劑：Type G (高性能減水緩凝劑)。

粗骨材：最大粒徑 19mm(3/4")，SSD 比重 2.58，吸水率 1.63%，單位重 1493kg/m^3 。

細骨材：SSD 比重 2.36，吸水率 2.46，FM=2.96。

水泥：採用台灣水泥公司卜特蘭第一型水泥。

水：使用一般的自來水。

配比：設計強度 35MPa，水灰比 0.48，如表 5.2 所示。

5.2.2 試驗設備

GRC 試體之試驗設備：

(1)拌合機：重力式拌和機，如圖 5.4。

(2)電子秤：1. 最大容量 120kg，精度 10g，量測粗細骨材重量。

2. 最大容量 30kg，精度 0.01g，量測水泥之重量。

(3)坍度試驗儀：量測新拌混凝土坍度，符合 CNS1176 標準，如圖 5.5

(4)混凝土圓柱試體模：依照 CNS 1232 規範，如圖 5.6，圓柱試體尺寸為 $\phi 15 \times 30\text{cm}$ 。

(5)混凝土抗彎試體模：依照 CNS 1233 規範，如圖 5.7。抗彎試體尺寸為 $10 \times 10 \times 36\text{cm}$ 。

(6)200 T 混凝土抗壓機：用於混凝土圓柱試體的抗壓、抗彎及劈裂試驗，最大載重為 200 公噸，如圖 5.8。

GRC 版之試驗設備：

(1)顯微裂縫規：觀測裂縫用。

5.2.2 玻璃纖維拌合步驟

無添加玻纖者，採用一般拌合程序即可，若添加玻纖時，為能將玻纖充分均勻打散，其拌合時間必須拉長。其拌合步驟如下：

- (1)先將拌合機以水潤濕
- (2)將六分石、三分石及少量水攪拌 1 分鐘。
- (3)將細骨材、水泥及剩餘之拌合水與 TyPe G 混合放入，均勻攪拌約 3 分鐘。
- (4)最後再將玻璃纖維放入上述拌合後之試樣中間，以免玻璃纖維太多黏貼於拌合機周圍，然後啟動攪拌均勻，約 5 分鐘。

5.3 坍度試驗

5.3.1 實驗目的

由於我們須添加 TyPe G，其性質會增加流動性，其初期坍度設定為 15cm，所以玻璃纖維混凝土在添加 TyPe G 之後坍度仍能維持在 15 ± 2.5 cm 之內，因此需做坍度試驗，以決定加入 TyPe G 的量。

5.3.2 實驗儀器

1. 坍度模：平截圓錐模體，頂內徑 10.2cm，底內徑 20.3cm，高 30.5cm，
兩側上方有把手，下方附踏腳鐵片。
2. 墊底鐵板
3. 搗棒：直徑 16mm，長 610mm 之鋼棒。如圖 5.9 所示。
4. 測尺
5. 刮平刀
6. 小鐵鏟



5.3.3 試驗步驟

1. 將坍度模拭淨，模須先用水潤濕，並致於墊底鐵板之上，以足踏緊以防底部漏水過多。
2. 將試驗玻纖混凝土含 TyPe G 分三層填滿，每 1/3 時須搗實一次，一次約 25 下，均勻搗實。
3. 填滿後用刮平刀將頂面刮平，並立即將坍度模小心垂直向上提起。
4. 立即以測尺量取玻纖混凝土含 TyPe G 試體陷下後之中心垂直高度。

5.3.4 試驗結果

本試驗一開始依照 TyPe G 使用說明中最多只能使用 3%之水泥用量，故從 3%量開始試驗，不過 3%量使得坍度過大失敗，故改成 1%用量以及 1.5%用量，如表 5.3 所示，不過雖達 15 ± 2.5 cm 之範圍內，但為了節省 TyPe G 之用量再將其使用量降低，直至 0.4%時，達到我們所要求的坍度 15cm，將其換算成每米立方之後，得其值為 $1.67(\text{kg}/\text{m}^3)$ ，其 w/c 為 0.48，即達到我們玻璃纖維混凝土的設計規劃。

5.4 耐久性試驗-室內加速劣化試驗

如同 4.2 節一樣採用室內加速劣化試驗。

1. 恆濕變溫顧名思義是將濕度固定，而考慮溫度的變化，首先使用恆濕恆溫櫃，將相對濕度固定為 80%，溫度設定為 15°C ，並持續二十四小時，使恆濕恆溫櫃之密閉空間先達到固定的濕溫度後，再將試片放入箱中並且開始升溫循環方式進行試驗，每次循環分為四個階段，相對濕度皆為 80%，第一階段溫度為 15°C ，持續一小時；第二階段溫度控制由 15°C 緩緩上升至 65°C ，歷時一小時；第三階段溫度控制為 65°C ，持續一小時；第四階段溫度控制為 65°C 緩緩下降至 15°C ，歷時兩小時，如此反覆上述四階段一百次，一次循環需歷時五小時，總歷時需約二十一天，之後取出試片，

進行力學試驗(包括衝擊試驗、抗拉試驗、抗彎試驗)，此為對照組(一)。恆濕恆溫箱設定圖形如圖 4.9。

2. 恆溫變濕同樣使用恆濕恆溫櫃，不過初始溫度以及相對濕度有所不同，溫度設定為 23℃，相對濕度設定為 100%，並持續二十四小時，使恆濕恆溫箱之密閉空間先達到固定溫、濕度，之後將試片放入箱中並且開始變濕循環方式進行試驗，每次循環分為四個階段，溫度皆控制於 23℃，第一階段為相對濕度控制在 100%，持續一小時；第二階段為相對濕度由 100%緩緩下降至 30%，歷經時間為六小時；第三階段相對濕度控制在 30%，持續三小時；第四階段相對濕度由 30%緩緩上升至 100%，歷經時間需二小時，如此反覆上述四階段一百次，一次循環需十二個小時，總歷時約需要五十天，之後取出試片，進行力學試驗，此為對照組(二)。恆濕恆溫箱設定圖形如圖 4.10。

另外亦製作控制組(不考慮耐久性)，將試片置於室溫下養護 28 天後直接進行力學試驗

5.5 玻璃纖維混凝土

5.5.1 抗壓試驗

抗壓試驗依據 CNS1232 規範進行，試體尺寸為 $\phi 15 \times 30$ cm，表 5.4 為兩種混凝土不考慮耐久性(控制組)以及考慮耐久性之抗壓強度，抗彎強度及劈裂強度，由表 5.4 的試驗數據可以整理成圖 5.10~圖 5.18，由表 5.4 及圖 5.13 可看出普通混凝土於不考慮耐久性時之抗壓強度為 42.99MPa，歷經耐久性之加速劣化試驗之後，其抗壓強度分別下降至 34.89MPa 以及 32.72MPa，折損率明顯下降分別為 19%以及 24%，由此可見對於普通混凝土而言，面對溫、濕度加速劣化的影響之下，會使其本身之抗壓強度下降。添加玻璃纖維之混凝土方面，見表 5.4 及圖 5.14，在不考慮耐久性試驗時，抗壓強度為 39.06MPa，歷經溫、濕度加速劣化之後，玻璃纖維混凝土抗壓強度如同普通混凝土的抗壓強度一樣，無法抵抗溫、濕度的劣化，抗壓強度下降為 34.39MPa 以及 32.23MPa，折損率分別為 12%以及 17%。圖 5.14 為不考慮耐久性普通混凝土與玻璃纖維混凝土兩者之比較，由圖 5.10 可知，玻璃纖維混凝土的抗壓強度卻比普通混凝土來得低，約低 9.2% 的強度，抗壓強度的耐久性卻是比較好的。

一般混凝土中若添加了玻璃纖維，應該能加強混凝土的力學性質，但若水泥漿體的量不足以包覆所添加的玻璃纖維的表面積時，玻

玻璃纖維將無法完全發揮其特性去分擔混凝土承受之外力，反而會使得孔隙增加，導致玻璃纖維混凝土的力學性質不及普通混凝土。而這論點於 陳豪吉教授所撰的『玻璃纖維混凝土的工程應用』^[13]之研究中也提及。本論文於製作圓柱試體時，玻璃纖維的添加量為 2kg/m^3 ，比陳豪吉教授所添加之玻璃纖維量 1kg/m^3 來得多，而水泥漿體的量卻差不多，見表 5.5 所示，因此玻璃纖維混凝土的抗壓強度比普通混凝土的抗壓強度來得低是合理的，也表示出玻璃纖維水泥質材料之破壞與水泥質材料間之握裹特性有所關連性。

5.5.2 抗彎強度

此試驗尺寸為 $10 \times 10 \times 36$ cm 之長方形試體，如圖 5.7。且依據 CNS 1223 進行三等分點撓曲試驗，使用 200T 混凝土抗壓機以及三分點使用鋁接基座

混凝土之抗彎強度可由 5.1 式計算之。

$$R = PL / bh^2 \quad (5.1)$$

式中 R = 破壞模數

P = 試體之破壞荷重

L = 跨徑長

b = 試體寬度

$h =$ 試體高

由表 5.4 及圖 5.15 可看出普通混凝土不考慮耐久性時抗彎強度為 7.60MPa，歷經耐久性加速劣化試驗後，其抗彎強度下降為 7.02MPa 以及 6.93MPa，折損率分別為 8%以及 9%，玻璃纖維混凝土方面見表 5.4 及圖 5.16，不考慮耐久性時，抗彎強度為 6.86MPa，歷經恆濕恆溫的變化之下，其抗彎強度皆下降分別為 5.96MPa 以及 5.66MPa，折損率分別為 13%以及 17%，所以玻璃纖維混凝土對於抗彎強度的耐久性反而是比較不耐久的。由圖 5.11 可看出玻璃纖維混凝土的抗彎強度比普通混凝土的抗彎強度低約 9.8%如之前所述原因，原應增強混凝土強度的玻璃纖維，因玻璃纖維添加量較多，但水泥漿體量不足以完全包覆玻璃纖維(2kg/m^3)，所以導致玻璃纖維混凝土的抗彎強度較低之效果。

5.5.3 劈裂試驗

此試驗試體尺寸如同抗壓試體一樣，為 $\phi 15 \times 30 \text{ cm}$ ，不過其試體必需橫放於混凝土抗壓機之底座，且依據 CNS3801 規範進行試驗。

劈裂強度可由 5.2 式計算之

$$T = 2P / \pi ld \quad (5.2)$$

式中 $T =$ 劈裂強度

$P =$ 試體之破壞荷重

$l =$ 試體長度

$d =$ 試體直徑

由表 5.4 及圖 5.17 可看出普通混凝土不考慮耐久性時劈裂強度為 3.78MPa，歷經耐久性加速劣化試驗後，其抗彎強度下降為 3.50MPa 以及 3.18MPa，折損率分別為 7% 以及 16%，玻璃纖維混凝土方面見，表 5.4 及圖 5.18，不考慮耐久性時，劈裂強度為 3.46MPa，歷經恆濕恆溫的變化之下，如同普通混凝土一樣，因本身無法承受溫、濕度的影響下，抗彎強度皆下降分別為 3.38MPa 以及 3.26MPa，折損率分別為 2% 以及 6% 可見玻璃纖維混凝土對於抗拉強度的耐久性是比較好的。由圖 5.12 可看出玻璃纖維混凝土的抗彎強度比普通混凝土的抗彎強度低約 8.5%，另外，玻纖混凝土劈裂強度降低的量(8.5%)比抗壓強度降低的量(9.2%)稍微少一點，這也表示混凝土中加玻纖對拉力強度確是有助益的。如之前所述原因，原應增強混凝土強度的玻璃纖維，因玻璃纖維添加量較多，但水泥砂漿量不足以完全包覆玻璃纖維(2kg/m³)，所以導致玻璃纖維混凝土的劈裂強度較低之效果。

綜合 5.5.1、5.5.2 以及 5.5.3 三節所述，玻纖混凝土若有足夠包覆玻纖的漿量，則玻纖混凝土確實是可以提高其力學性質而增加耐久性的。另外，由表 5.4 兩種混凝土之力學性質於恆溫變濕(50 天) 的

環境中都比恆濕變溫(21 天)之環境中受損較多，這是因為濕度對力學性質的影響比溫度的大。

5.6 裂縫觀測

5.6.1 前言

由於混凝土及水泥砂漿體中之孔隙體積量，是影響裂縫在水泥漿體中蔓延發展以及其尖端能量控制重要因素之一，而纖維之存在會阻止裂縫的延伸，若此時纖維附近之水泥漿體有孔隙等較弱面的存在，裂縫則會轉向自較弱面處產生新的裂縫，或朝著裂縫抵抗能力差的地方持續延伸。因此混凝土中之收縮裂縫絕大部分來自水泥漿體而非骨材，為求真實反映水泥砂漿之裂縫觀測^[21]，因此本試驗試驗分為兩種項目，分別為混凝土版塊以及水泥砂漿版塊，兩項中又分為添加玻璃纖維以及未添加玻璃纖維，尺寸分別為 100(cm)×100(cm)×15(cm) 和 100(cm)×100(cm)×1.5(cm)，將製做完成之版塊放置於台中氣候之室外進行觀測然後於 1 天、3 天、7 天、17 天、28 天時以目視、尺及顯微裂縫規觀測裂縫數目、長度及寬度，並記錄之，表 5.6 為 GRC 混凝土版之裂縫觀測表 5.7 為 GRC 水泥砂漿版之裂縫觀測。

5.6.2 GRC 版塊裂縫之分析比較

1. GRC 混凝土版塊

由表 5.7、圖 5.21、圖 5.22 以及圖 5.23 可看出，混凝土版塊經過天數越多，受氣候溫、濕度的影響，裂縫數目會隨曝曬齡期增加而增加，且裂縫也由初始裂縫開始慢慢延伸而增加其長度，不過有添加玻璃纖維(2kg/m^3)之混凝土版塊相較於未添加玻璃纖維混凝土版塊，較能抑制裂縫之產生。

2. GRC 水泥砂漿版塊

由表 5.7 以及圖 5.24、圖 5.25 及圖 5.26 中可得知，水泥砂漿版塊如上一小節混凝土版塊一般，仍是有添加玻璃纖維之水泥砂漿版塊抑制裂縫之能力較未添加玻璃纖維之水泥砂漿版塊來的優。

3. 兩種版塊裂縫之比較

由圖 5.27 兩種版塊之裂縫比較圖得知，混凝土版塊的裂縫長度、數目都比水泥砂漿版塊短以及少。由圖 5.27 也可看出，當添加玻璃纖維時，混凝土版塊及水泥砂漿版塊所產生之裂縫數目，都比未添加玻璃纖維之版塊來的少，裂縫數目比較為玻璃纖維混凝土版塊 < 玻璃纖維水泥砂漿版塊 < 普通混凝土版塊 < 普通水泥砂漿版塊，也看出添加玻璃纖維之水泥砂漿版塊抑制裂縫的能力也比未添加玻璃纖維之混凝土版塊來的好，故添加玻璃纖維是能抑制裂縫的產生。

5.6.3 小結

由 GRC 版塊得到結論為：

1. 添加玻璃纖維確實可大幅減少裂縫產生。
2. 混凝土中之收縮裂縫卻是主要來自水泥砂漿。

5.7 玻璃纖維之包覆試驗

由第三章的小結得知玻璃纖維的存在會影響到 GRC 材料的孔隙結構，纖維與水泥漿體界面通常會存在著許多的孔隙，纖維添加後又會進而佔據部份水泥漿體的體積，因此適當的玻璃纖維量可減少 GRC 材料之孔隙體積，較多的玻璃纖維含量反而會使 GRC 材料的孔隙體積增加，進而影響到材料的力學性質。另外由前幾節中得知，要使玻璃纖維發揮其特性，分擔水泥質材料承受之荷重，必須有足夠的水泥漿體將玻璃纖維完全包覆。故本節試驗主要是針對玻璃纖維包覆性進行試驗，並討論之。

由三項力學試驗中得知添加 2kg/m^3 的玻璃纖維於混凝土中其強度都不如普通混凝土，而由陳豪吉教授之論點推測原因為水泥漿量不足夠包覆玻璃纖維，故本試驗嘗試增加總重量的 5% 以及 10% 兩種，進行試拌製作試體，然後進行抗壓試驗、抗彎試驗及劈裂試驗，表 5.8 及圖 5.28 為水泥漿量取代量為 5% 及 10% 之抗壓強度、抗彎強度及劈裂

強度，由表 5.8 可看出水泥漿體的取代量為 5% 時之抗壓強度、抗彎強度及劈裂強度，分別為 44.17MPa、7.81MPa、3.94MPa，較原先添加 2kg/m³ 玻璃纖維的力學強度來的好，強度增加率皆約 12% 左右；而取代量 10% 時，其抗壓強度、抗彎強度、劈裂強度分別為 44.35MPa、7.98MPa、4.02MPa，強度增加率相較原先也增加了，分別 12%、14% 及 14%，由上述兩種試驗得知，有足夠包覆玻璃纖維的水泥漿量時，確實得以發揮玻璃纖維具有的特性，進而增強水泥質材料的力學強度。

另外將玻璃纖維使用量增加到 3kg/m³，取代量仍為 5%，測試取代量 5% 是否足夠包覆 3kg/m³，由表 5.8 及圖 5.28 中得知，抗壓強度、抗彎強度、劈裂強度分別為 46.26MPa、8.04MPa、4.15MPa，三項強度實驗後，皆高於 2kg/m³ 取代量 5%，約增加了 5%、3% 及 5%，可見水泥漿體增加 5% 時，足以包覆 3kg/m³ 的玻璃纖維，已能使其發揮功效，也由上述得知，水泥漿體的量過多時，並不表示能增加強度很多，且水泥量增加，成本也隨之增加，故 2kg/m³ 的玻璃纖維並不需要我們預設的 5% 量，可降低水泥使用量，就可達到預期效果。

再次增加玻璃纖維量至 4kg/m³，水泥漿體的取代量勢必增加，因此增加至 10%，由表 5.8 及圖 5.28 得知，經由實驗後，抗壓強度、抗彎強度、劈裂強度分別為 39.5MPa、7.774MPa、3.89MPa，三項強

度皆比 3kg/m^3 以及取代量 5% 來得低。另外觀察試拌完的玻纖混凝土，其玻璃纖維也無法完全被包覆，可看到裸露在外的玻纖，因此使得玻璃纖維無發揮預期的功效，導致強度降低。



第六章 結論

由前面的分析與討論可以得到以下結論：

1. 在添加 3%之台灣紗、日本紗及英國紗三種 GRC 試片中以台灣廠商出產的玻纖試片是最為抗拉及抗衝擊的且耐久性也最好。
2. 加抗老化劑對於三種 GRC 試片(3%)力學性質(抗拉強度、抗彎強度及衝擊強度)抵抗溫濕度變化之耐久性是有幫助的。
3. 針對台灣廠商出產之玻纖，加入玻纖的量越多其力學性質(抗拉強度、抗彎強度及衝擊強度)則越好，尤以加入量為 6%效果為最好。
4. 玻璃纖維水泥質複合材料於恆溫變濕(50 天)環境中其力學性質的折損率都比於恆濕變溫(21 天)環境中的折損率來的嚴重，
5. 玻璃纖維混凝土若有足夠包覆玻纖的漿量，則玻璃纖維混凝土確實是可以提高其力學性質及耐久性。
6. 添加玻璃纖維確是可抑制裂縫的產生。

參考文獻

1. Bentur, A, " Fibre Reinforced Cementitious Composites" ,
Elsevier Science Publishers Ltd. 1990.
2. Hannant, D. J., "Fibre Cements and Fibre Concretes" , John
Wiley and Sons, Ltd. 1978.
3. Majurndar, A. J. and Laws, V., "Glass Fiber Reinforced
Cement" , Published on behalf of the Building Research
Establishment, 1991.
4. Ashbee, K., H., "Fiber Reinforced Composites" , Technomic
Publishing Company, Inc. 1989.
5. Marsh, H. and Clark, L.L., "Glass-Fiber in Concrete" ,
ACT, SP 44. 1974. 8Majumdar, A. J., "Fiber Cement and
Concrete-A Review" , Composites, CP26/175, 1975, PP. 7-12.
6. Balaguru, P. N, and Shah, S., P., "Fiber—Reinforced Cement
Composites" , McGraw— Hill, Inc. 1992. 6. ACI, "Fiber
Reinforced Concrete" , Proceeding of Fiber Reinforced
Concrete, ACT, SP44, 1974.
7. Swamy, R. N., "Fiber Reinforcement of Cement and
Concrete" , Material and Structure, Vol. 8, No. 45, 1975,

- PP. 235-254.
8. Cem-Fil GRC, “A Guide to Vibration Cast Premix GRC” ,
Pilkington Ltd, England, 1985.
9. 沈得縣, ” 玻璃纖維強化混凝土之探討” , 營建工程技術, 第十
一期, 77 年 6 月, PP. 291-320
10. 黃兆龍, ” 玻璃纖維加強混凝土介紹” , 營建世界, 第四捲, 第
二期, 1984, PP. 31-37.
11. 鄭文隆、陳家和, ” 漫談玻璃纖維材料” , 現代營建, 第二卷,
12. 李宜純, 「溫濕度對水泥質複合材料之破壞機裡研究」國立台灣大
學土木工程學系博士論文, 1997 年。
13. 強化纖維材料應用研討會, 南亞技術學院紡織工程系。1986.
14. 染化資訊網
15. 李宜純, 「溫濕度對水泥質複合材料之破壞機裡研究」國立台灣大
學土木工程學系博士論文, 1997 年, PP. 8-12。
16. 李宜純, 「溫濕度對水泥質複合材料之破壞機裡研究」國立台灣大
學土木工程學系博士論文, 1997 年, PP. 197。
17. <http://www.dfmg.com.tw/glass/gs00.htm>.

18. Pommetsheim, J., and Clifton, J., " Prediction of concrete service-life" , Materials and Constructions, Vol. 108, No. 103, 1985, PP. 21-30.
19. Andnesen, L., " SPecification of GRC Formwork for Durable Structure" , Proceedings of the International Congress on GLASS FIBER REINFORCED CEMENT Germany, 16-18, October, 1985, PP. 111-125
20. Ramachandran, V. S., Ashton, H. E., " Trends in Building Materials Research" , Materials and Structures(RILEM, Paris), Vol. 19, No. 5, May, 1987, PP. 635-651.
21. Bijen, J., and Javobs, M., " ProPerties of glass fiber-reinforced Polymer-modified cement" , Materials and Constructions, Vol. 15, No. 89, 1982, PP. 445-452.
22. 陳豪吉 教授,「玻璃纖維混凝土之工程應」 國立中興大學土木工程系, 2008 年。
23. 張志純, " 玻璃纖維補強塑膠之應用" , 徐氏基金會, 1978.
24. 張志純, " 玻璃纖維強化水泥之應用" , 徐氏基金會, 1985.
25. 張志純, " 玻璃纖維強化水泥之施工" , 徐氏基金會, 1987.

26. 賴森榮, ” 纖維混凝土之發展與應用” , 台灣營建中心, 1983.
27. PCI, ” Recommended Practice for Glass Fiber Reinforced Panels” , Prestressed Concrete Institute, MNL-128-87, 1987.
28. Bijen, J. ” Durability of Some Glass Fiber Reinforced Cement Composites” , ACI Journal, July-August 1983, PP. 305-311
29. 游翔淵, 「添加玻璃纖維與奈米黏土對高溫下混凝土強度之影響」
中原大學土木工程學系碩士論文, 2005 年。
30. 大懋有限公司撰 GRC 試驗規範。
31. 周志遠, 「高溫對玻璃纖維混凝土影響之研究」中原大學土木工程學系, 2006 年。
32. 柴希文主編, 「纖維混凝土在工程上的應用與發展」台灣營建研究院與台灣大學土木學系, 1998 年。
33. 產業用纖維材料, 纖維學會編, 日刊工業新聞社。
34. Aveston , A., Cooper, G. A. & Kelly, A., ” Single and Multiple Fracture in the Properties of Fiber Composite” , Proc. Conf. National Physical Laboratories, IPC, Science and Technology Press, UK, 1971<PP. 15-24.

表 1.1 玻纖水泥質複合材料之環境影響因子

風 化 因 素	輻射	太陽、核能、溫泉輻射
	溫度	上升、下降、循環
	水	冰雪、雨、凝結、駐水、相對濕度
	正常 空氣 含量	O ₂ 、臭氧、CO ₂
	空氣 污染 狀物	氮及硫酸之氧化氣體，煙、鹽、鹼等 溶解於水中；砂、灰塵、垃圾等微粒
	凍融	
生物汙濁因素	微生物、黴菌、細菌	
應 力 因 素	週期應力、隨機應力、支撐應力	
	風、雨、雪等物理作用	
	風雨合成作用	
	沉陷或車輛超載因素	
物理上或化學上不相容之因素		
使 用 因 素	系統設計、安裝維持程序、正常磨耗及破裂、 使用者濫用	

表 3.1 三種紗基本性質

	台灣	日本	英國
Ziroconia(ZrO ₂) content (%)	16.5	18	20
Diamete (micrometer)	14~18	12~16	12~15
Young' s modulus (GPa)	60~80	50~70	50~60
Tensil strength , strand (MPa)	800~1200	1200~1600	1700
strain to failure , strand (%)	2.5~4.0	2.0~2.5	2.4

表 3.2 GRC 試片烘乾重(g)

W ₂ (g)						
	1	2	3	4	5	6
0%	273.0	269.5	282.9	X	X	X
2%	302.4	297.6	289.7	285.7	287.4	293.8
3%	312.4	336.9	319.4	326.4	307.7	280.6
4%	341.8	317.3	345.3	330.2	321	363.4
5%	255.9	266.5	258.5	303.8	334.8	303.3
6%	311.7	298.6	288.5	288.9	282.8	312.1
3%+	314.1	274.3	298.5	275.2	317.6	281.3
日 3%	280.8	284.9	289.1	284.6	297	273.2
日 3%+	286.2	284.5	292.5	306.5	292	269.5
日 2%	355.4	330.4	338.7	338.8	316.4	335.4
英 3%	334.4	288.6	296.5	321.1	310.6	323.3
英 3%+	267.8	287.4	287.4	292.2	283.6	291.5
英 2%	308.1	311.8	285.7	306.3	300	X

表 3.3 GRC 試片浸水重(g)

W ₀	1	2	3	4	5	6
0%	134.2	130.7	137.6	X	X	X
2%	153.9	151.7	149.2	147.1	148	151.9
3%	163.7	176.1	167.1	171.5	162.6	X
4%	174	162.3	174.1	168.3	164.7	185.3
5%	132.5	137.6	132.7	158.7	176.4	161.3
6%	163.4	156.6	150.6	151	147.4	166.5
3%+	161.8	140.2	152.8	141.3	162.7	143.8
日 3%	148.1	150.9	151.9	150.1	156.3	144.3
日 3%+	151.2	149.5	154.3	162.8	154.7	141.8
日 2%	187.6	172.4	176	175.9	165.7	174.2
英 3%	179.5	153.1	162.8	173.2	163.8	169.5
英 3%+	137.5	147.1	149.5	147	169.9	149.4
英 2%	157.9	160.5	146	158	154.8	X

表 3.4 GRC 試片面乾內飽和(SSD)重(g)

W ₁	1	2	3	4	5	6
0%	299.7	296.8	310.9	x	x	x
2%	321.1	318.2	310.6	305.8	306.9	313.6
3%	335.2	360.4	339.2	345.8	325.8	x
4%	370.2	342.6	371.6	355.4	344.3	388.9
5%	257.7	286.9	277.9	332	364.9	329.6
6%	341.4	326.1	314.9	315.3	308.7	340.2
3%+	347	303	329.4	303.4	349.4	310.5
日 3%	306.7	309.7	315.9	310.6	324.4	298.5
日 3%+	312.3	311	319.1	336.2	318	294.4
日 2%	390.4	364.3	371.9	372.5	347	367.8
英 3%	365.5	315.4	323.4	350.7	338.8	353.4
英 3%+	296.1	318.3	324	313.7	351	323.8
英 2%	339	342.3	314.1	336.8	329.7	x

表 3.5 GRC 試片乾密度(單位：g/cm³)

乾密度	1	2	3	4	5	6
0%	1.7	1.6	1.6	X	X	X
2%	1.8	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8
3%	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	X
4%	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
5%	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
6%	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
3%+	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
日 3%	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
日 3%+	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
日 2%	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
英 3%	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
英 3%+	1.7	1.7	1.9	1.8	1.6	1.7
英 2%	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	X

表 3.6 GRC 試片濕密度(單位：g/cm³)

濕密度	1	2	3	4	5	6
0%	1.8	1.8	1.8	X	X	X
2%	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9
3%	2.0	2.06	2.0	2.0	2.0	X
4%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
5%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
6%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
3%+	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
日 3%	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
日 3%+	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
日 2%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
英 3%	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9
英 3%+	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9
英 2%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	X

表 3.7 GRC 試片吸水率(單位：%)

吸水率	1	2	3	4	5	6
0%	9.8	8.7	9.9	X	X	X
2%	6.2	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8
3%	7.3	6.9	6.2	5.9	5.9	X
4%	8.3	8.0	7.6	7.6	7.3	7.0
5%	7.8	7.7	7.5	9.3	9.0	8.7
6%	9.5	9.2	9.2	9.1	9.1	9.0
3%+	10.5	10.5	10.4	10.2	10.0	10.4
日 3%	9.2	8.7	9.3	9.1	9.2	9.3
日 3%+	9.1	9.3	9.1	9.4	8.9	9.2
日 2%	9.9	10.3	9.8	9.9	9.7	9.7
英 3%	9.3	9.3	9.1	9.2	9.1	9.3
英 3%+	10.6	10.8	12.735	7.34	23.8	11.1
英 2%	10.0	9.8	9.9	10.0	9.9	X

表 3.8 GRC 試片孔隙率(單位：%)

孔隙率	1	2	3	4	5	6
0%	16.1	16.4	16.2	X	X	X
2%	11.2	9.5	13.0	12.7	12.3	12.2
3%	13.3	12.78	11.5	11.1	11.9	X
4%	14.7	14.0	13.3	13.5	13.0	12.5
5%	13.8	13.7	13.4	16.3	16.0	15.6
6%	16.7	16.2	16.1	16.1	16.1	16.2
3%+	17.8	17.6	17.5	17.4	17.0	17.6
日 3%	16.3	15.6	16.3	16.2	16.3	16.4
日 3%+	16.2	16.6	16.1	16.6	15.9	16.3
日 2%	17.3	17.7	16.9	17.1	16.9	16.7
英 3%	16.7	16.5	15.8	16.7	16.1	16.4
英 3%+	17.8	18.1	21.0	18.9	37.2	18.5
英 2%	17.1	16.8	16.9	17.1	17.0	X

表 3.9 GRC 試片物理特性總平均之試驗數據

	平均乾密度 (g/cm ³)	平均濕密度 (g/cm ³)	平均吸水率(%)	平均含水率(%)
0%	1.635	1.797	9.415	16.681
2%	1.803	1.946	6.657	11.8
3%	1.853	1.969	6.786	11.954
4%	1.765	1.899	7.635	13.499
5%	1.781	1.929	8.32	14.786
6%	1.675	1.868	9.2	16.213
3%+	1.675	1.868	10.321	17.473
日 3%	1.773	1.935	9.137	16.3
日 3%+	1.774	1.937	9.173	16.291
日 2%	1.734	1.906	9.865	17.104
英 3%	1.794	1.96	9.211	16.365
英 3%+	1.703	1.895	11.284	18.857
英 2%	1.707	1.879	9.922	16.955

表 3.10 2~6%GRC 試片與 0%比較表

試片種類	0%	2%	3%	4%	5%	6%	3+
乾密度	<u>1.635</u>	<u>1.803</u>	<u>1.853</u>	<u>1.765</u>	<u>1.781</u>	<u>1.763</u>	<u>1.675</u>
$D_{di} / D_{do}(\%)$	<u>1</u>	<u>1.066</u>	<u>1.133</u>	<u>1.08</u>	<u>1.09</u>	<u>1.078</u>	<u>1.024</u>
濕密度	<u>1.797</u>	<u>1.946</u>	<u>1.969</u>	<u>1.899</u>	<u>1.929</u>	<u>1.925</u>	<u>1.868</u>
$D_{wi} / D_{wo}(\%)$	<u>1</u>	<u>1.003</u>	<u>1.083</u>	<u>1.057</u>	<u>0.991</u>	<u>0.981</u>	<u>1.024</u>
吸水率	<u>9.415</u>	<u>6.657</u>	<u>6.786</u>	<u>7.635</u>	<u>8.32</u>	<u>9.2</u>	<u>10.321</u>
$A_i / A_0(\%)$	<u>1</u>	<u>0.709</u>	<u>0.72</u>	<u>0.811</u>	<u>0.884</u>	<u>0.977</u>	<u>1.1</u>
孔隙率	<u>16.681</u>	<u>11.8</u>	<u>11.954</u>	<u>13.449</u>	<u>14.786</u>	<u>16.213</u>	<u>17.473</u>
$P_i / P_0(\%)$	<u>1</u>	<u>0.707</u>	<u>0.717</u>	<u>0.809</u>	<u>0.886</u>	<u>0.972</u>	<u>1.047</u>

表 4.1 GRC 試片工作計畫流程表

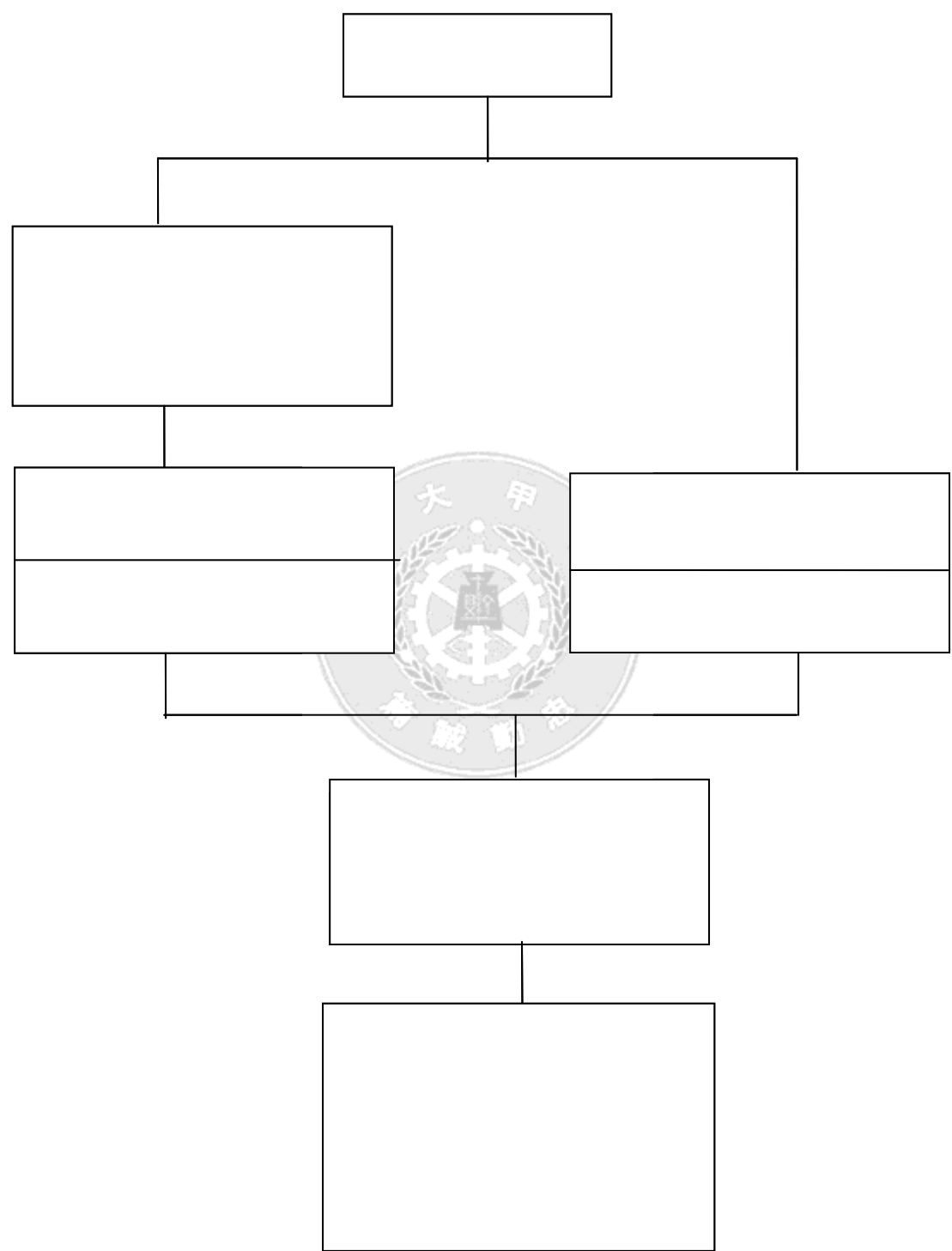


表 4.2 衝擊試驗能量對照

***** 衝擊試驗機能量對照表 *****

公司	久總實業(股)公司				
儀器型式	IZOD	儀器序號	---	製造日期	2006/5/15
儀器能量	30	KG — CM	擺錘重量(W)	1.262	KG
擺錘週期(T)	1.11		擺錘搖高角度(α)	137 °	
擺錘轉軸中心至重心距離(R)	13.98	CM	衝擊速率(V)	3.223	
擺錘之力距(WR)	17.643		能量損失(L)	0.411	

CAPACITY ABSORBED : KG — CM

0	30.135	31	27.615	62	20.775	93	11.569	124	2.627
1	30.132	32	27.454	63	20.502	94	11.262	125	2.373
2	30.124	33	27.289	64	20.226	95	10.955	126	2.122
3	30.111	34	27.119	65	19.949	96	10.648	127	1.875
4	30.092	35	26.944	66	19.668	97	10.342	128	1.630
5	30.068	36	26.766	67	19.386	98	10.037	129	1.389
6	30.038	37	26.582	68	19.101	99	9.732	130	1.152
7	30.004	38	26.395	69	18.815	100	9.429	131	0.918
8	29.963	39	26.203	70	18.527	101	9.126	132	0.687
9	29.918	40	26.007	71	18.236	102	8.824	133	0.460
10	29.867	41	25.808	72	17.944	103	8.524	134	0.237
11	29.811	42	25.603	73	17.651	104	8.224	135	0.017
12	29.750	43	25.395	74	17.355	105	7.926	136	-0.199
13	29.683	44	25.183	75	17.059	106	7.629	137	-0.411
14	29.611	45	24.968	76	16.761	107	7.334	138	-0.619
15	29.534	46	24.748	77	16.461	108	7.040	139	-0.823
16	29.452	47	24.525	78	16.160	109	6.748	140	-1.023
17	29.364	48	24.298	79	15.859	110	6.458	141	-1.219
18	29.272	49	24.067	80	15.556	111	6.170	142	-1.410
19	29.174	50	23.833	81	15.252	112	5.883	143	-1.598
20	29.071	51	23.595	82	14.948	113	5.599	144	-1.781
21	28.963	52	23.354	83	14.642	114	5.316	145	-1.960
22	28.850	53	23.110	84	14.337	115	5.036	146	-2.134
23	28.733	54	22.863	85	14.030	116	4.758	147	-2.304
24	28.610	55	22.612	86	13.723	117	4.483	148	-2.470
25	28.482	56	22.358	87	13.416	118	4.210	149	-2.630
26	28.350	57	22.101	88	13.108	119	3.939	150	-2.787
27	28.212	58	21.842	89	12.800	120	3.671		
28	28.070	59	21.579	90	12.492	121	3.406		
29	27.923	60	21.314	91	12.184	122	3.143		
30	27.771	61	21.046	92	11.877	123	2.883		

** FORMULA : = W*R*(COS(β)-COS(α))-L **

弘達儀器股份有限公司

表 4.3 GRC 試片(3%)之衝擊強度

GRC 試片(3%)衝擊強度($N \cdot mm/mm^2$)									
編號	台灣			日本			英國		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	5.83	3.93	3.45	3.21	3.60	1.74	3.21	5.04	3.25
2	3.21	4.26	3.93	4.50	4.92	3.60	4.18	4.26	2.65
3	4.66	4.38	3.29	4.50	3.28	2.65	5.00	2.65	5.05
平均	4.57 (100)	4.19 (92)	3.56 (78)	4.07 (100)	3.93 (97)	2.66 (65)	4.13 (100)	3.98 (96)	3.65 (88)
台灣加抗老化劑									
編號	台灣加抗老化劑			日本加抗老化劑			英國加抗老化劑		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	4.83	4.26	2.96	2.15	2.32	1.44	2.60	3.28	1.92
2	3.21	2.32	2.96	3.54	2.92	2.65	4.01	2.65	2.07
3	4.99	2.97	2.68	4.25	2.65	2.15	3.34	2.65	2.65
平均	4.34 (100)	3.18 (73)	2.87 (66)	3.31 (100)	2.63 (79)	2.08 (63)	3.32 (100)	2.86 (86)	2.21 (67)

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 4. 4GRC 試片 (其他%) 之衝擊強度

GRC 試片衝擊強度($\text{N} \cdot \text{mm}/\text{mm}^2$)									
編號	台灣(2%)			台灣 (3%)			台灣(4%)		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	0.50	0.58	0.03	5.83	3.93	3.45	4.50	4.92	4.26
2	0.29	0.02	0.30	3.21	4.26	3.93	5.16	4.59	5.26
3	1.70	1.74	1.74	4.66	4.38	3.29	5.57	4.72	4.59
平均	0.83 (100)	0.78 (94)	0.69 (83)	4.57 (100)	4.19 (92)	3.56 (78)	5.08 (100)	4.74 (93)	4.70 (93)
編號	台灣(5%)			台灣(6%)					
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性				
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕			
1	7.91	7.63	6.65	9.71	8.80	9.29			
2	6.86	7.65	7.00	11.93	10.81	10.28			
3	6.36	5.26	6.43	9.71	10.66	9.66			
平均	7.04 (100)	6.85 (97)	6.69 (95)	10.45 (100)	10.09 (97)	9.74 (93)			

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 4.5 GRC 試片(3%)之抗拉強度

GRC 試片(3%)抗拉強度(MPa)									
編號	台灣			日本			英國		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	11.81	9.56	NA	7.73	7.07	6.92	10.02	6.89	6.86
2	9.25	9.29	7.51	8.96	8.16	6.73	NA	NA	7.80
3	8.92	9.42	5.16	6.76	7.67	5.73	8.31	7.51	5.16
平均	9.99 (100)	9.42 (94)	6.34 (63)	7.82 (100)	7.63 (98)	6.46 (83)	9.17 (100)	7.20 (79)	6.61 (72)
台灣加抗老化劑									
編號	台灣加抗老化劑			日本加抗老化劑			英國加抗老化劑		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	6.28	5.59	5.20	5.06	6.72	4.99	8.66	5.44	5.07
2	5.34	5.16	4.14	6.74	6.02	5.09	7.28	7.55	4.38
3	NA	NA	NA	7.37	NA	4.74	7.39	7.49	3.88
平均	5.81 (100)	5.38 (93)	4.67 (80)	6.39 (100)	6.37 (100)	4.94 (78)	7.78 (100)	6.83 (88)	4.44 (57)

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 4.6 GRC 試片(其他%)之抗拉強度

GRC 試片抗拉強度(MPa)									
編號	台灣(2%)			台灣(3%)			台灣(4%)		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	5.27	5.06	4.47	11.81	9.56	NA	10.58	9.23	9.82
2	4.40	4.12	5.24	9.25	9.29	7.51	11.32	10.10	10.12
3	5.70	5.38	4.52	8.92	9.42	5.16	NA	10.71	6.09
平均	5.12 (100)	4.85 (95)	4.74 (93)	9.99 (100)	9.42 (94)	6.34 (63)	10.95 (100)	10.01 (91)	8.68 (79)
編號	台灣(5%)			台灣(6%)					
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性				
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕			
1	10.54	8.18	8.31	NA	10.94	9.79			
2	10.10	10.71	9.88	11.42	11.67	9.37			
3	10.01	10.44	7.61	13.57	12.69	10.93			
平均	10.22 (100)	9.78 (96)	8.60 (84)	12.50 (100)	11.77 (94)	10.03 (80)			

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 4.7 GRC 試片(3%)之抗彎強度

GRC 試片(3%)抗彎強度(MPa)									
編號	台灣			日本			英國		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	14.43	13.00	8.64	14.45	14.52	14.34	14.19	9.85	9.87
2	13.59	8.82	9.41	NA	14.21	NA	16.27	8.07	10.08
3	15.20	10.24	11.01	NA	NA	NA	14.65	12.59	10.62
平均	14.41 (100)	10.69 (74)	9.69 (67)	14.45 (100)	14.36 (99)	14.34 (81)	15.04 (100)	10.17 (68)	10.19 (68)
台灣加抗老化劑									
編號	台灣加抗老化劑			日本加抗老化劑			英國加抗老化劑		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	17.59	11.46	8.51	NA	14.56	8.00	7.19	11.36	12.63
2	9.49	11.38	10.83	NA	9.69	NA	14.03	NA	NA
3	14.00	11.12	10.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA
平均	13.69 (100)	11.32 (83)	10.08 (74)	NA	12.13	8.00	10.61 (100)	11.36 (107)	12.63 (119)

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 4.8 GRC 試片(其他%)之抗彎強度

GRC 試片抗彎強度(MPa)									
編號	台灣(2%)			台灣(3%)			台灣(4%)		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	9.11	7.48	7.35	14.43	13.00	8.64	16.09	11.52	11.19
2	7.89	7.82	8.43	13.59	8.82	9.41	15.33	17.23	14.19
3	7.92	8.47	8.19	15.20	10.24	11.01	15.25	13.72	12.15
平均	8.31 (100)	7.92 (95)	7.99 (96)	14.41 (100)	10.69 (74)	9.69 (67)	15.56 (100)	14.16 (91)	12.51 (80)
編號	台灣(5%)			台灣(6%)					
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性				
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕			
1	21.62	17.11	20.82	25.52	20.21	20.26			
2	20.86	23.60	18.74	26.65	22.58	19.12			
3	23.26	21.02	20.39	22.07	20.81	23.95			
平均	21.91 (100)	20.58 (94)	19.98 (91)	24.74 (100)	21.20 (86)	21.11 (85)			

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 5.1 試驗規劃

項目	試驗名稱	說明	試體數量	試體尺寸	試驗齡期	試驗方法
GRC 試片	抗拉試驗	台灣紗、日本紗、英國紗(添加量 3%)	54	30×5 cm (有雙邊缺口)	不考慮耐久性 28 天 恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	
		台灣紗(添加量 2%、4%、5%、6%)	36	30×5 cm (有雙邊缺口)		
	抗彎試驗	台灣紗、日本紗、英國紗(添加量 3%)	54	30×5 cm	不考慮耐久性 28 天	BS6432
		台灣紗(添加量 2%、4%、5%、6%)	36	30×5 cm	恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	
	衝擊試驗	台灣紗、日本紗、英國紗(添加量 3%)	54	1.27× 1.27× 6.35 cm	不考慮耐久性 28 天	ASTM D256
		台灣紗(添加量 2%、4%、5%、6%)	36	1.27× 1.27× 6.35 cm	恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	
GRC 試體	抗壓試驗	圓柱試體	18	φ 15×30 cm	不考慮耐久性 28 天 恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	CNS 1232
	抗彎試驗	三分點載重	18	10×10× 36 cm	不考慮耐久性 28 天 恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	CNS 1233
	劈裂試驗	圓柱試體橫放	18	φ 15×30 cm	不考慮耐久性 28 天 恆濕變溫 49 天 恆溫變濕 78 天	CNS 3801
GRC 版	裂縫觀測	混凝土版	2	100×100× 15 cm	1 天、3 天、7 天、14 天、28 天	以目視、尺及顯微裂縫規觀測裂縫數目、長度及寬度
		水泥砂漿版	2	100×100× 1.5 cm		

表 5.2 試驗配比(kg/m³)

普通混凝土										
編號	設計強度 (MPa)	水灰比	空氣 含量	水	水泥	石	砂	玻纖	高性能減 水緩凝劑	設計坍 (cm)
N35	35	0.48	2%	208	432	904	678	0	0	15
玻璃纖維混凝土										
G35	35	0.48	2%	208	432	904	678	2	1.67	15

表 5.3 坍度試驗表

w/c=0.48	
	坍度(cm)
TyPe G 0.4%	15
TyPe G 0.5%	17
TyPe G 0.7%	21
TyPe G 1.00%	23

表 5.4 兩種混凝土不考慮耐久性(控制組)及考慮耐久性之
抗壓強度、抗彎強度及劈裂強度

普通混凝土(MPa)									
編號	抗壓強度			抗彎強度			劈裂強度		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	42.99	34.99	33.64	7.06	7.03	6.53	NA	3.60	3.19
2	42.40	34.79	32.56	8.24	6.92	7.59	3.75	3.50	3.21
3	43.58	34.90	31.96	7.50	7.10	6.71	3.80	3.39	3.15
平均	42.99 (100)	34.89 (81)	32.72 (76)	7.60 (100)	7.02 (92)	6.93 (91)	3.78 (100)	3.50 (93)	3.18 (84)
玻璃纖維混凝土(MPa)									
編號	抗壓強度			抗彎強度			劈裂強度		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	39.59	33.97	33.82	7.35	5.83	5.00	3.02	3.54	3.12
2	39.66	35.62	32.02	6.18	5.94	5.82	3.88	3.53	3.43
3	37.94	33.59	31.15	7.06	6.12	6.17	3.47	3.06	3.24
平均	39.06 (100)	34.39 (88)	32.33 (83)	6.86 (100)	5.96 (87)	5.66 (83)	3.46 (100)	3.38 (98)	3.26 (94)

註:NA 表示該試體之數據無法獲得或未進行。

表 5.5 陳豪吉教授於玻璃纖維混凝土的工程應用中之試驗配比

(kg/m³)

普通混凝土										
編號	設計強度 (MPa)	水灰比	空氣 含量	水	水泥	石	砂	玻纖	減水劑	設計坍 (cm)
N35	35	0.53	1.5%	220	415	780	891	0	2.875	15
玻璃纖維混凝土										
G35	35	0.53	1.5%	220	415	780	890	1	4.286	15

表 5.6 GRC 混凝土版之裂縫觀測

齡期	混凝土版			
	裂縫數目(條)		裂縫總長度(cm)	
	未加玻纖	有玻纖	未加 玻纖	有玻纖
1 天	0	0	0	0
3 天	14	13	35(100)	28(80)
7 天	36	21	135(100)	62(50)
14 天	52	33	279(100)	160(57)
28 天	63	46	413(100)	270(65)

表 5.7 GRC 水泥砂漿版之裂縫觀測

齡期	水泥砂漿版			
	裂縫數目(條)		裂縫總長度(cm)	
	未加玻纖	有加玻纖	未加玻纖	有加玻纖
1 天	0	0	0	0
3 天	26	19	103(100)	52(50)
7 天	51	37	232(100)	149(64)
14 天	63	49	432(100)	291(67)
28 天	66	54	465(100)	330(71)

表 5.8 玻璃纖維包覆性試驗

玻璃纖維量	水泥漿體增加量	抗壓強度(MPa)	抗彎強度(MPa)	劈裂強度(MPa)
2kg/m ³	0%	39.06	6.86	3.46
2kg/m ³	5%	44.17	7.81	3.94
2kg/m ³	10%	44.35	7.98	4.02
3kg/m ³	5%	46.26	8.04	4.15
4kg/m ³	10%	39.5	7.774	3.89

表 5.9 玻纖包覆試驗

玻璃纖維混凝土 3kg/m ³ (MPa)									
編號	抗壓強度			抗彎強度			劈裂強度		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	46.15	45.96	42.36	8.13	7.90	6.68	4.12	4.16	3.86
2	46.38	46.02	42.11	7.96	8.07	6.37	4.17	4.07	3.39
平均	46.26 (100)	46 (99.43)	42.24 (91.30)	8.04 (100)	7.98 (99.25)	6.53 (81.21)	4.15 (100)	4.11 (99.03)	3.79 (91.32)

玻璃纖維混凝土 4kg/m ³ (MPa)									
編號	抗壓強度			抗彎強度			劈裂強度		
	不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性		不考慮耐久性	考慮耐久性	
		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕		恆濕變溫	恆溫變濕
1	39.47	38.69	38.12	7.68	7.60	6.64	3.86	3.68	3.26
2	39.5	38.57	37.84	7.87	7.56	6.24	3.93	3.77	3.39
平均	39.5 (100)	38.77 (98.1)	37.98 (96.15)	7.774 (100)	7.58 (97.5)	6.45 (82.93)	3.89 (100)	3.72 (95.63)	3.33 (85.60)

表 5.10 包覆試驗各項配比

玻璃纖維量	水	水泥	石	砂
2kg/m ³	208	432	904	578
2kg/m ³	247	472	864	639
2kg/m ³	287	511	825	599
3kg/m ³	247	472	864	639
4kg/m ³	287	511	825	599



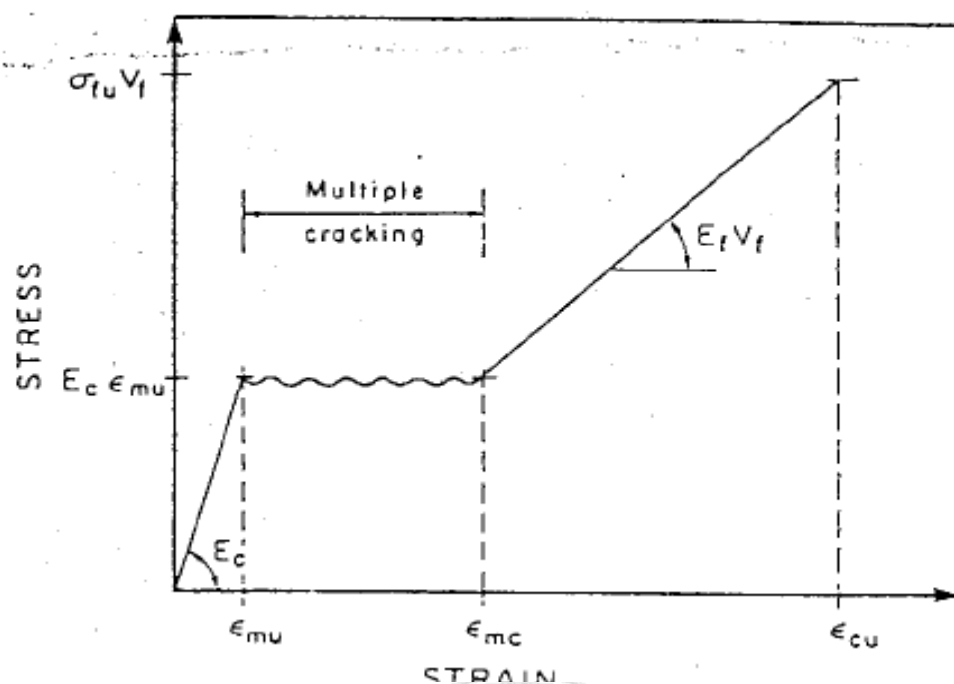


圖 2.1 纖維複合材料應力-應變圖

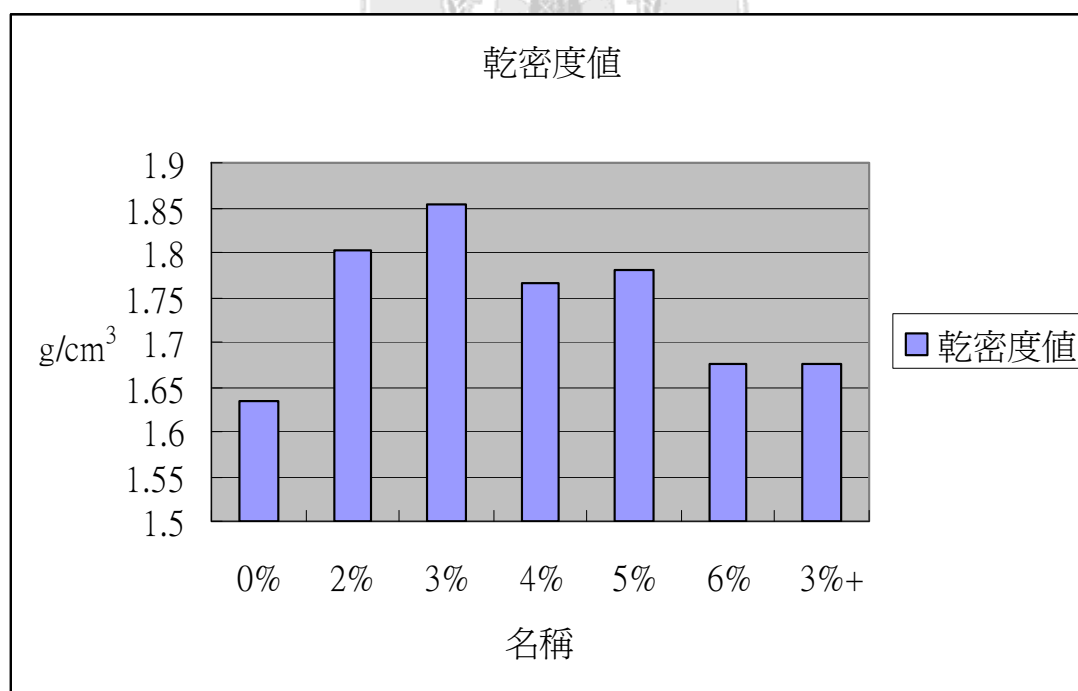


圖 3.1 台灣 GRC 試片乾密度值

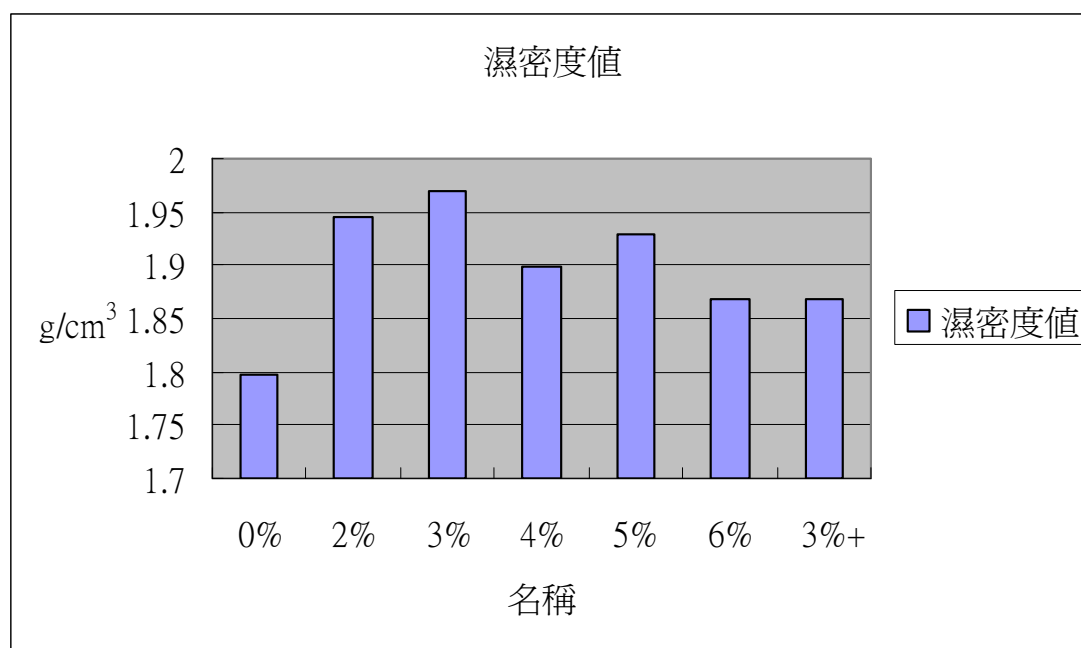


圖 3.2 台灣 GRC 試片濕密度值

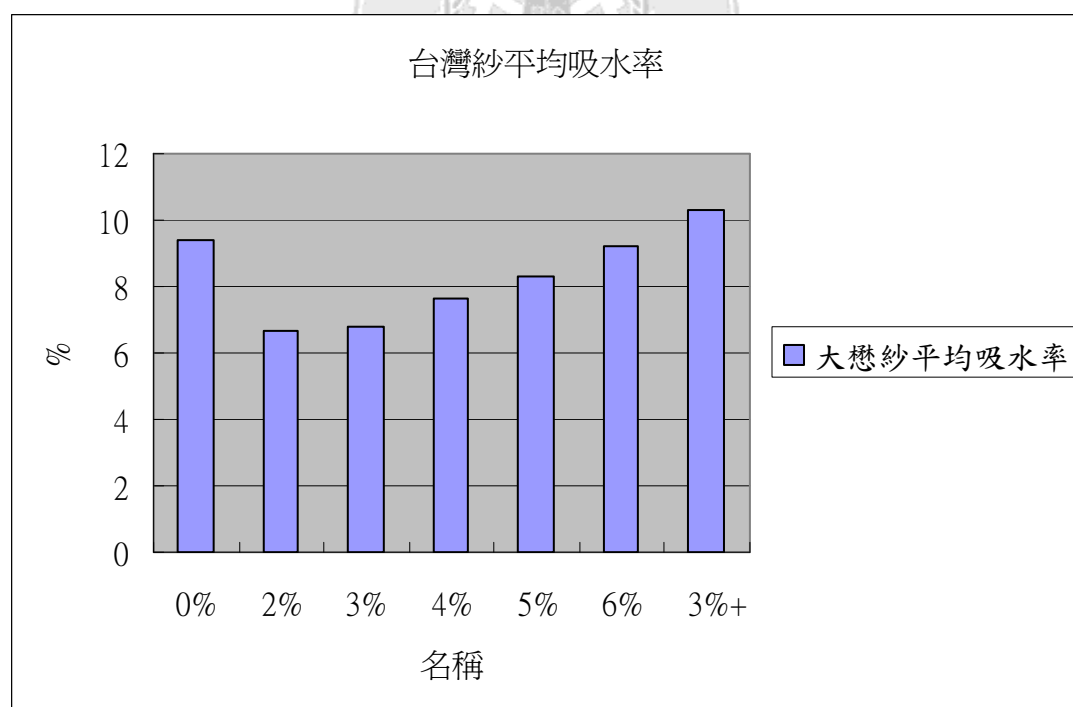


圖 3.3 台灣 GRC 試片吸水率

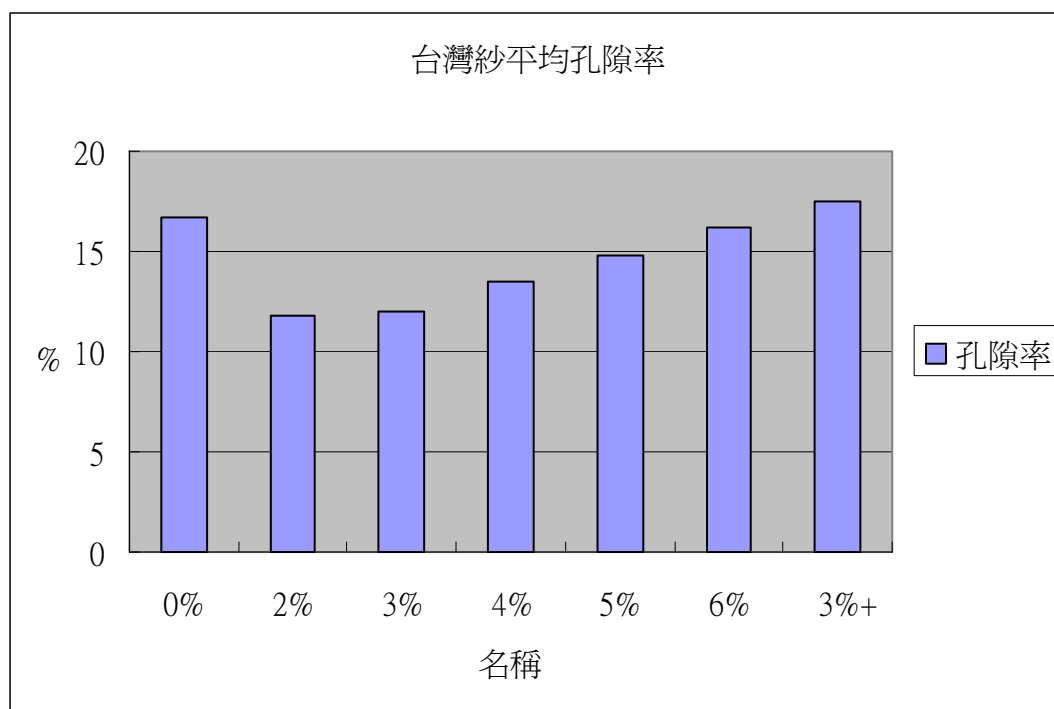


圖 3.4 台灣 GRC 試片孔隙率

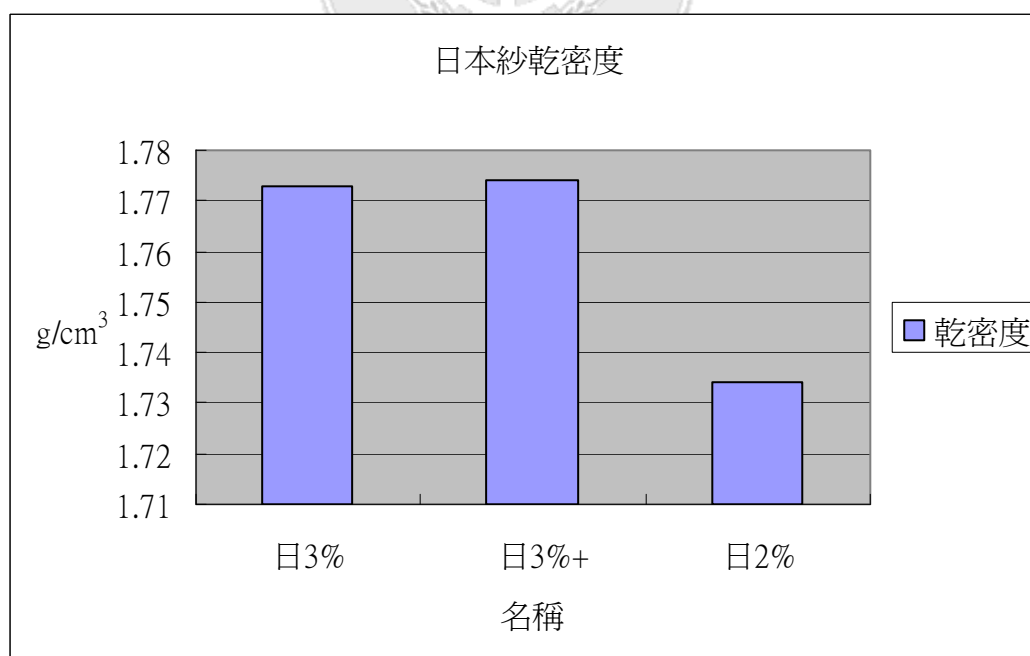


圖 3.5 日本 GRC 試片乾密度值

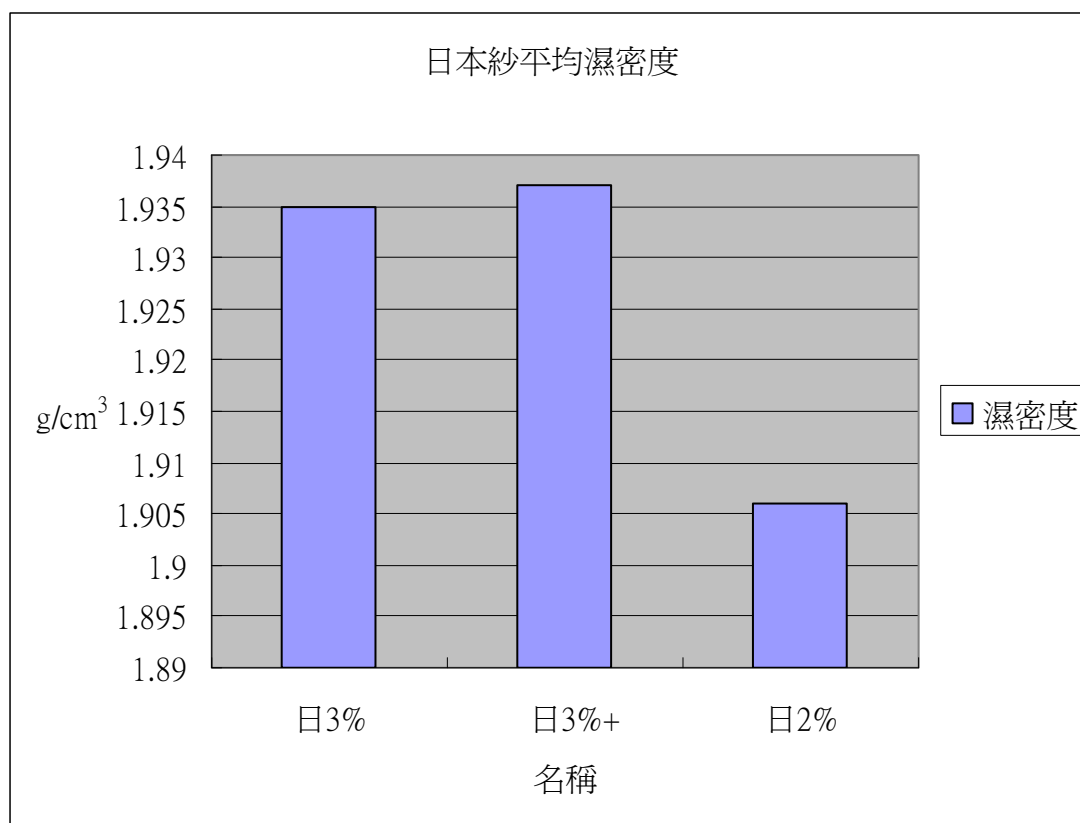


圖 3.6 日本 GRC 試片濕密度值

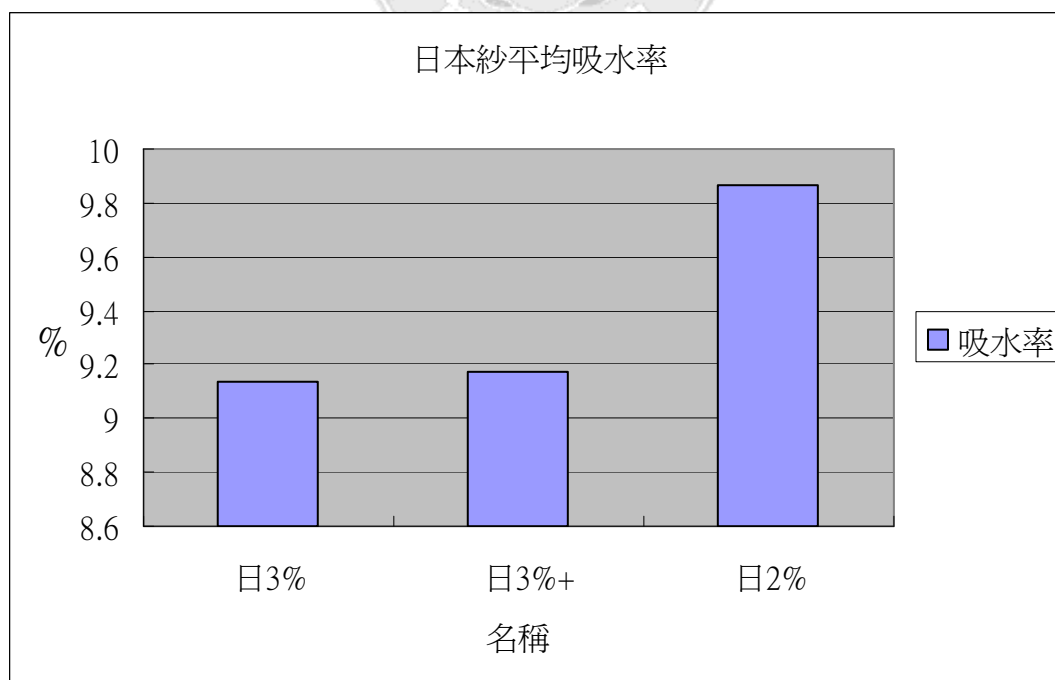


圖 3.7 日本 GRC 試片吸水率比較圖

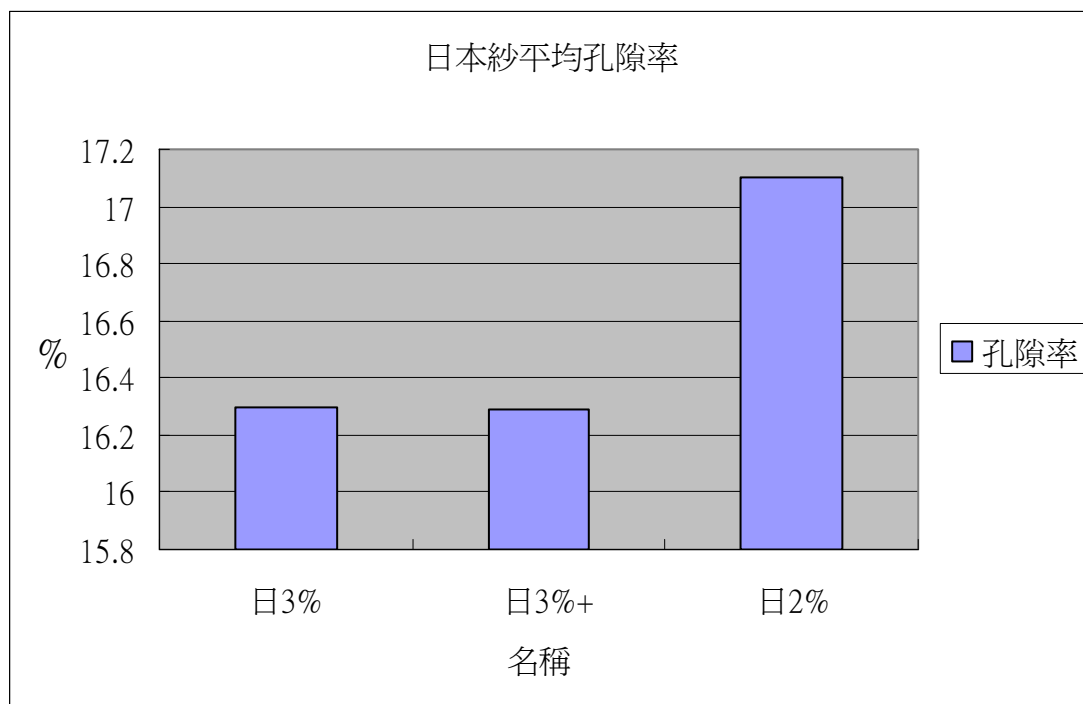


圖 3.8 日本 GRC 試片孔隙率比較圖

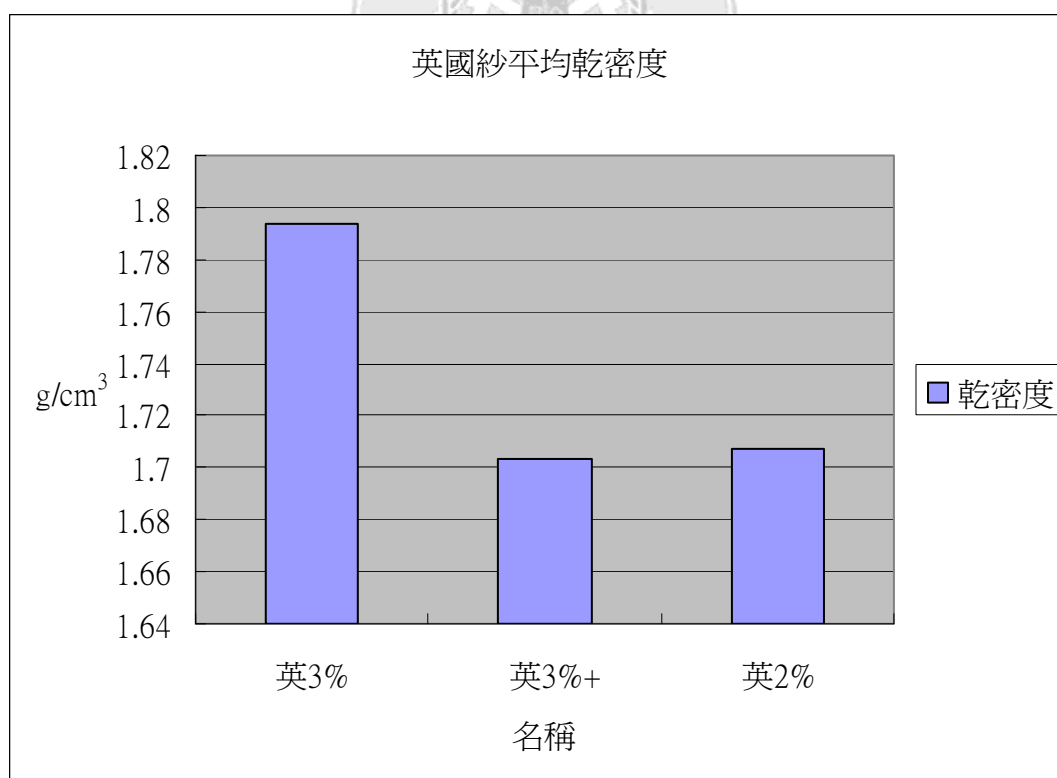


圖 3.9 英國 GRC 試片乾密度值

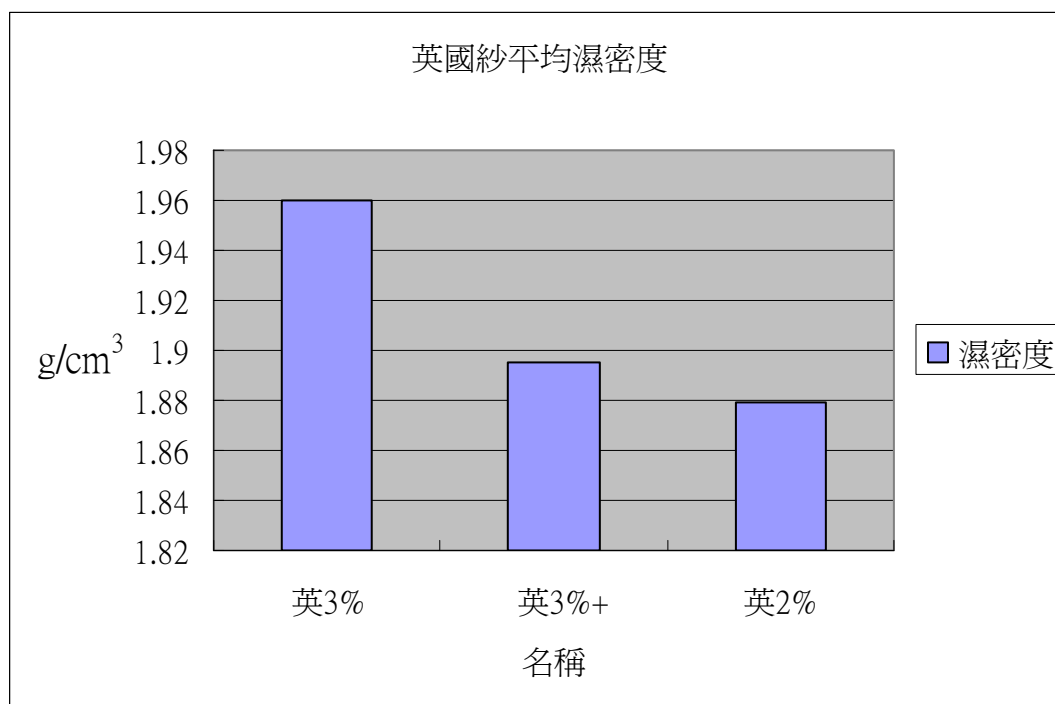


圖 3.10 英國 GRC 試片濕密度值

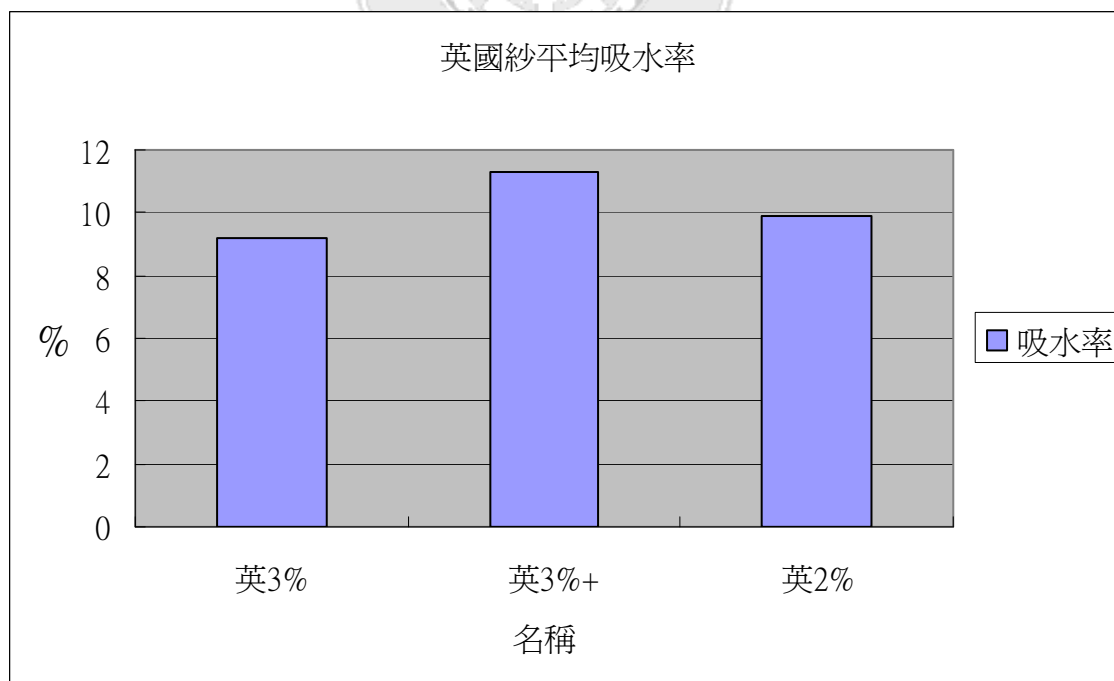


圖 3.11 英國 GRC 試片吸水率比較圖

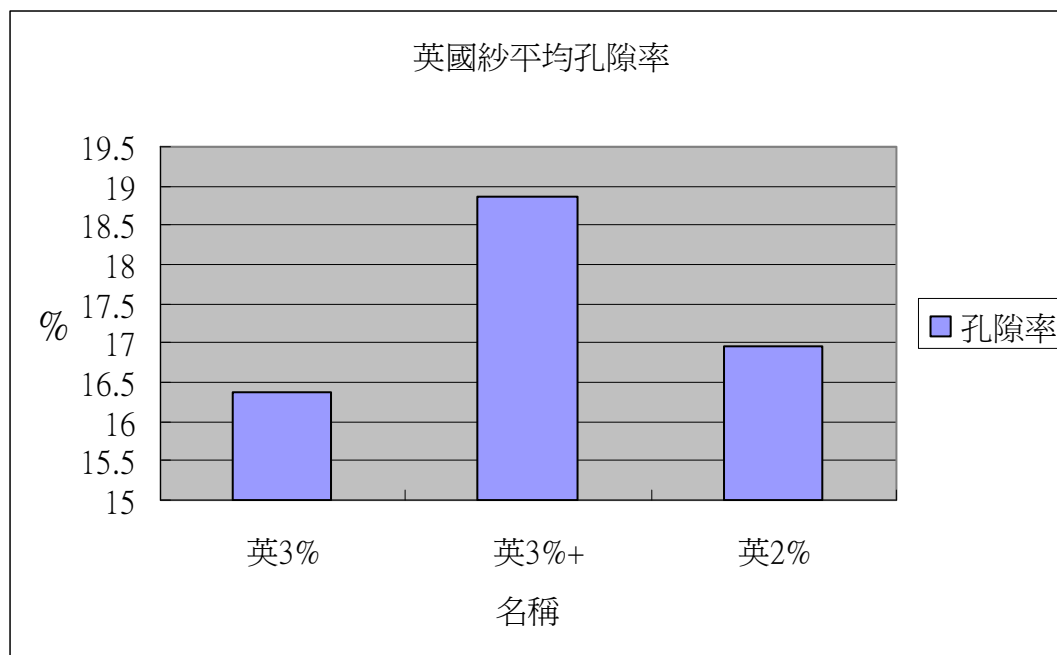


圖 3.12 英國 GRC 試片孔隙率比較圖

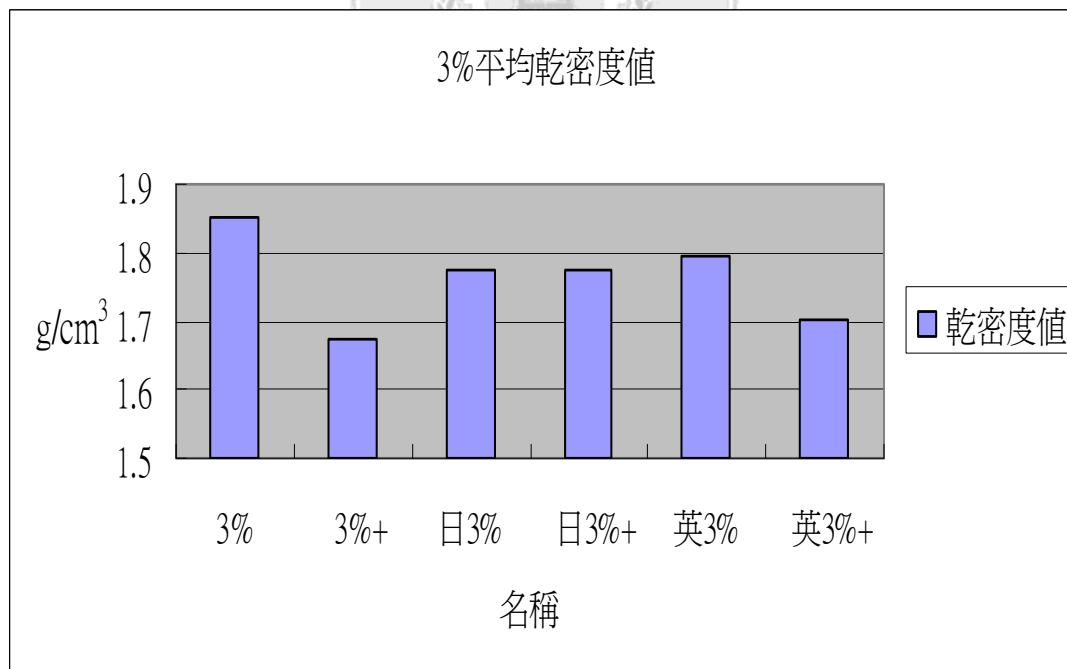


圖 3.13 3%GRC 試片乾密度值比較圖

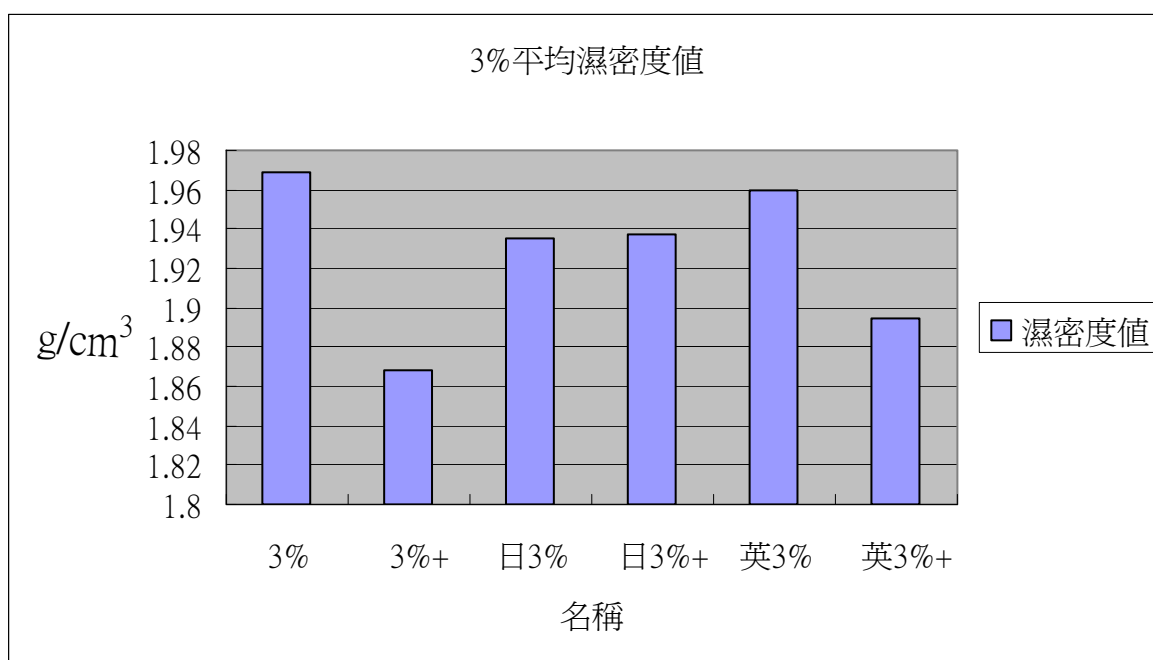


圖 3.14 3%GRC 試片濕密度值比較圖

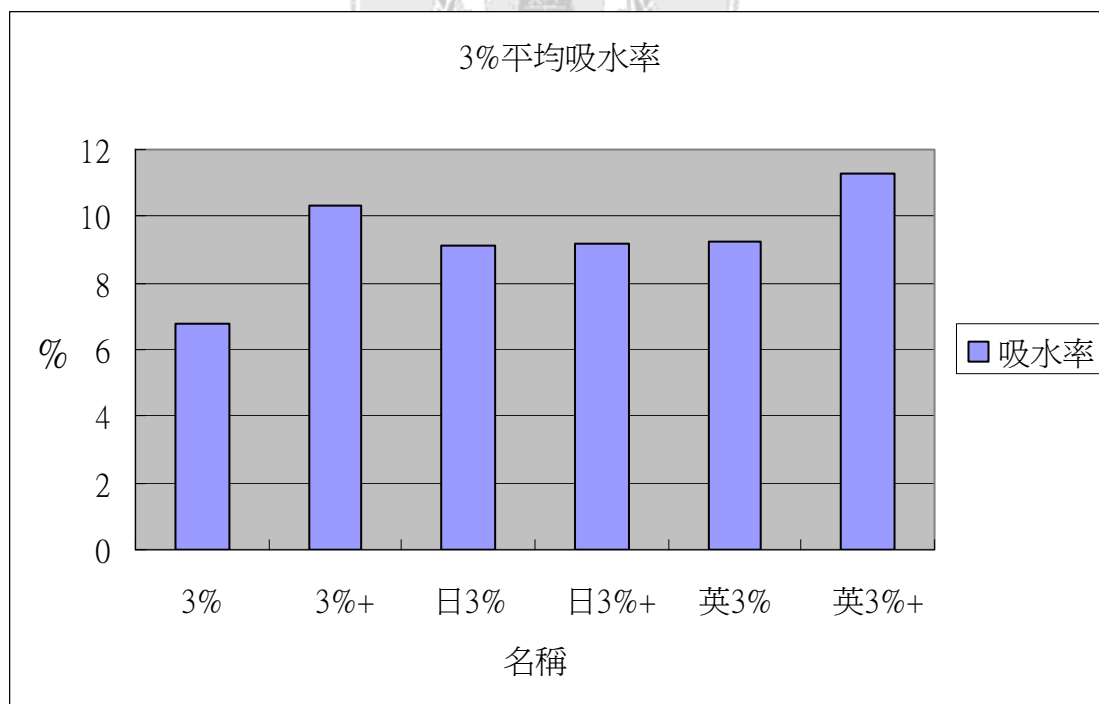
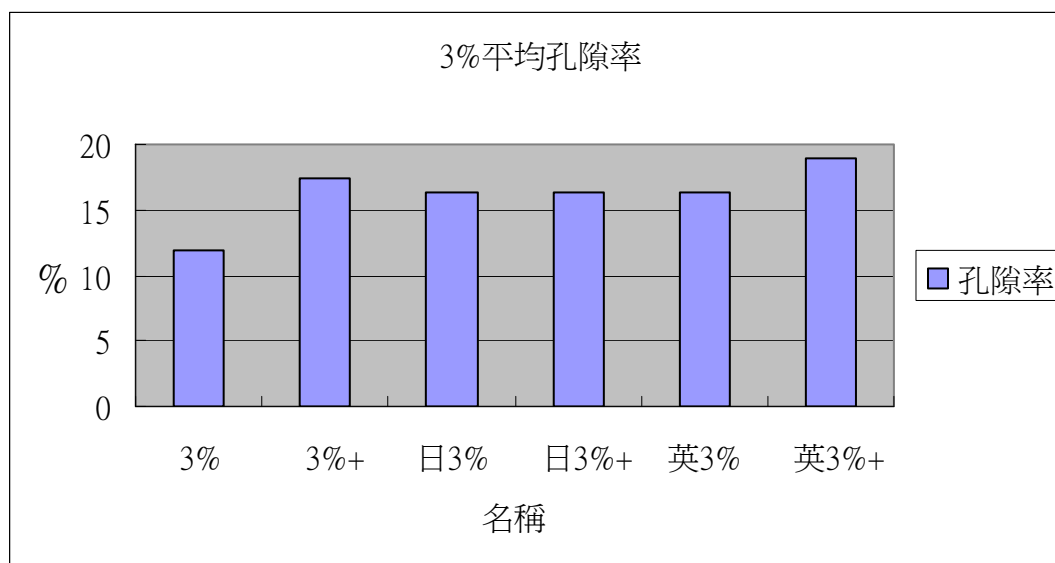


圖 3.15 3%GRC 試片吸水率比較圖



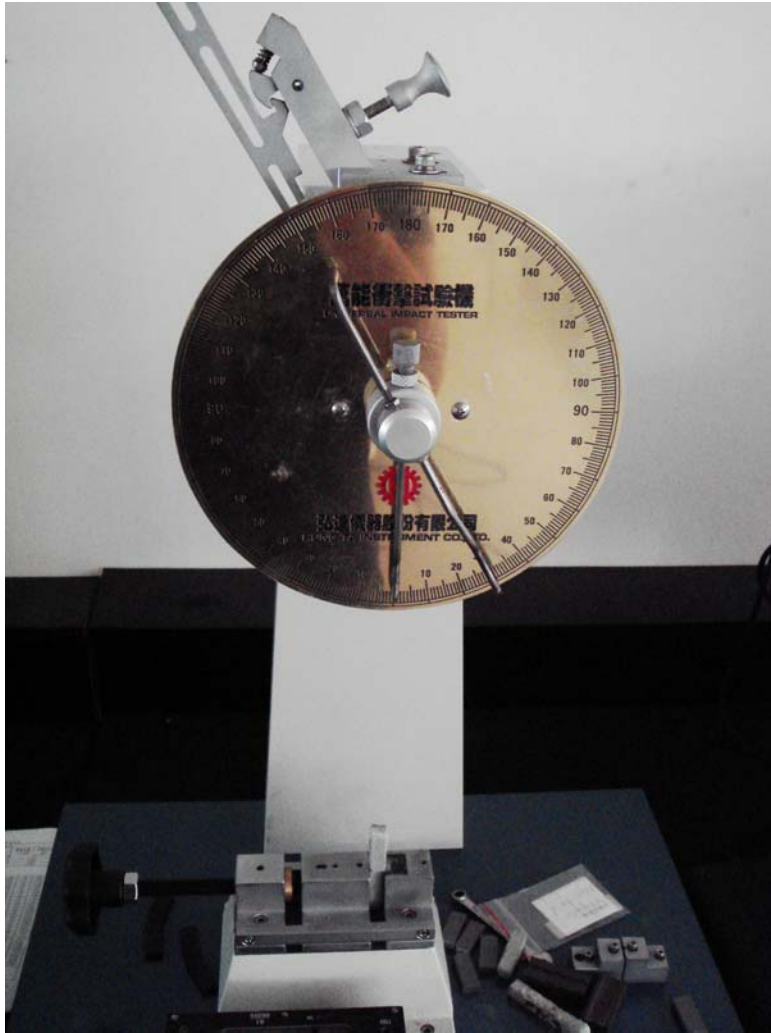


圖 4.1 Izod 30kg 萬能衝擊器

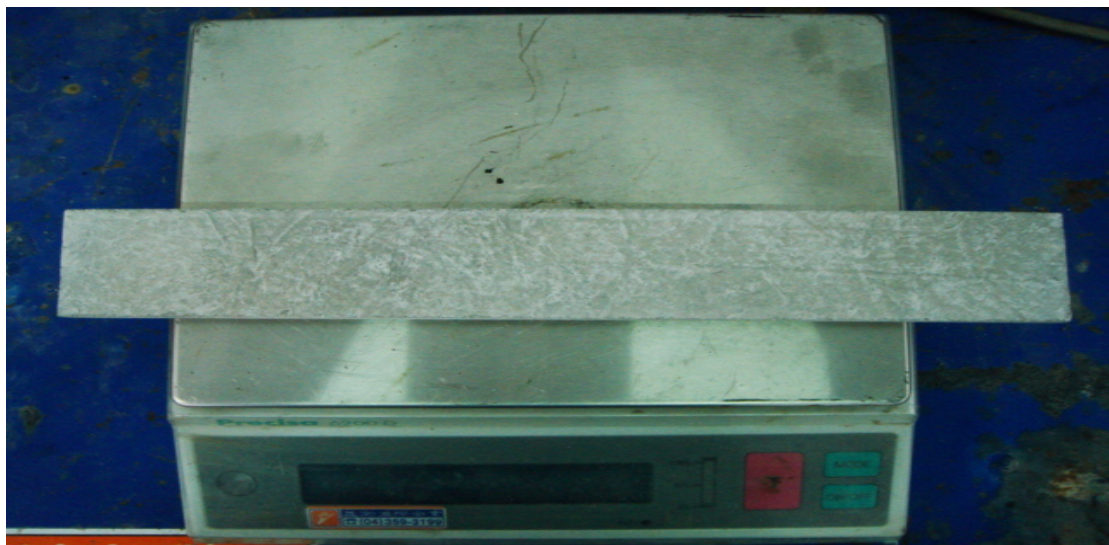


圖 4.2 無雙邊缺口 GRC 試片



圖 4.3 含雙邊缺口 GRC 試片



圖 4.4 GRC 試桿



圖 4.5 MTS-810 萬能材料試驗機

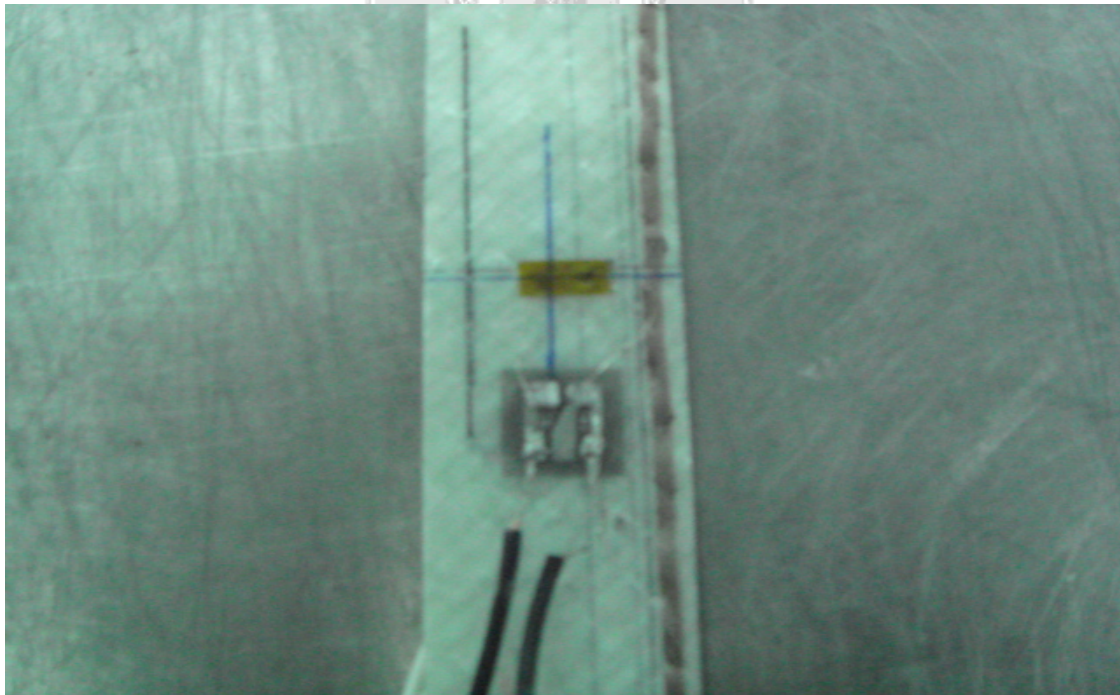


圖 4.6 應變計



圖 4.7 應變放大器



圖 4.8 恆濕恆溫

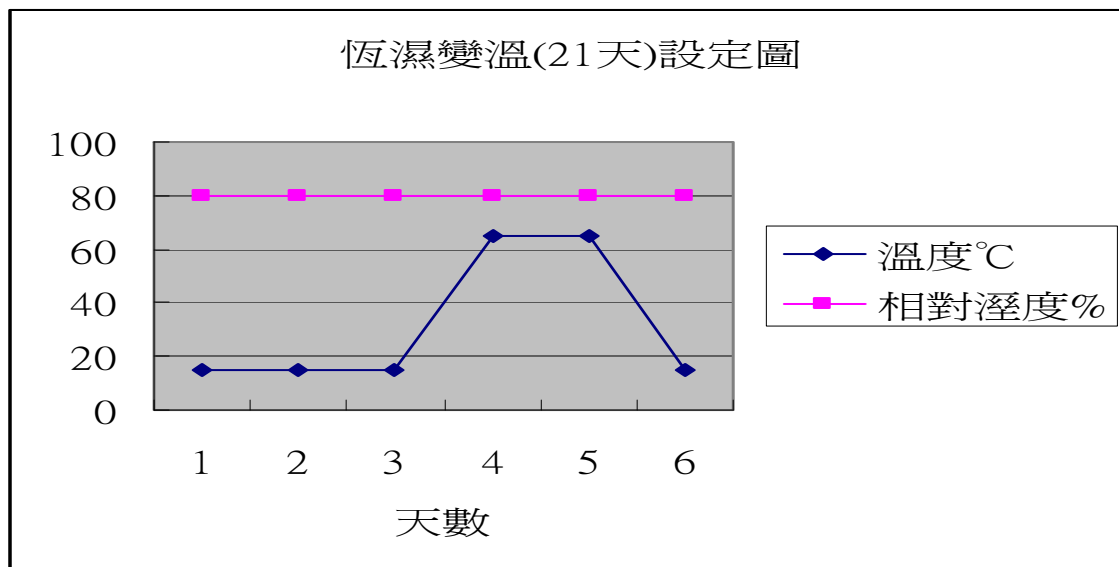


圖 4.9 恆濕變溫(21 天)設定圖

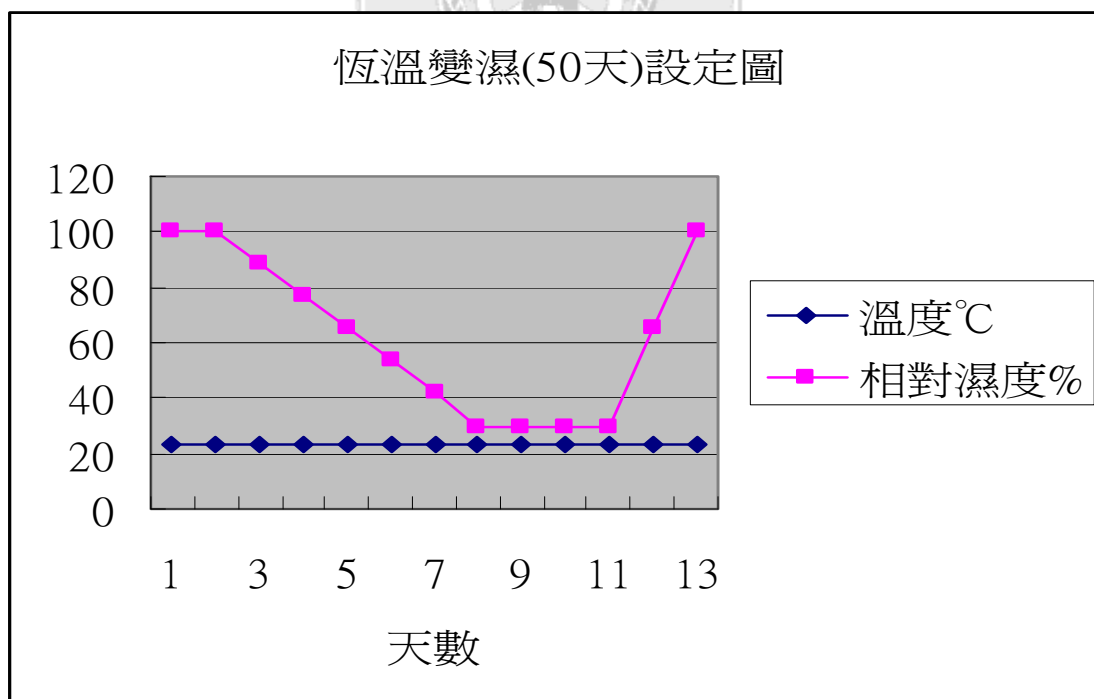


圖 4.10 恆溫變濕(50 天)設定圖

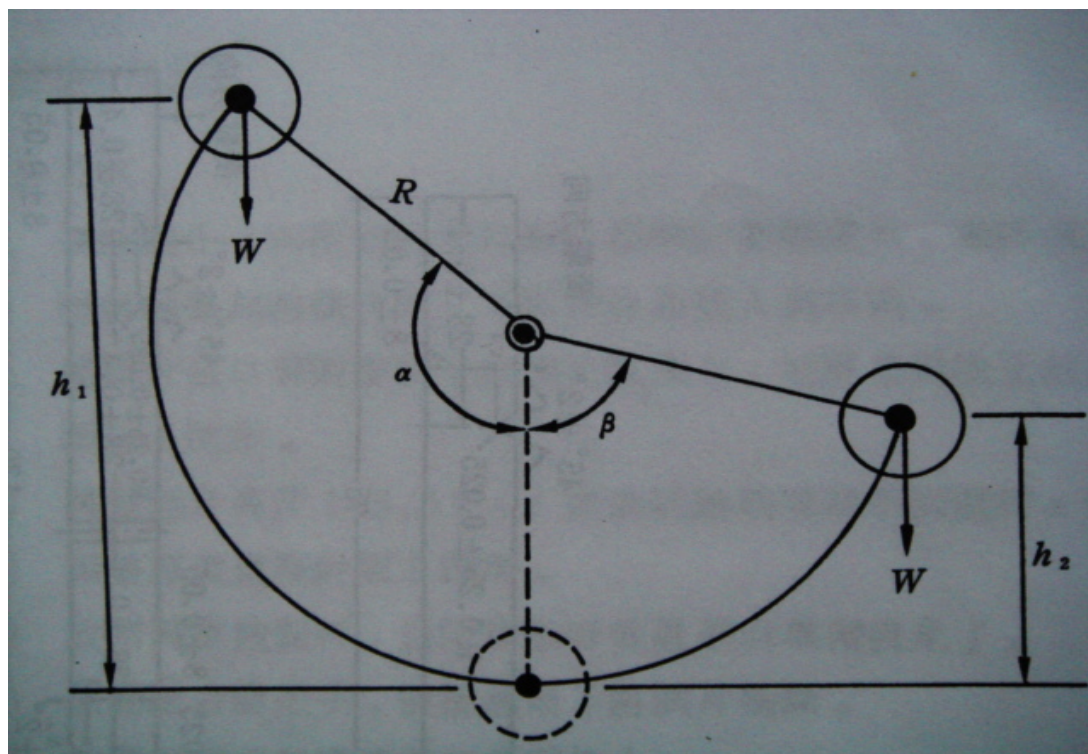


圖 4.11 衝擊示意圖



圖 4.12 試驗試桿圖



圖 4.13 切割機



圖 4.14 挫刀



圖 4.15 缺口之試桿

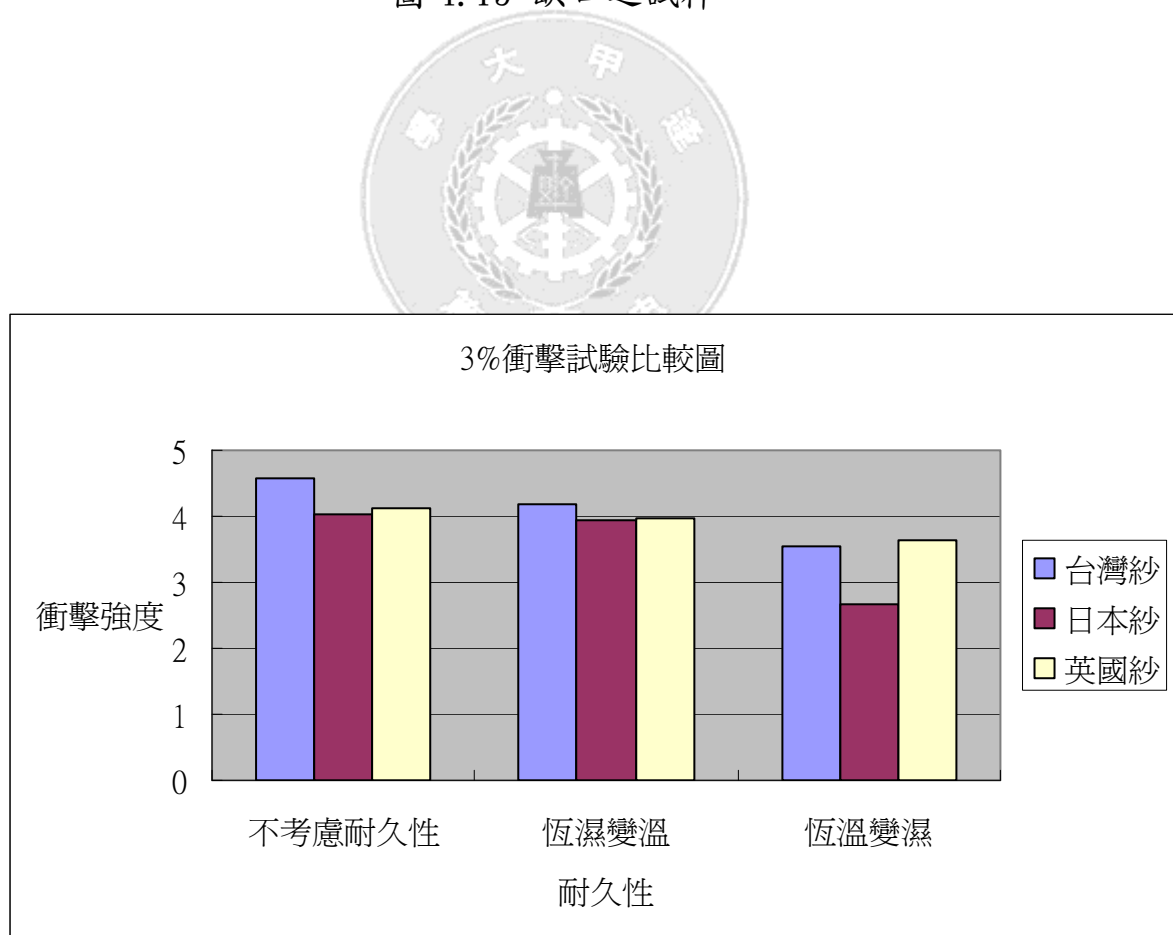


圖 4.16 GRC 試片 3% 衝擊強度比較圖

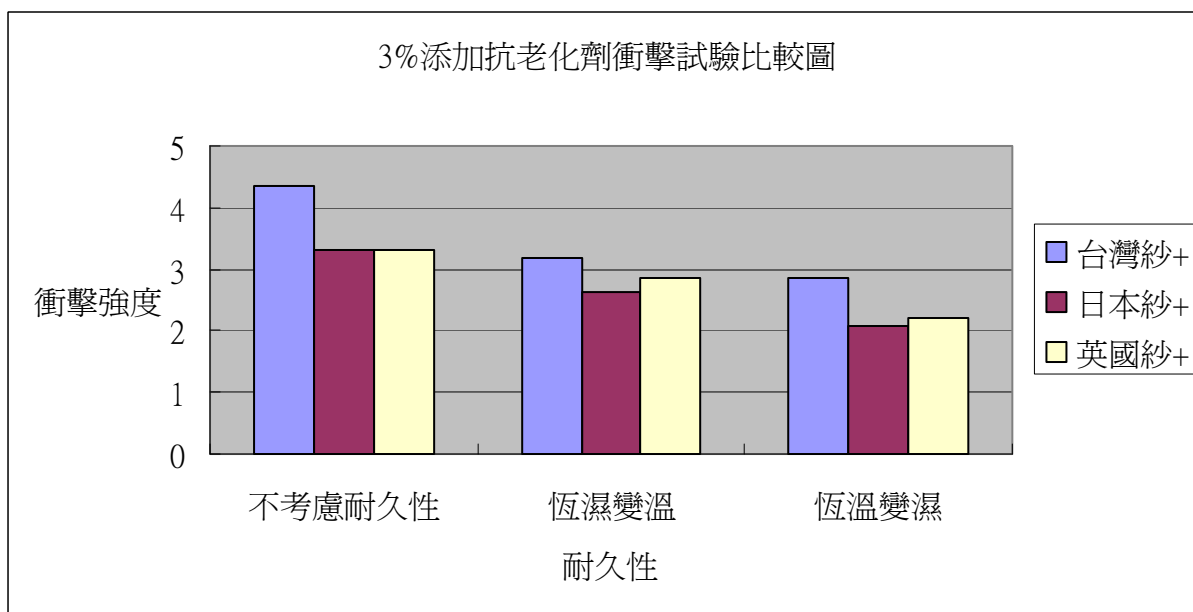


圖 4.17 GRC3%添加抗老化劑衝擊強度比較圖

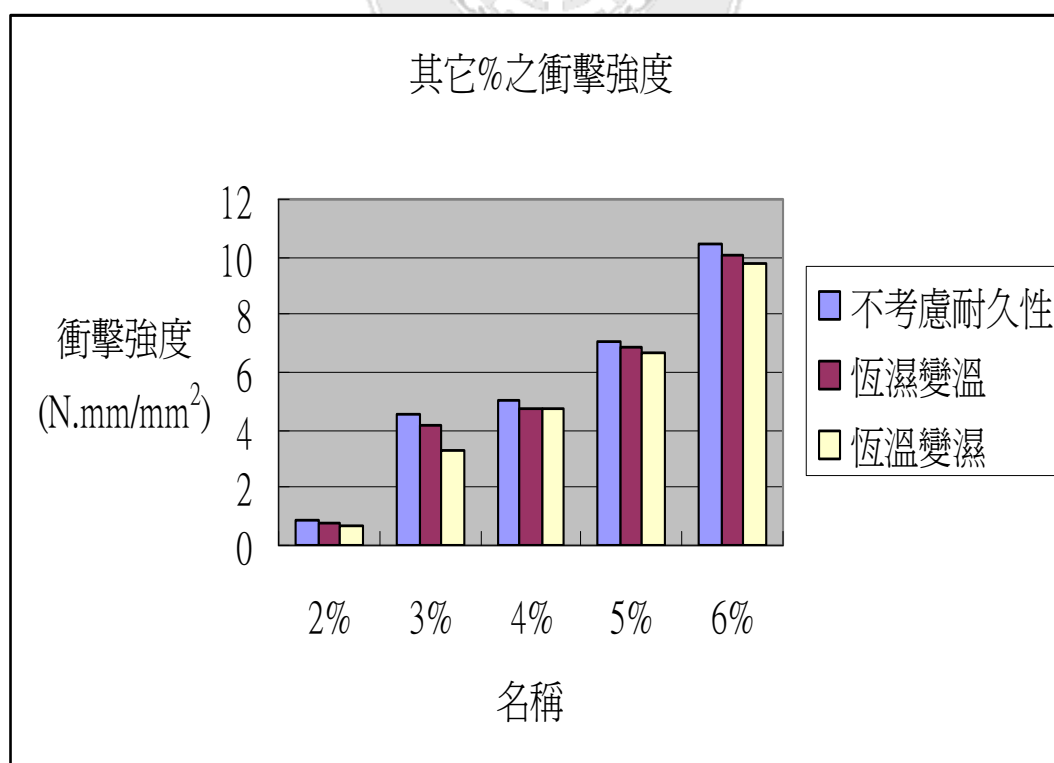


圖 4.18 GRC 試片(其它%) 衝擊強度

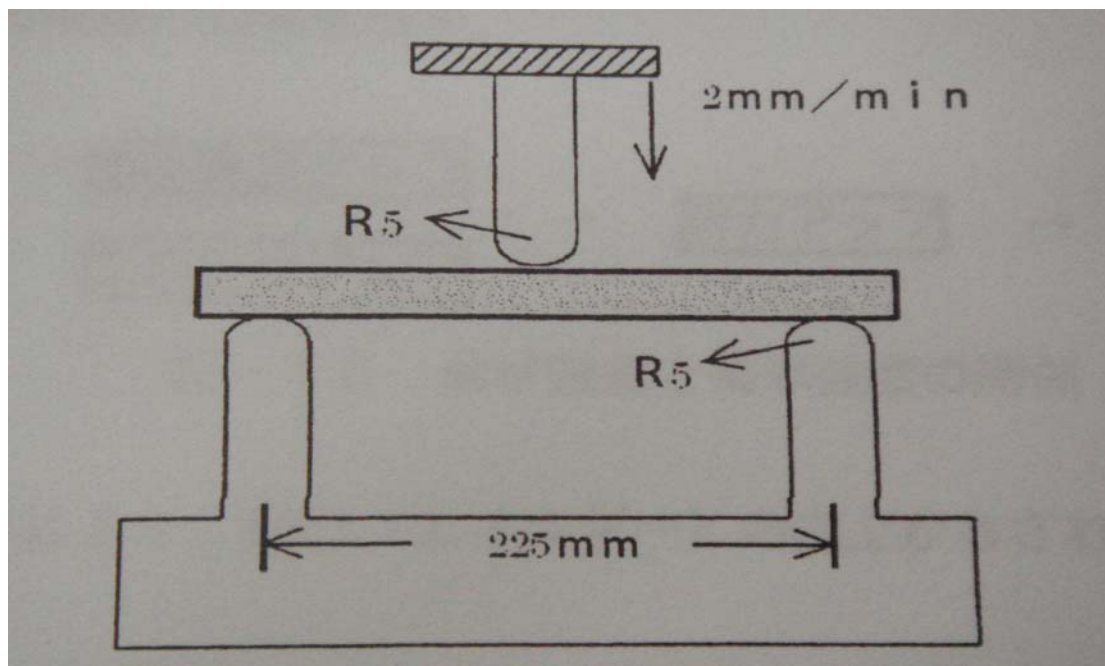


圖 4.19 三點撓曲試驗示意圖

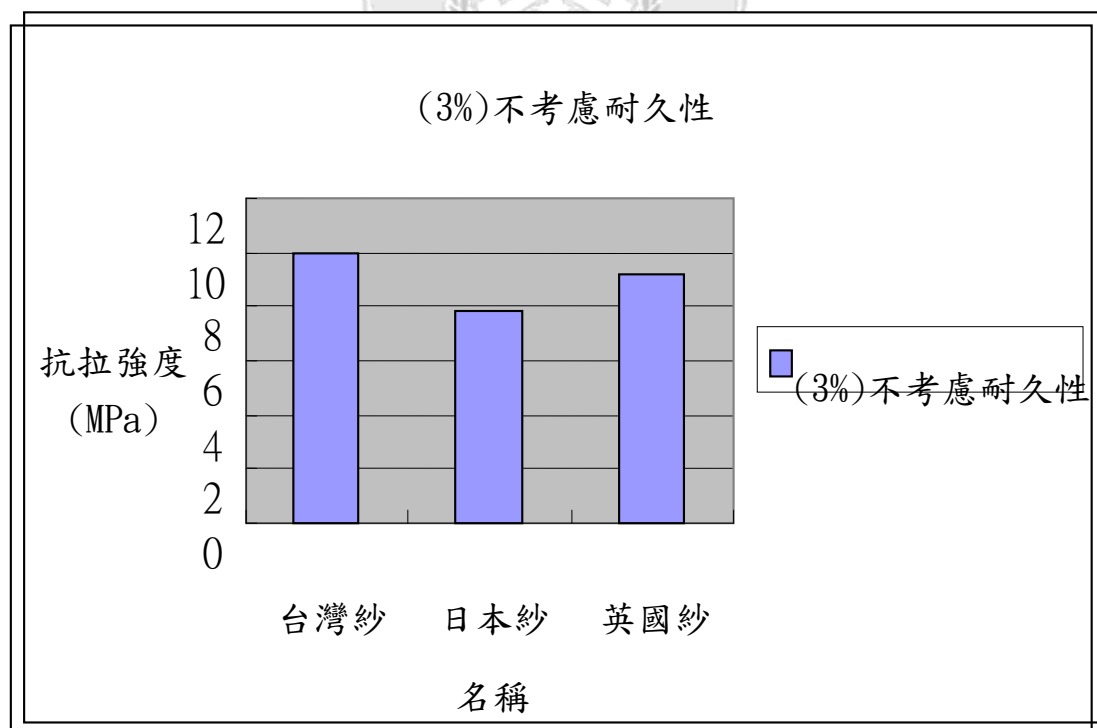


圖 4.20 GRC 試片 3%抗拉強度(不考慮耐久性)

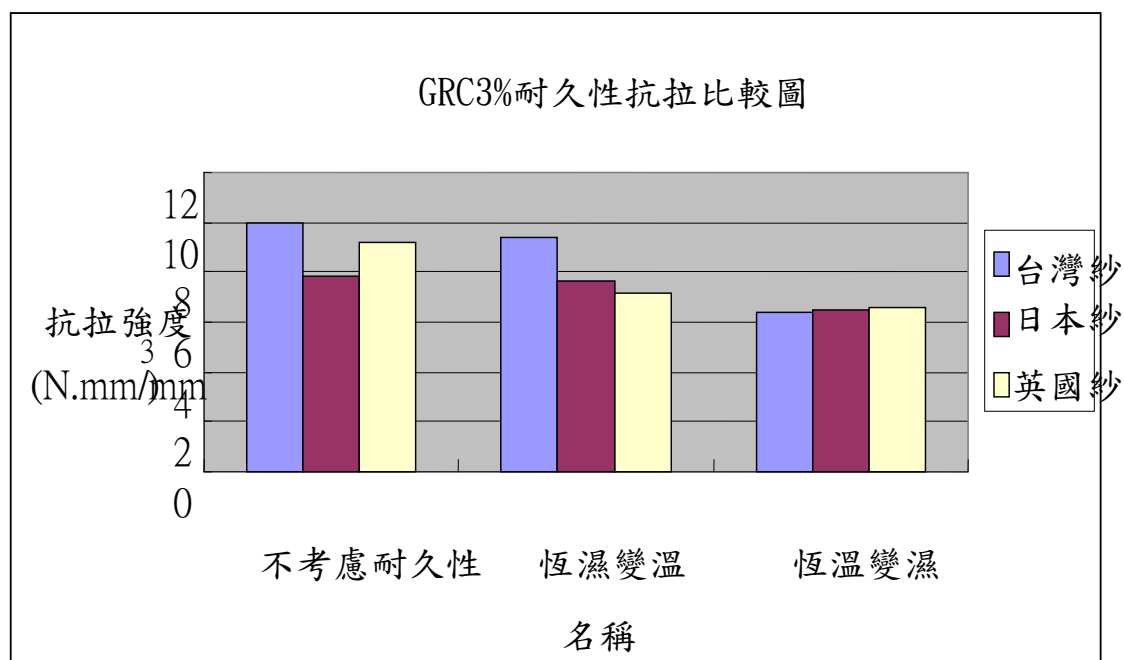


圖 4.21 GRC 試片 3%耐久性抗拉試驗比較圖

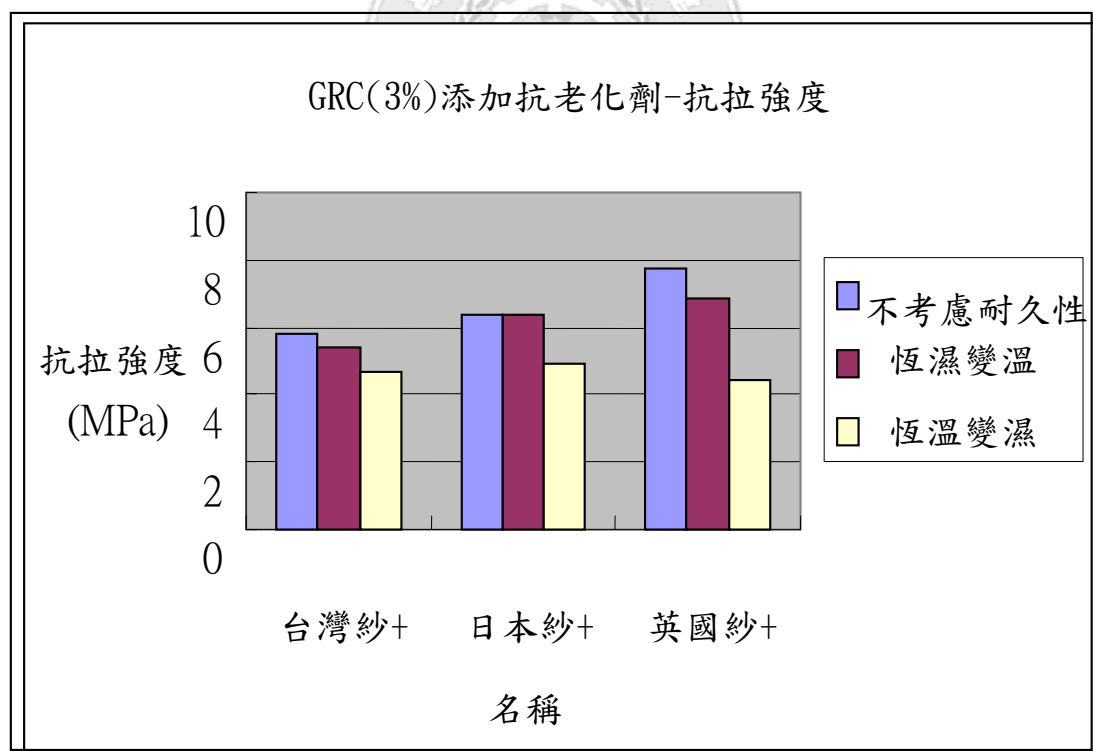


圖 4.22 GRC 試片 3%添加抗老化劑耐久性抗拉試驗比較圖

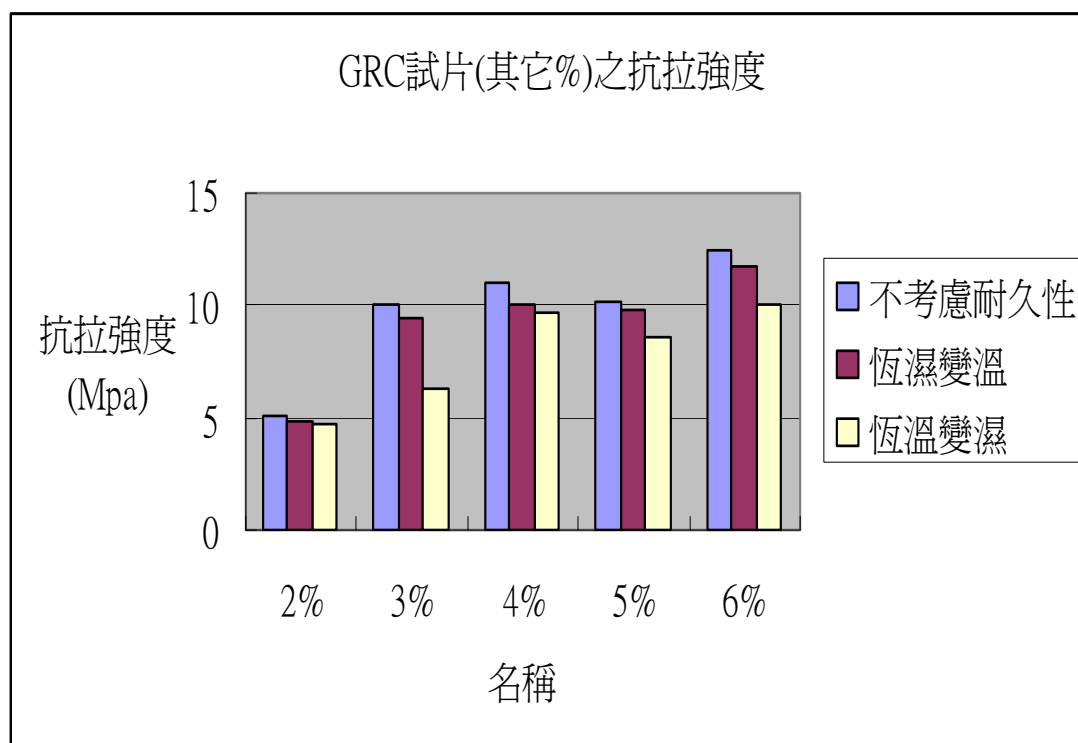


圖 4. 23 GRC 試片 (其它%) 耐久性抗拉試驗比較圖

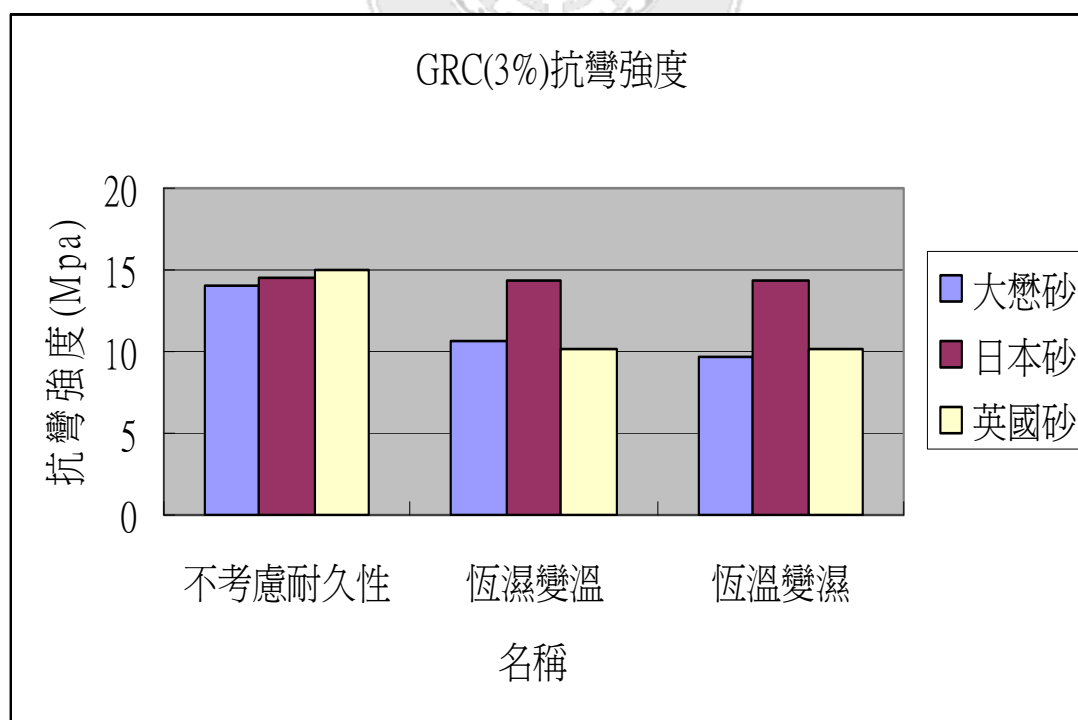


圖 4. 24 GRC 試片 3% 耐久性抗彎試驗比較圖

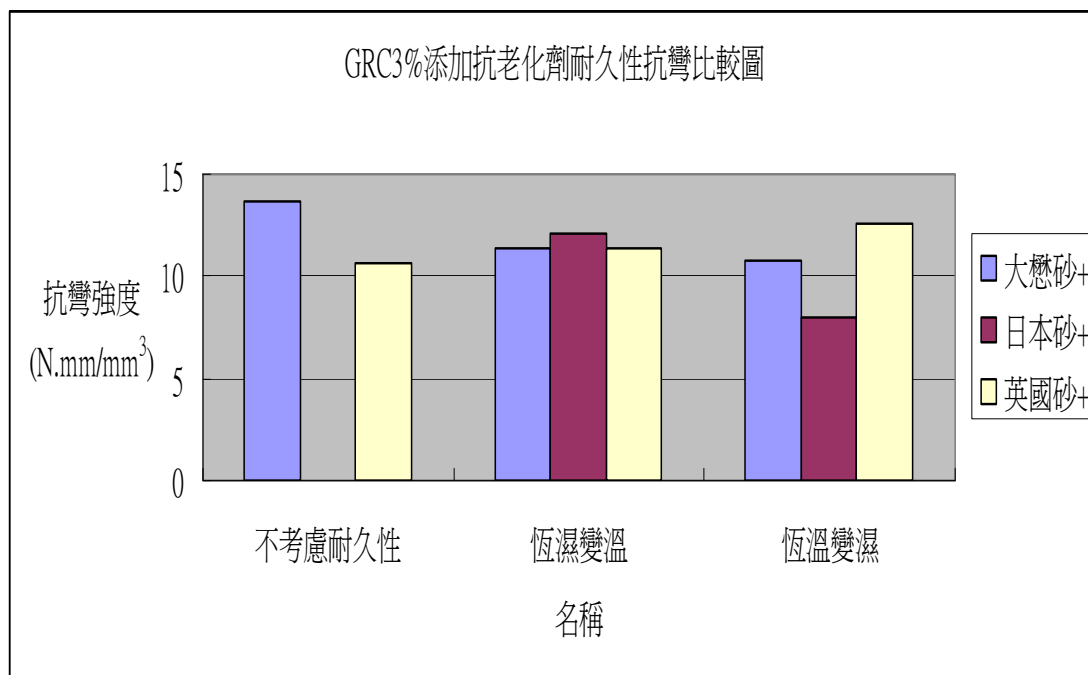


圖 4. 25 GRC 試片 3%添加抗老化劑耐久性抗彎試驗比較圖

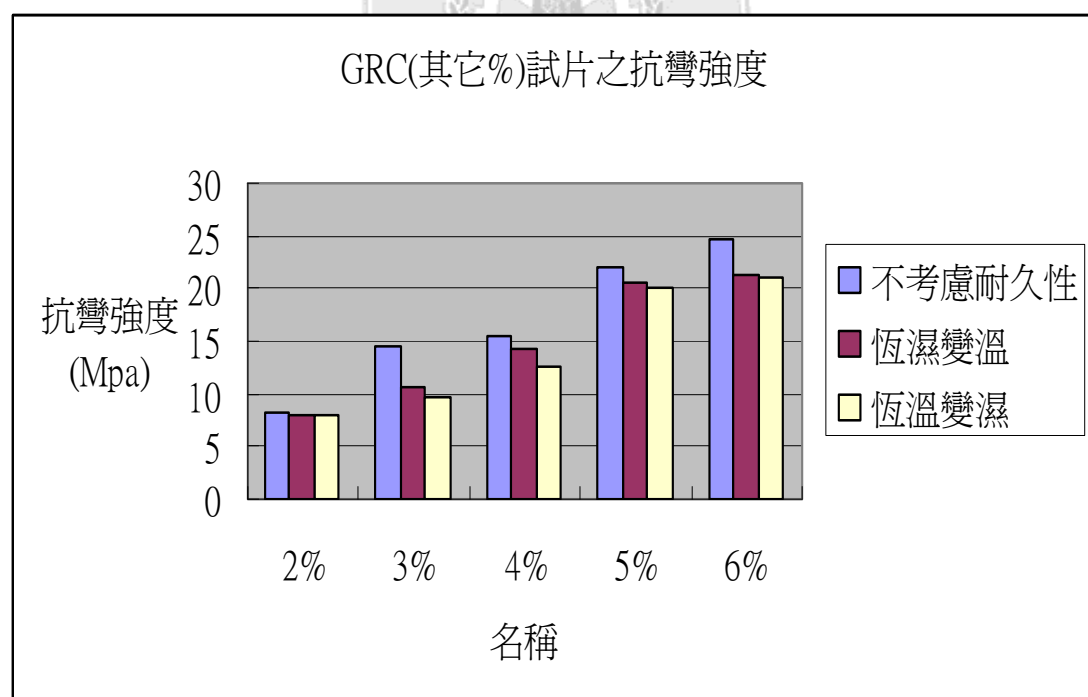


圖 4. 26 試片(其它%)耐久性抗彎試驗比較圖



圖 4.27 掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron MicrocoPy)

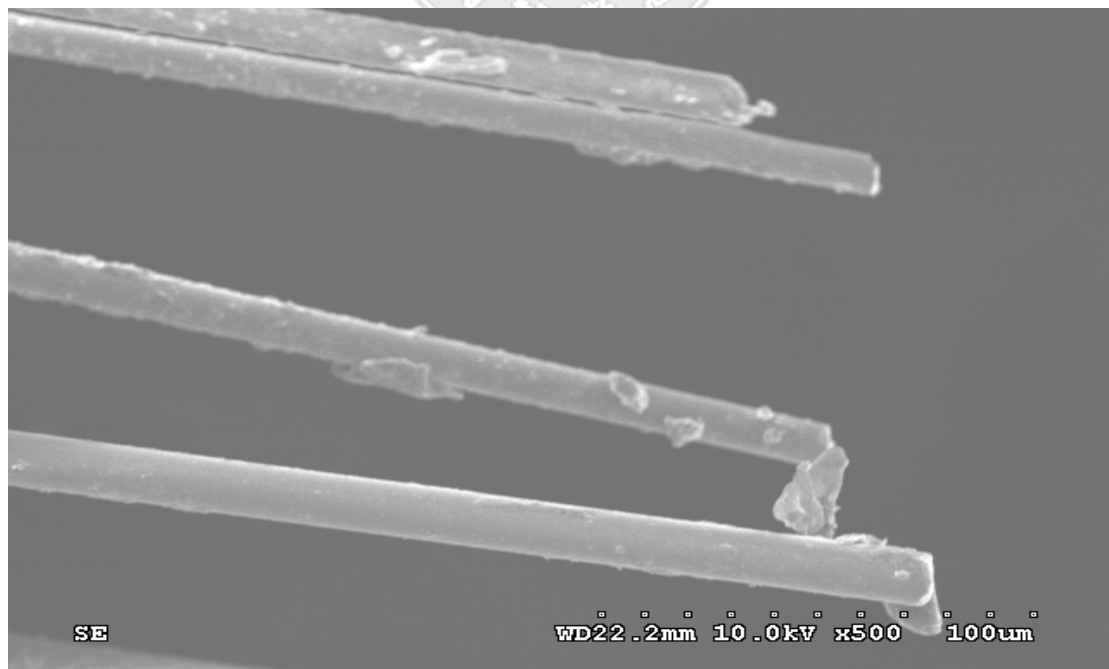


圖 4.28 玻璃纖維試片 2%(不考慮耐久性)

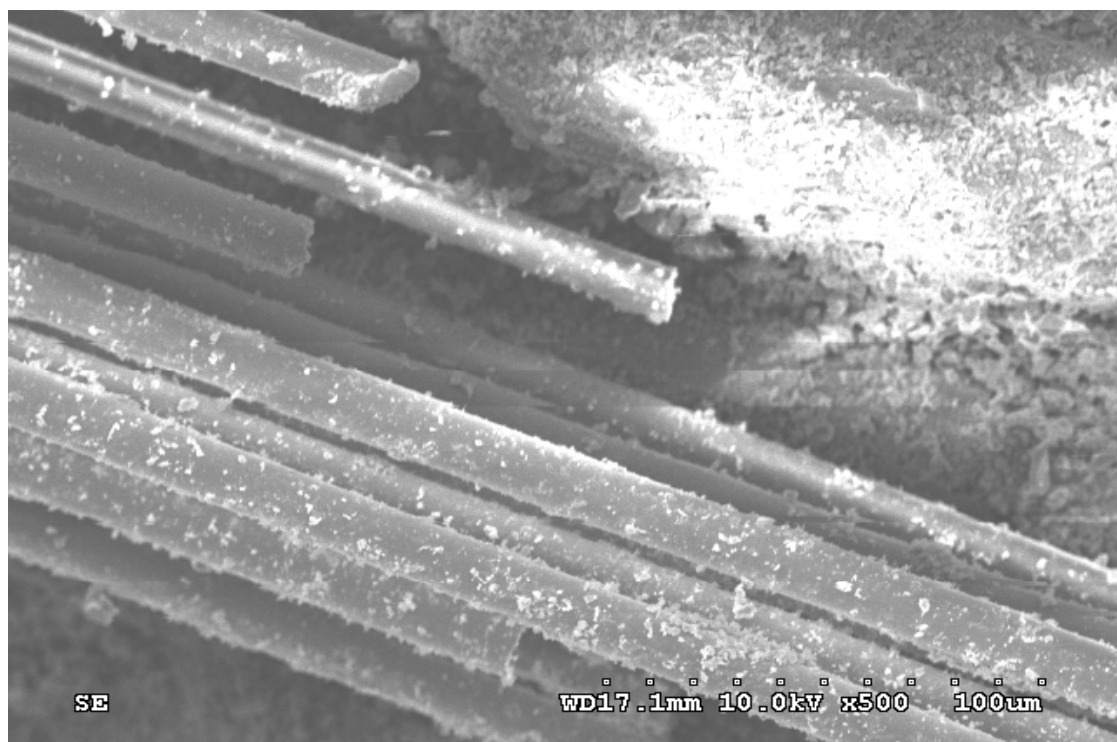


圖 4.29 玻璃纖維試片 2%(考慮耐久性-恆溫變濕 50day)



圖 4.30 玻璃纖維試片 2%(考慮耐久性-恆濕變溫 21day)

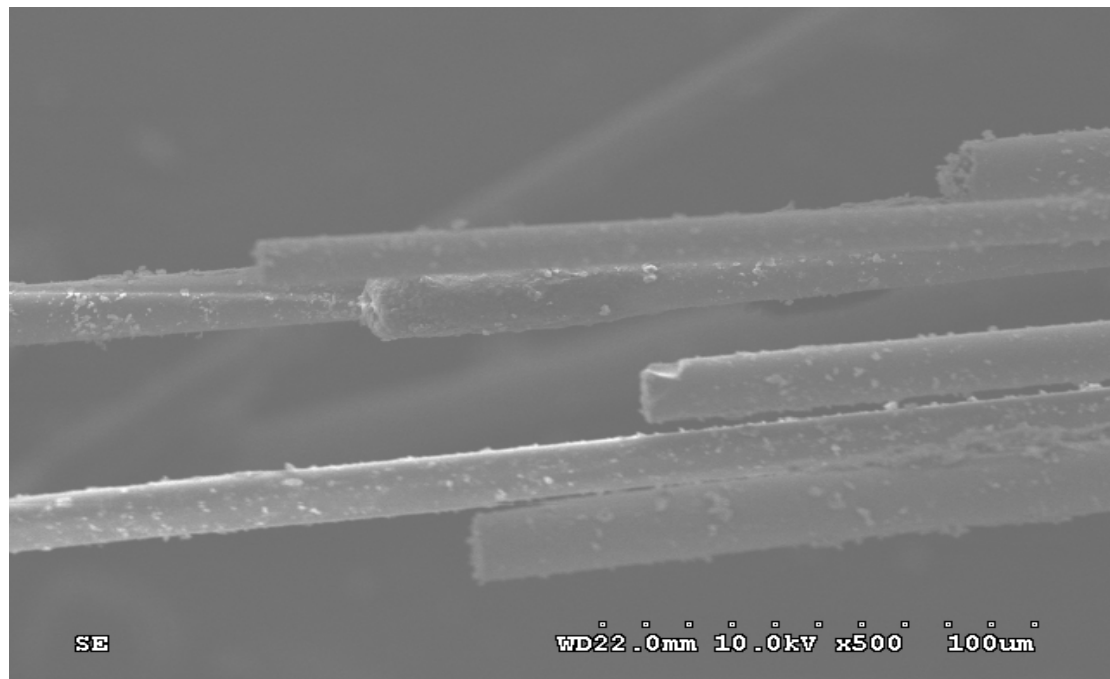


圖 4.31 玻璃纖維試片 6%(不考慮耐久性)

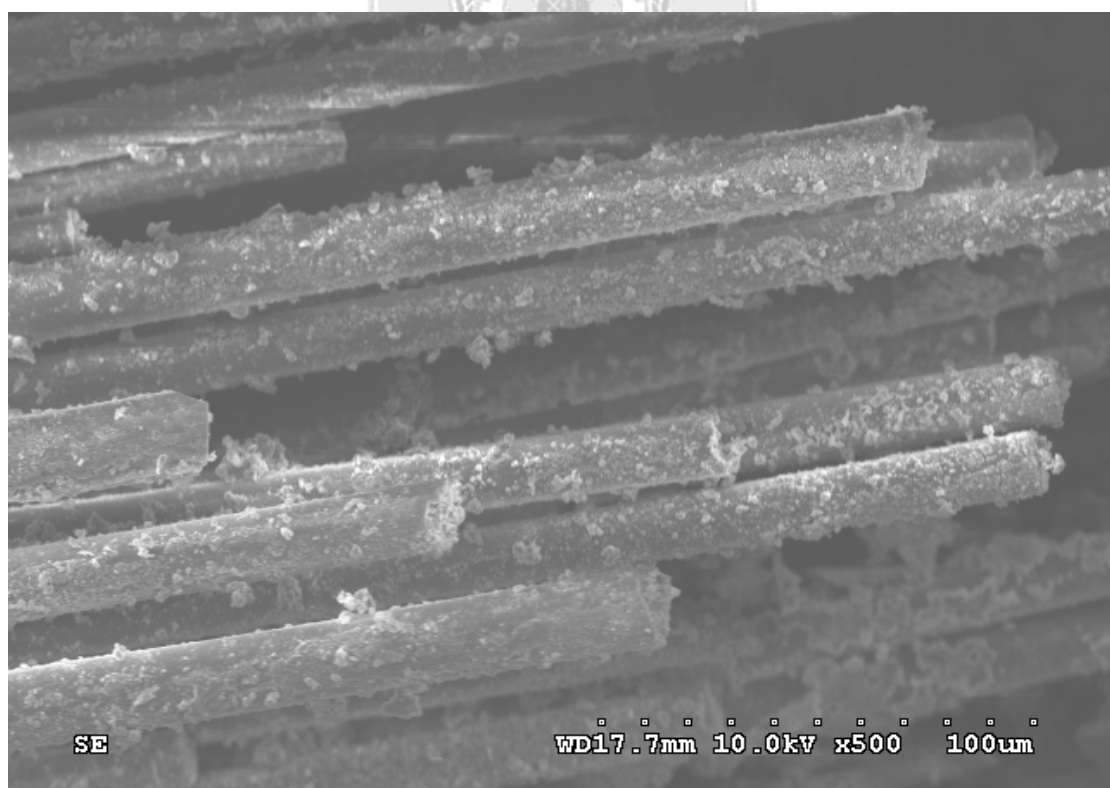


圖 4.32 玻璃纖維試片 6%(考慮耐久性-恆濕變溫 21day)

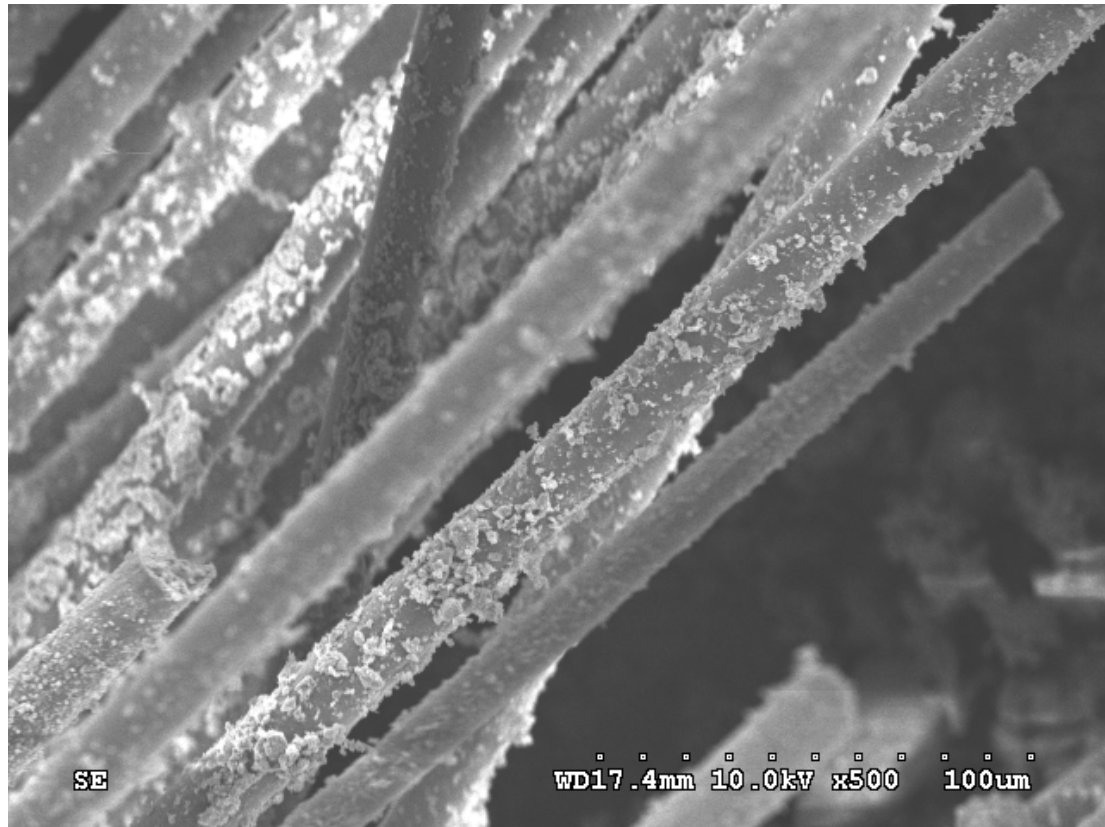


圖 4.33 玻璃纖維試片 6%(考慮耐久性-恆溫變濕 50day)

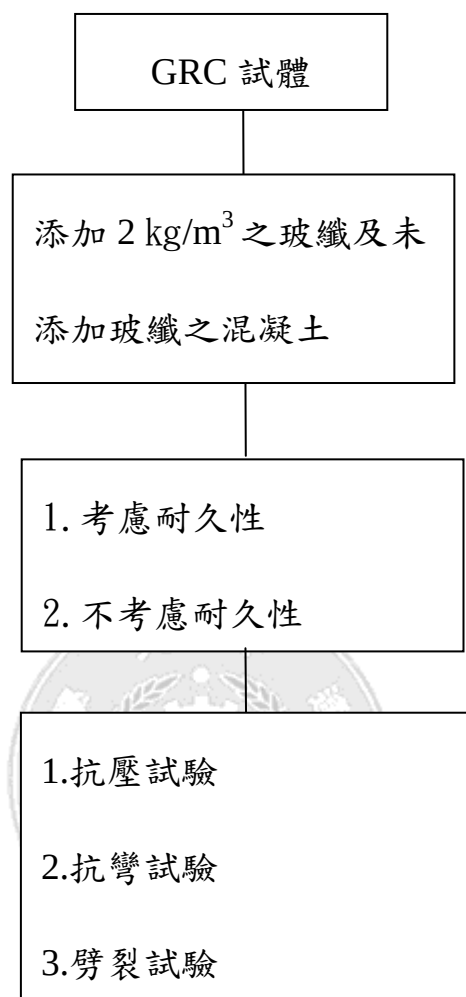


圖 5.1 GRC 試體工作計畫流程圖

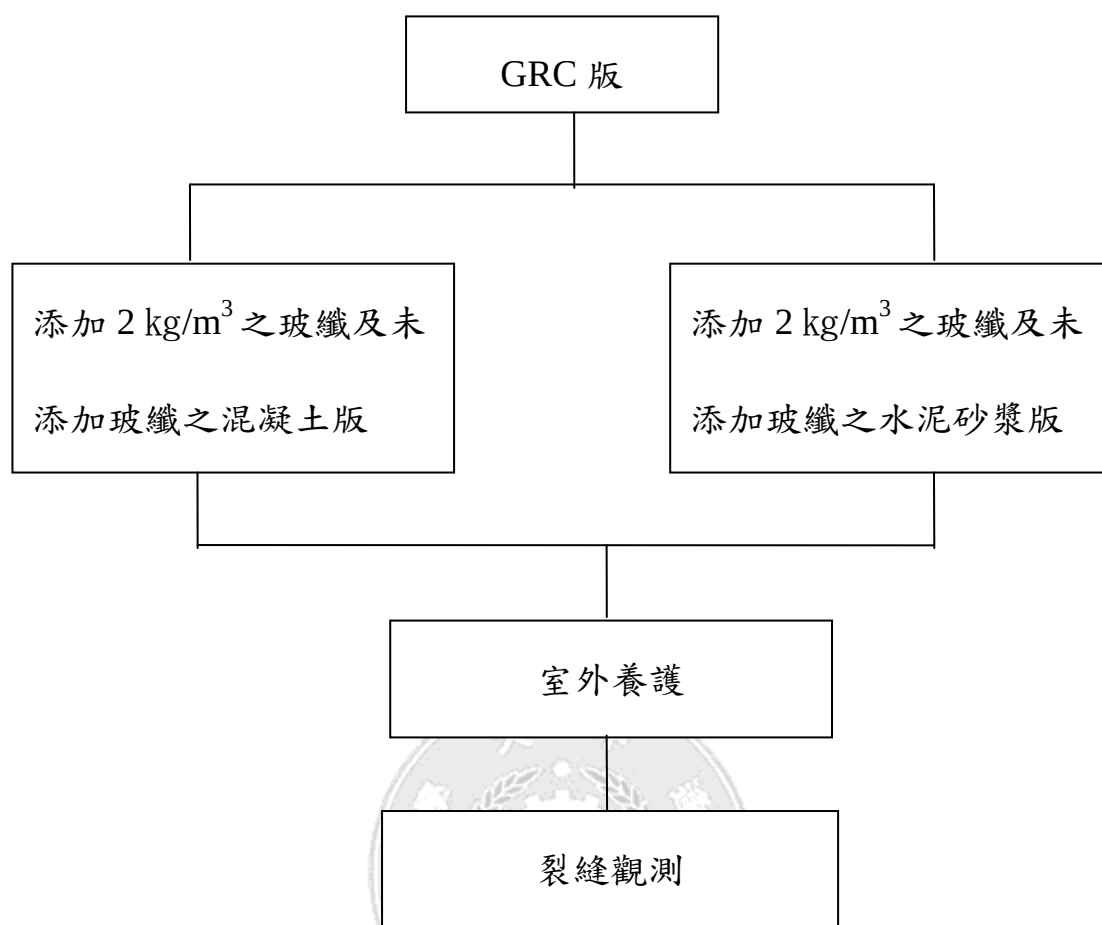


圖 5.2 GRC 版工作計畫流程圖



圖 5.3 玻璃纖維



圖 5.4 拌合機



圖 5.5 坍度模



圖 5.6 圓柱試體模



圖 5.7 抗彎試體模



圖 5.8 200T 試體抗壓機



圖 5.9 搗棒



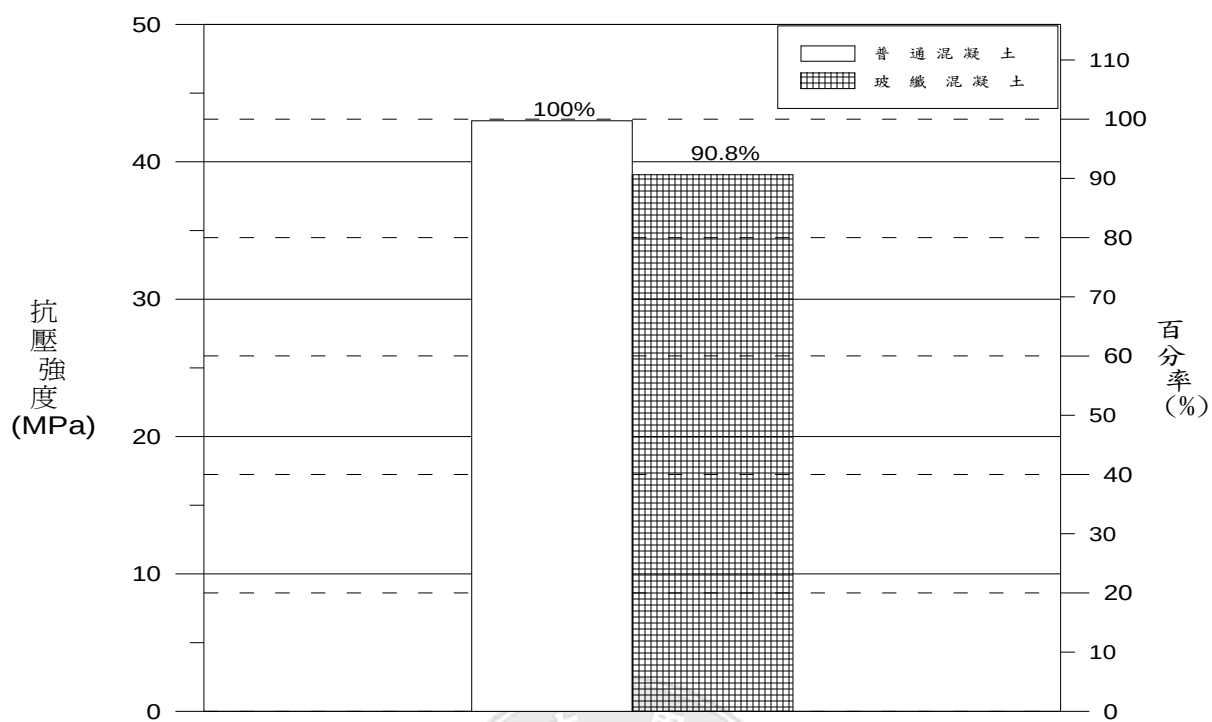


圖 5.10 兩種混凝土之抗壓強度比較圖

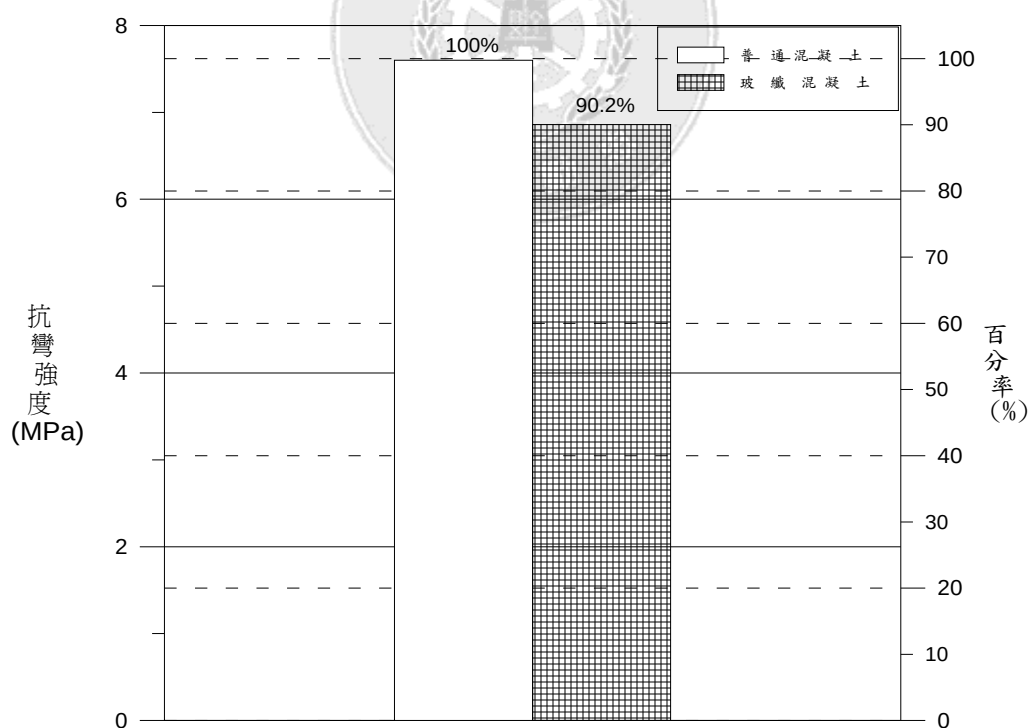


圖 5.11 兩種混凝土之抗彎強

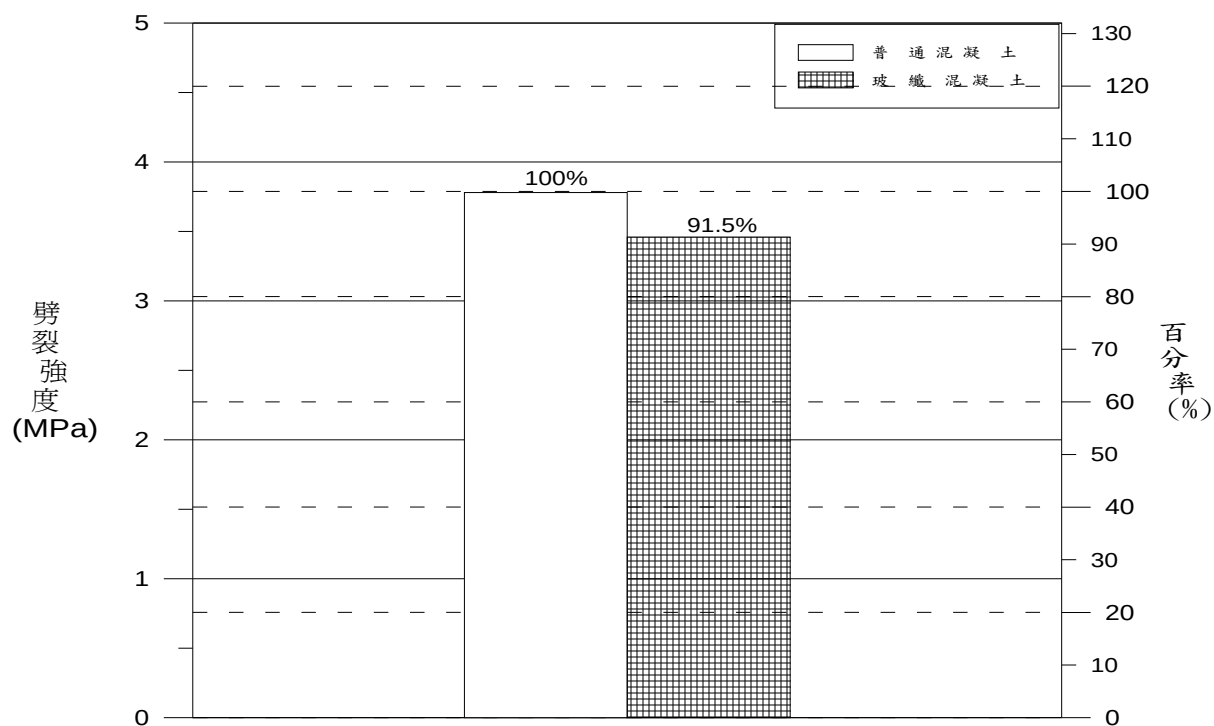


圖 5.12 兩種混凝土之劈裂強度

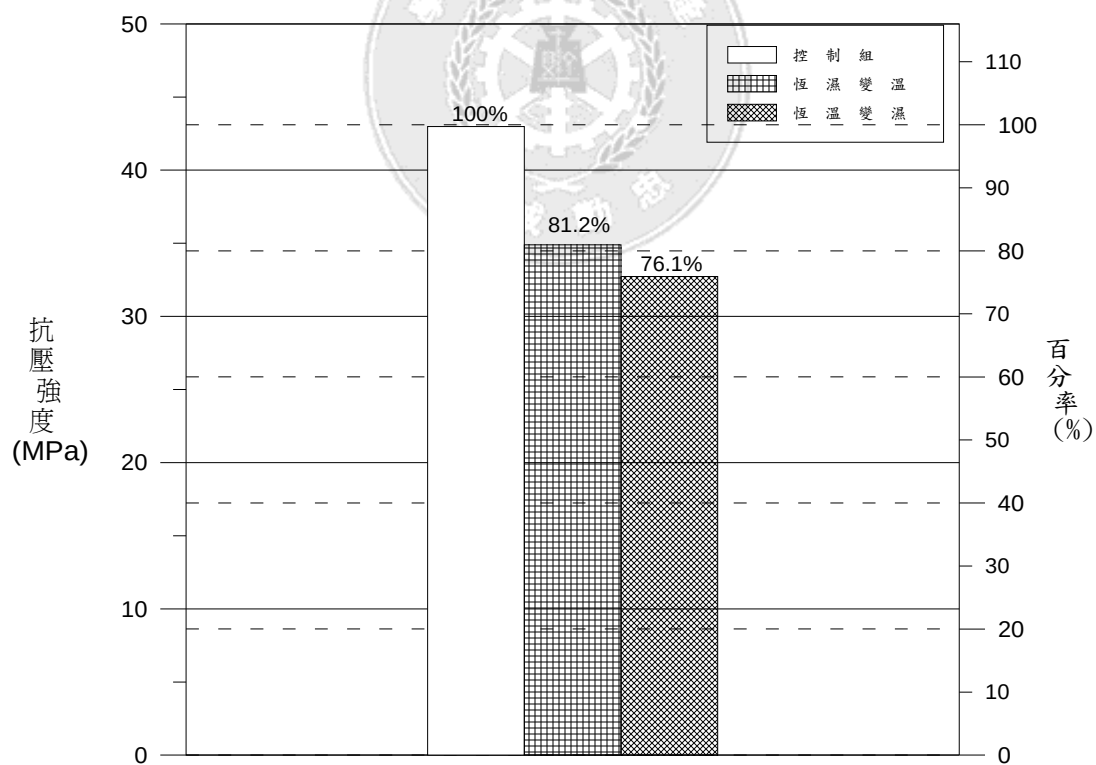


圖 5.13 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗壓強度

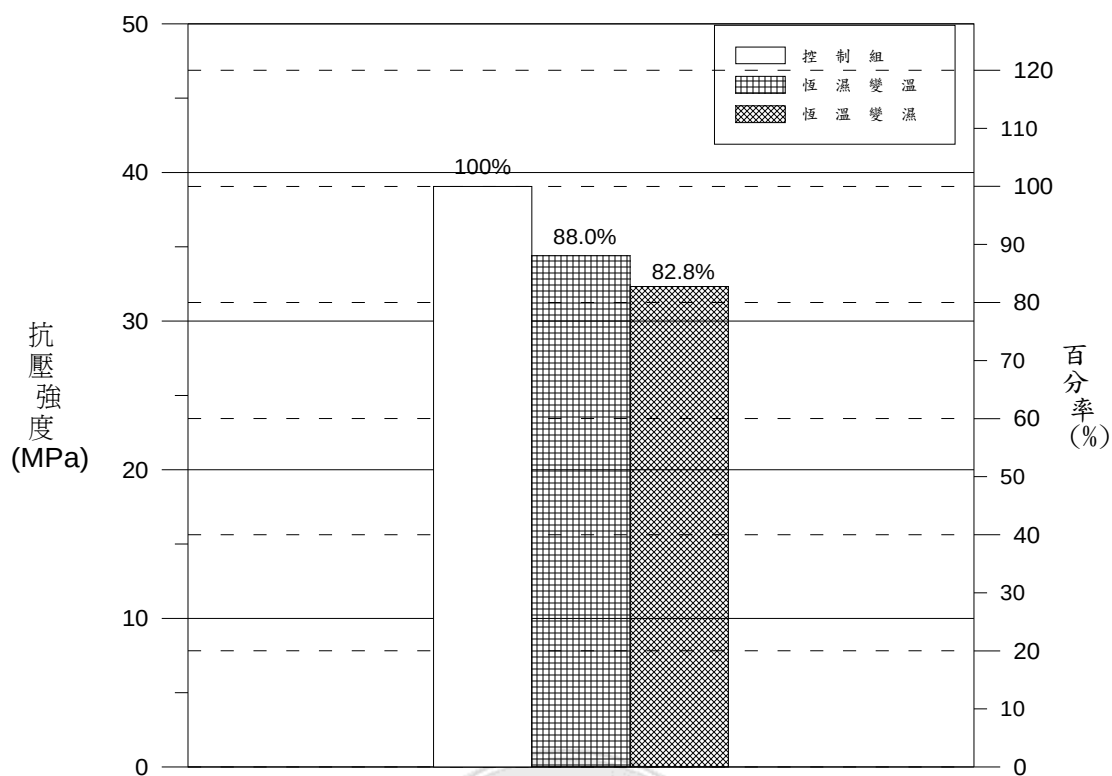


圖 5.14 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗壓強度

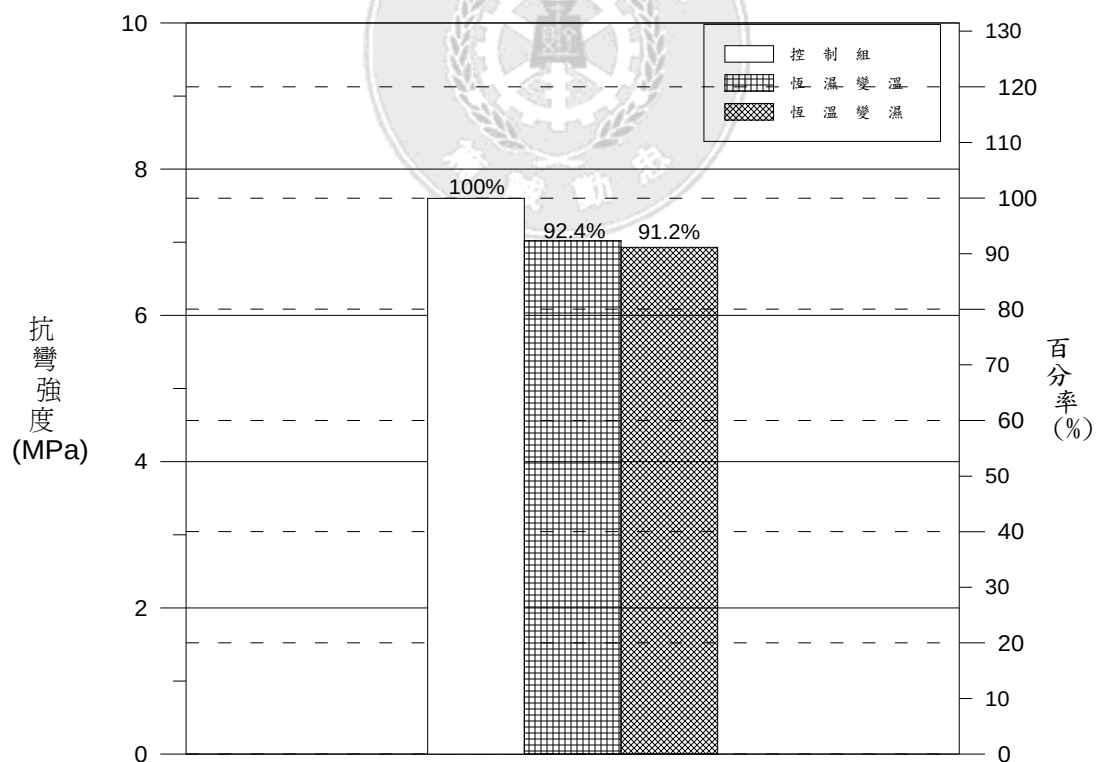


圖 5.15 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗彎強度

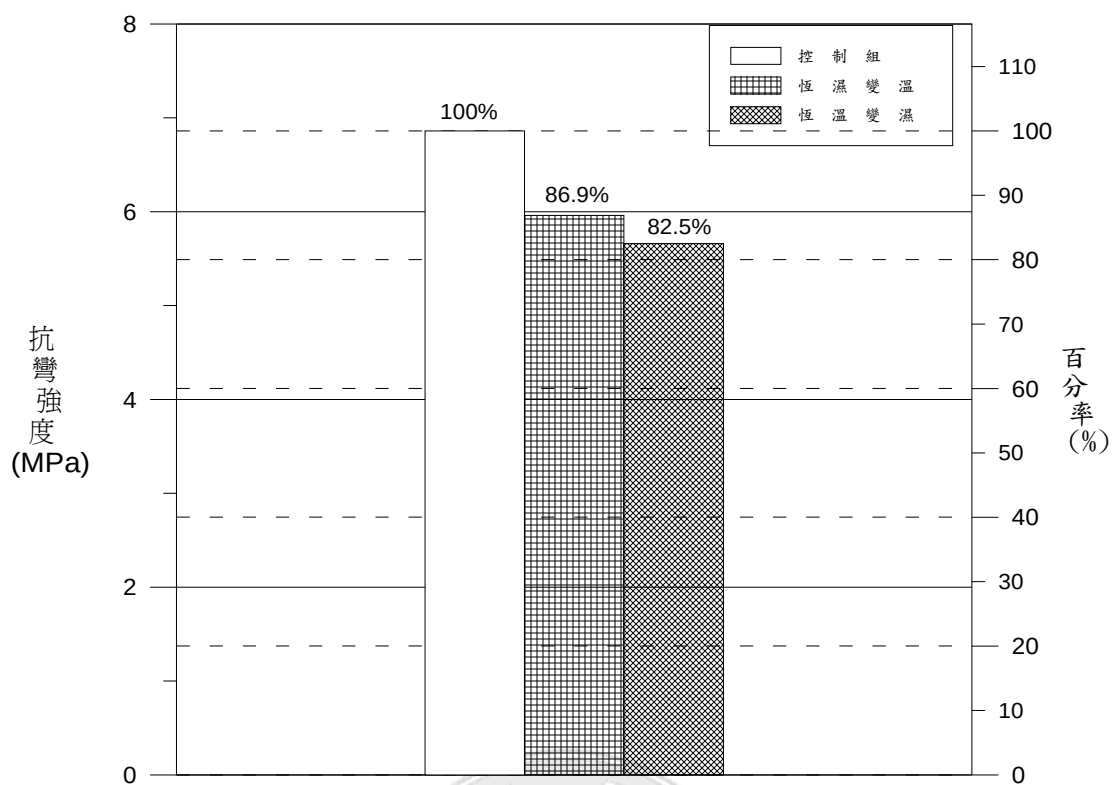


圖 5.16 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之抗彎強度

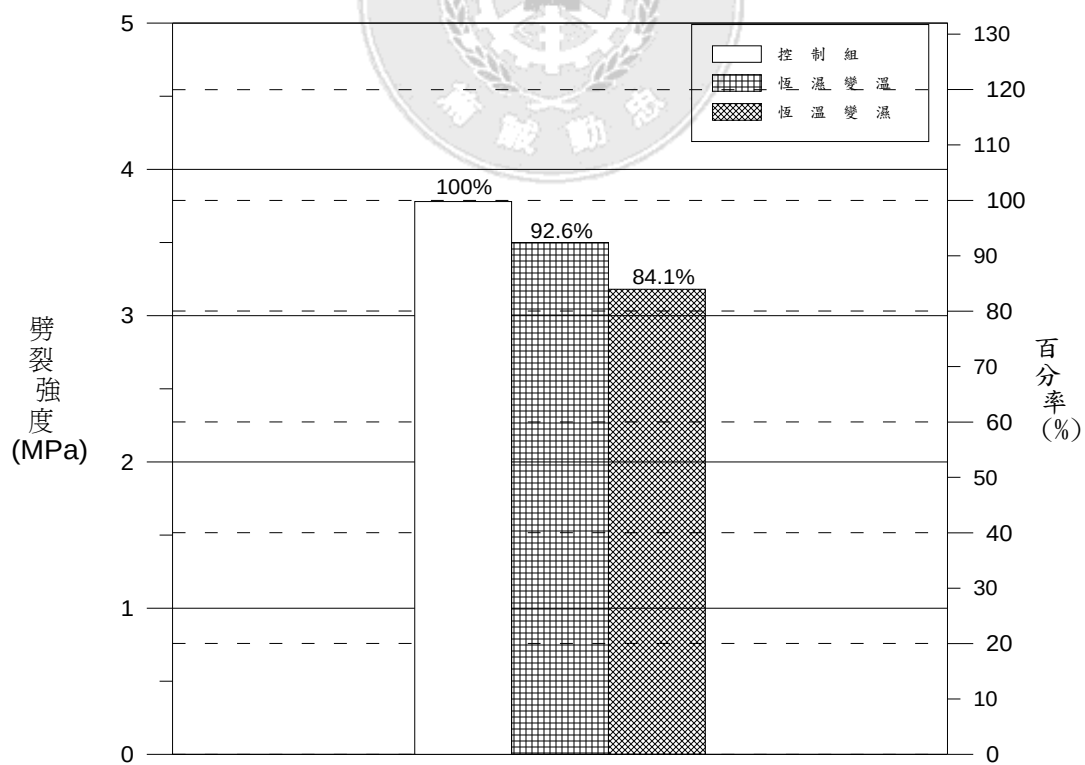


圖 5.17 普通混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之劈裂強度

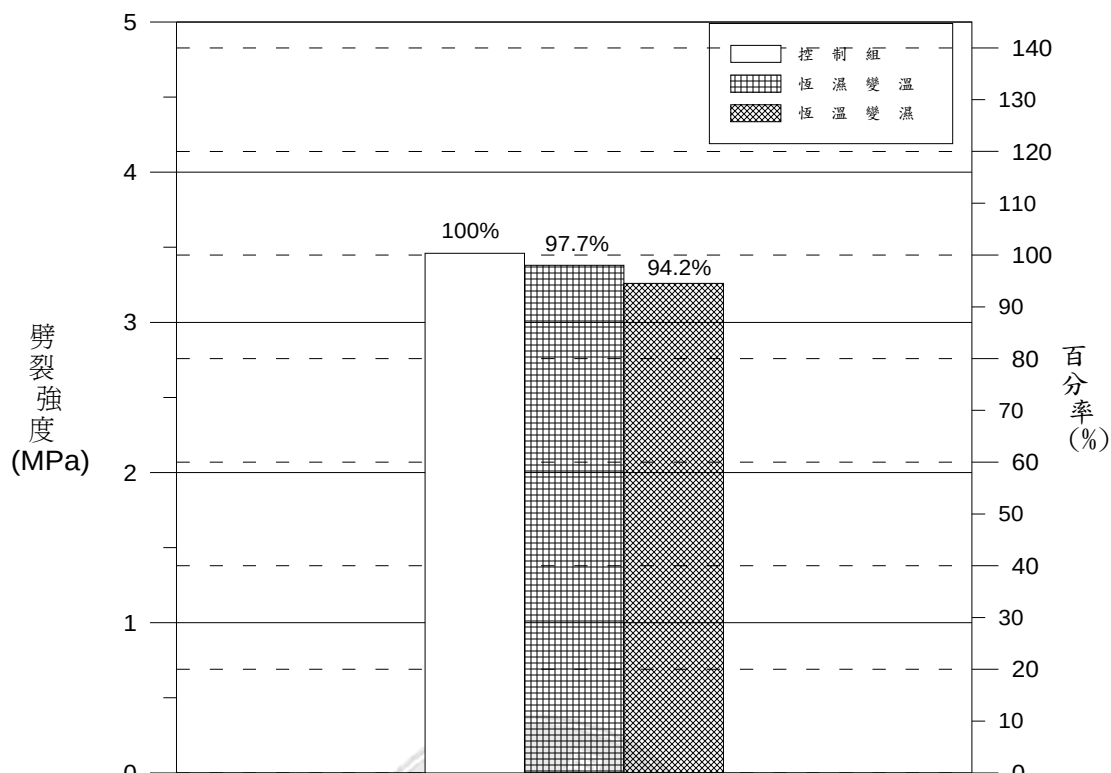


圖 5.18 玻纖混凝土不考慮耐久性與考慮耐久性之劈裂強度

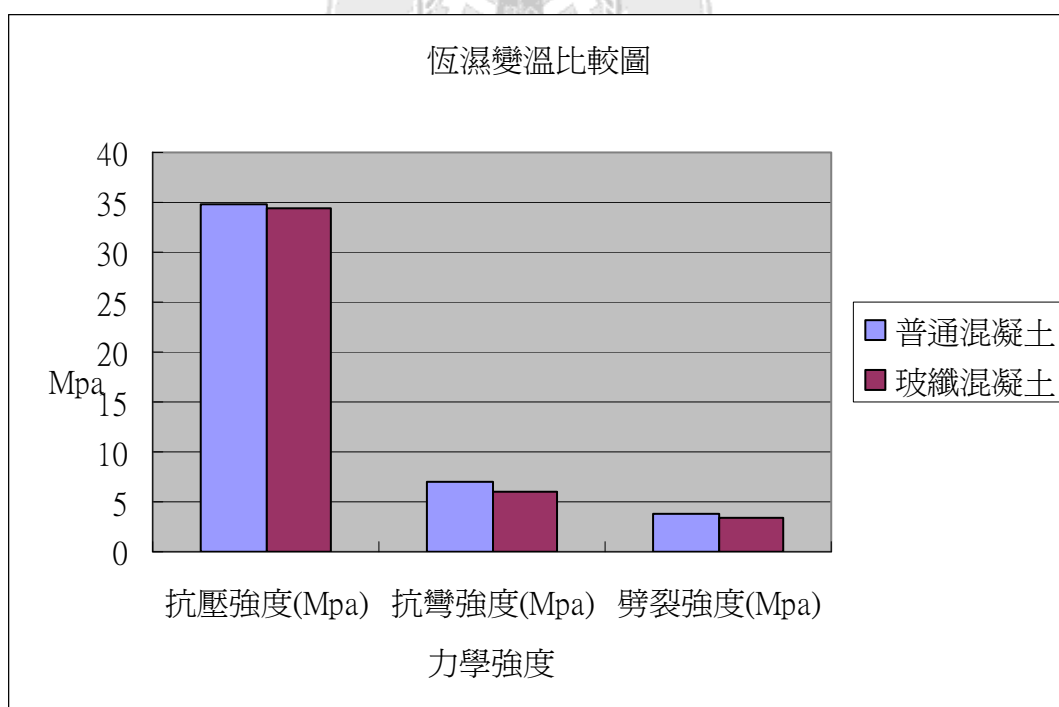


圖 5.19 兩種混凝土耐久性比較圖(恆濕變溫 21 天)

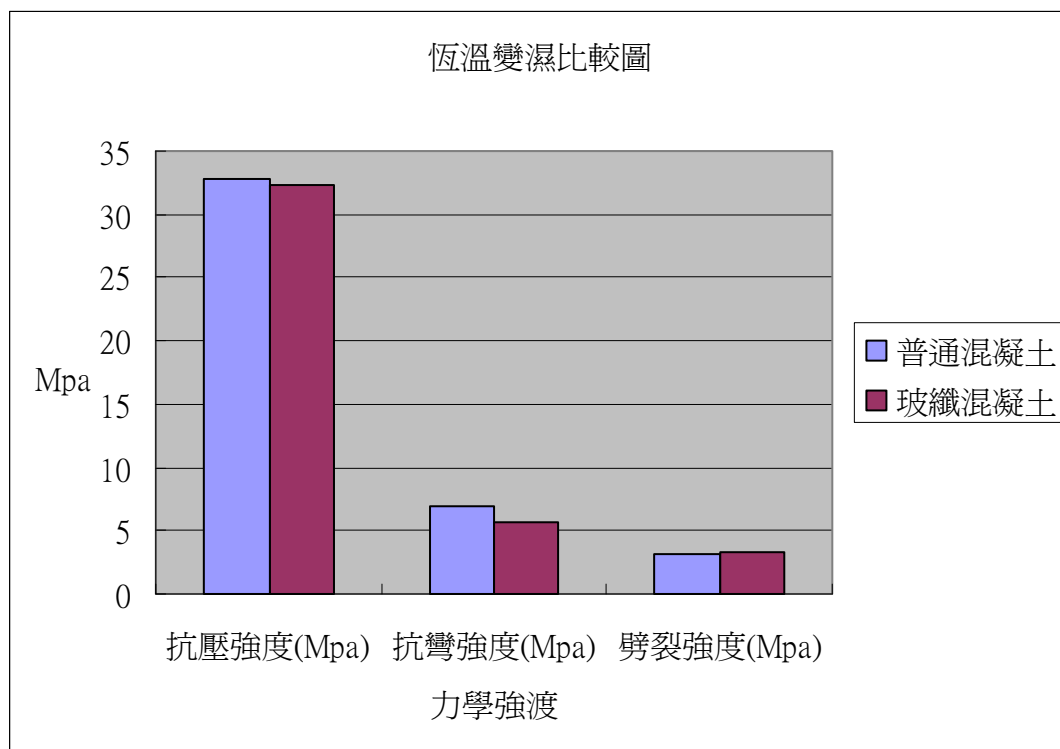


圖 5.20 兩種混凝土耐久性比較圖(恆溫變濕 50 天)



5.21 普通混凝土版 28 天之裂縫觀測



圖 5.22 玻纖混凝土版 28 天之裂縫觀測

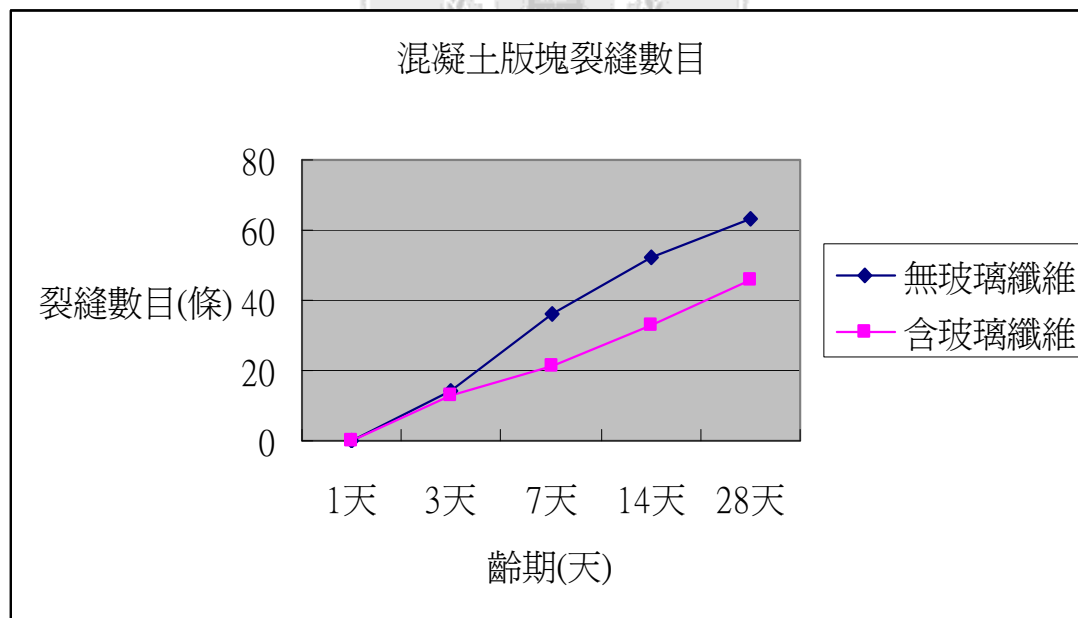


圖 5.23 混凝土版塊裂縫數目圖



圖 5.24 純水泥砂漿版 28 天之裂縫觀測



圖 5.25 玻纖水泥砂漿版 28 天之裂縫觀測

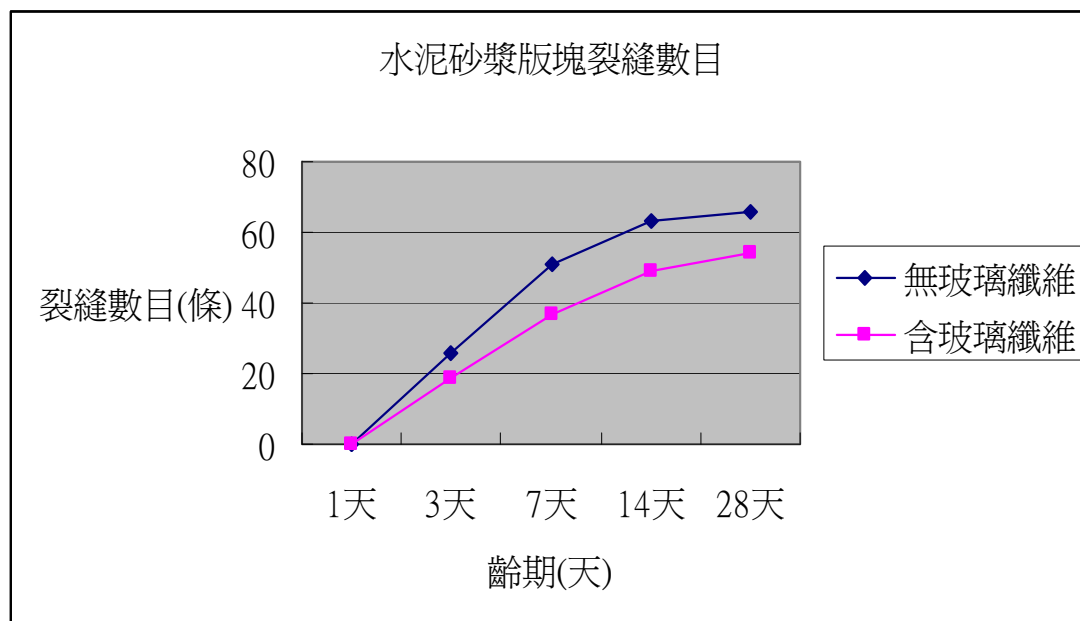


圖 5.26 水泥砂漿版塊裂縫數目圖

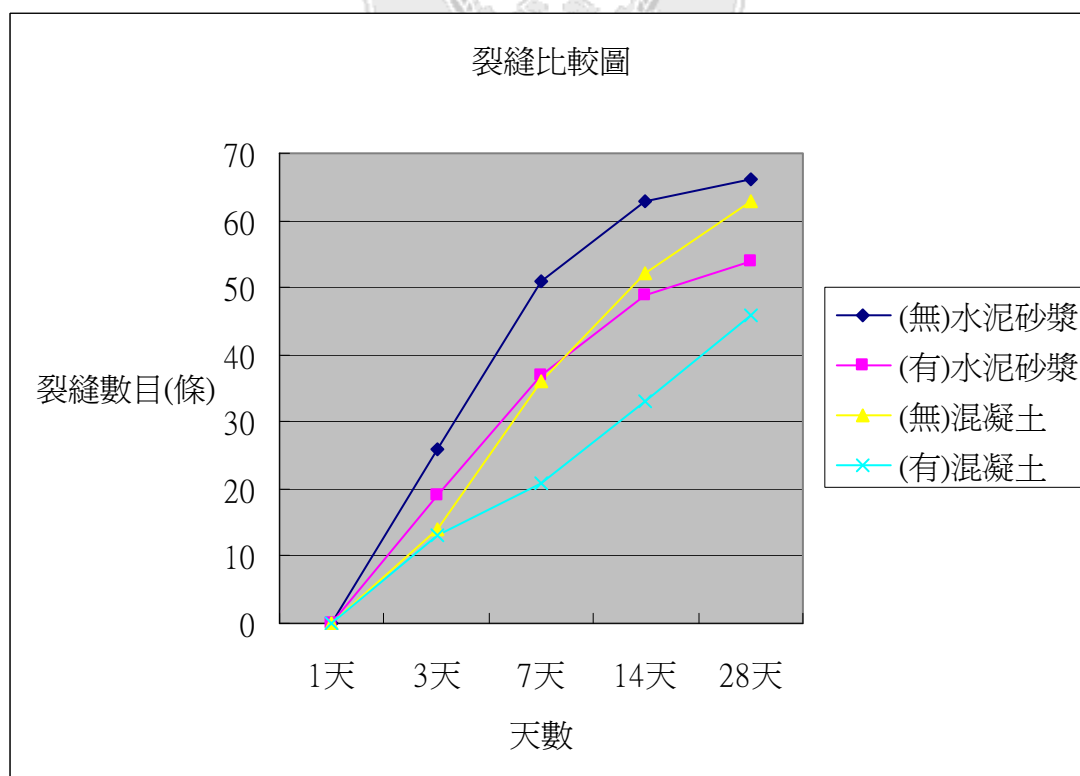


圖 5.27 兩種版塊裂縫比較圖

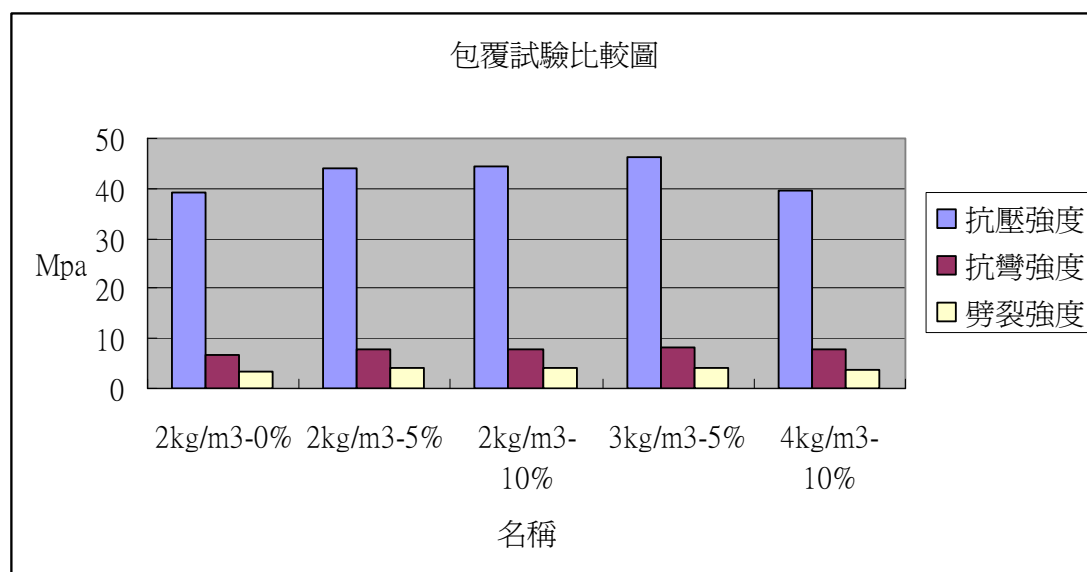


圖 5.28 包覆試驗比較圖

